التحصيلي: تجميعات متكررة

ملف مراجعة مجاني للاختبار التحصيلي (المسار العلمي)

أسئلة الفيزياء المتكررة بالحل

من تجميعات المختبرين · مرتبة حسب الفصول

238	10
سؤال من تجميعات المختبرين	فصلًا من المنهج

أكثر أسئلة الفيزياء تكرارًا كما وردت في تجميعات المختبرين، مقسّمة حسب فصول المنهج، وبعد كل مجموعة صغيرة حل كل سؤال مع السبب ولماذا الخيارات الأخرى خطأ.

ملف مجاني من تطبيق التحصيلي

آخر تحديث: 31 أكتوبر 2026

كيف تذاكر من هذا الملف؟

1 ابدأ بالأكثر تكرارًا

في كل فصل رُتّبت الأسئلة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، فالأسئلة الأولى في كل فصل هي الأهم. الفصول المعلّمة «يتكرر كثيرًا» جاء منها أكثر الأسئلة.

2 حل بنفسك أولًا

الأسئلة في مجموعات صغيرة، وحلولها بعد كل مجموعة مباشرة. غطِّ الحلول، واختر إجابتك قبل أن تنظر فيها.

3 اقرأ السبب لا الحرف فقط

لكل سؤال: الإجابة الصحيحة، وشرح السبب، ولماذا الخيارات الأخرى خطأ، ومعلومة قصيرة تحفظها.

4 الأسئلة كما وردت

نصوص الأسئلة والخيارات منقولة كما ذكرها المختبرون في التجميعات، والرسوم والصور من التجميعات نفسها.

هل تريد التدرّب أكثر؟ في تطبيق «التحصيلي: تجميعات متكررة» أكثر من 650 سؤال في الفيزياء من التجميعات نفسها، مع اختبارات تجريبية بالوقت.

التحصيلي: تجميعات متكررة

فهرس الفصول

#	الفصل	المادة	الأسئلة	الصفحة
01	مدخل وقياس	الفيزياء	15	4
02	الحركة والقوى يتكرر كثيرًا	الفيزياء	52	8
03	الزخم والطاقة	الفيزياء	16	27
04	الحرارة وحالات المادة	الفيزياء	18	32
05	الاهتزازات والموجات والصوت	الفيزياء	12	39
06	الضوء والبصريات	الفيزياء	17	43
07	الكهرباء الساكنة والتيارية يتكرر كثيرًا	الفيزياء	36	50
08	المغناطيسية والكهرومغناطيسية	الفيزياء	21	64
09	الفيزياء الحديثة والإلكترونيات يتكرر كثيرًا	الفيزياء	32	72
10	الفيزياء النووية يتكرر كثيرًا	الفيزياء	19	83

أرقام الصفحات هي المكتوبة أسفل كل صفحة.

التحصيلي: تجميعات متكررة

01 مدخل وقياس

5 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا

15 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الفيزياء والقانون العلمي، القياس والضبط، الكميات الفيزيائية، الكميات ووحداتها في النظام الدولي (SI)، بادئات النظام الدولي.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 1–8 حلها بنفسك أولًا

1 5 دقائق تساوي:

أ 0.5×10^{-3} ساعة

ب 0.8×10^{-3} ساعة

ج 18×10^{2} ثانية

د 300 ثانية

2 وحدات القياس للأشكال التالية بالترتيب هي :



أ كيلو جرام - متر - ثانية - لتر

ب نيوتن - متر - ساعة - مول

ج مول - متر - دقيقة - لتر

د جرام - متر - لتر - ثانية

3 وحدة قياس الكتلة في النظام الدولي للوحدات (SI) هي:

أ كيلو جرام

ب طن

ج ميلي جرام

د جرام

4 إذا كان الطول كمية أساسية فإن المساحة كمية:

أ أساسية

ب مشتقة

ج أصلية

د محايدة

5 أي الوحدات التالية هي وحدة لكمية أساسية حسب النظام الدولي؟

أ الفولت ب الأمبير ج الأوم د التسلا

6 أي مما يلي يمثل قانونًا علميًا؟

أ تصوير الغلاف الجوي لكوكب من مركبة فضائية

ب زاوية السقوط = زاوية الانعكاس

ج القدرة تساوي الشغل مضروبًا في الزمن

د الجاذبية تعتمد على زمن السقوط وليس الكتلة

7 قام طالب بقياس طول جسم باستخدام مسطرة مدرجة بالمليمترات، ما دقة القياس لهذه المسطرة؟

أ 0.01 ب 0.001 ج 0.005 د 0.0005

8 دقة قياس الأداة مقارنة بأقل تدريج لها:

أ نصفه ب ضعفه ج ثلاثة أرباعه د ربعه

حلول الأسئلة 1–8 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

1 د 300 ثانية — ذُكر في 7 تجميعات

الشرح: الدقيقة الواحدة = 60 ثانية، إذن نضرب: 300 = 60 × 5 ثانية.

لماذا الباقي خطأ: 18×10^2 ثانية = 1800 ثانية أي نصف ساعة، و5 دقائق بالساعة = 60 ÷ 5 تقريبًا 0.083 ساعة، فخياري الساعة خطأ.

احفظها: من وحدة كبيرة إلى صغيرة نضرب، ومن صغيرة إلى كبيرة نقسم.

2 أ كيلو جرام - متر - ثانية - لتر — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح: من الشكل: (1) الميزان يقيس الكتلة ووحدتها الكيلوجرام، (2) شريط القياس يقيس الطول ووحدته المتر، (3) الساعة تقيس الزمن ووحدته الثانية، (4) قارورة الماء تمثل الحجم ويقاس باللتر.

لماذا الباقي خطأ: النيوتن وحدة قوة والمول وحدة كمية مادة ولا يقيسهما أي شكل، والخيار (د) لا يطابق ترتيب الصور.

احفظها: رتّب الصور حسب أرقامها ثم اسأل: ماذا يقيس كل جهاز؟

3 أ كيلو جرام — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح: الكتلة كمية أساسية، ووحدتها في النظام الدولي هي الكيلوجرام (kg).

لماذا الباقي خطأ: الطن والجرام والميلي جرام وحدات كتلة أيضًا لكنها ليست الوحدة الأساسية في النظام الدولي.

احفظها: الوحدة الأساسية الوحيدة التي فيها بادئة هي الكيلوجرام.

4 ب مشتقة — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح الكمية المشتقة تُحسب من كميات أساسية. المساحة = الطول × العرض، أي تُشتق من الطول، فوحدتها متر مربع.

لماذا الباقي خطأ المساحة ليست ضمن الكميات الأساسية السبع، و«أصلية» و«محايدة» ليستا تصنيفين للكميات الفيزيائية.

احفظها أي كمية تحتاج قانونًا لحسابها = مشتقة.

5 ب الأمبير — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح الكميات الأساسية في النظام الدولي سبع: الطول (متر)، الكتلة (كيلوجرام)، الزمن (ثانية)، شدة التيار (أمبير)، درجة الحرارة (كلفن)، كمية المادة (مول)، شدة الإضاءة (شمعة).

لماذا الباقي خطأ الفولت والأوم والتسلا وحدات مشتقة تُكتب بدلالة الوحدات الأساسية.

احفظها من الكهرباء وحدة أساسية واحدة فقط: الأمبير.

6 ب زاوية السقوط = زاوية الانعكاس — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح القانون العلمي قاعدة تصف ما يحدث في الطبيعة دائمًا وثبتت بالتجارب. تساوي زاويتي السقوط والانعكاس هو قانون الانعكاس.

لماذا الباقي خطأ التصوير مجرد ملاحظة، والقدرة تساوي الشغل مقسومًا على الزمن لا مضروبًا فيه، والعبارة الأخيرة غير صحيحة علميًا.

احفظها قانون الانعكاس: الزاويتان متساويتان دائمًا.

7 د 0.0005 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح دقة الأداة = نصف أصغر تدريج. أصغر تدريج = 1 مليمتر، إذن الدقة = 0.5 مليمتر. وبالمتر:
0.5 ÷ 1000 = 0.0005 m

لماذا الباقي خطأ 0.001 هو أصغر تدريج نفسه (1 مليمتر بالمتر) وليس الدقة، و0.005 و0.01 أكبر بكثير.

احفظها الدقة = نصف أصغر تدريج، ثم حوّل إلى المتر.

8 أ نصفه — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح دقة أداة القياس تساوي نصف أصغر تدريج فيها؛ فالمسطرة المدرجة بالمليمتر دقتها نصف مليمتر.

لماذا الباقي خطأ الضعف والثلاثة أرباع والربع ليست القاعدة المعتمدة.

احفظها الدقة = أصغر تدريج ÷ 2.

الأسئلة 9–15 حلها بنفسك أولًا

9 اذا أثبتت التجارب أن الجاذبية هي سبب سقوط الأجسام فإن ذلك يعد:

أ فرضية — ب قانونا علميا — ج نظرية علمية — د متغيرا تابعا

10 عبارة الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، بل تتحول من شكل إلى آخر؟

أ نظرية — ب قانون علمي — ج استنتاج — د فرضية

11 لتكون قياسات المسطرة أكثر دقة أي التالي صحيح؟

أ زيادة طول المسطرة
ب نقصان طول المسطرة
ج تقليل عدد الشرطات
د زيادة عدد الشرطات

12 الطريقة الصحيحة لزيادة دقة المسطرة في مصنع البلاستيك:

أ تقليل عدد التدريجات في وحدة الطول
ب زيادة عدد التدريجات في وحدة الطول
ج زيادة طول المسطرة
د تقليل طول المسطرة

13 شرب أحمد 3 ديسيلتر من الحليب وهذا يعني أن الكمية التي شربها تساوي باللتر؟

أ 3
ب 0.3
ج 0.003
د 0.0003

14 المصطلح العلمي الذي يمثل مجموعة من المشاهدات المضبوطة التي تختبر الفرضية هو:

أ التجربة
ب الاستنتاج
ج القانون
د النظرية

15 تفسير علمي لظاهرة بناءً على مشاهدات واستقصاءات مع مرور الزمن:

أ نظرية علمية
ب قانون علمي
ج فرضية علمية
د حقيقة علمية

حلول الأسئلة 9–15

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

9 ج نظرية علمية — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: النظرية العلمية تفسير لسبب حدوث ظاهرة، تدعمه تجارب ومشاهدات كثيرة. هنا التجارب أثبتت «السبب» (الجاذبية تسبب السقوط)، فهذا تفسير مدعوم بالتجارب، أي نظرية.

لماذا الباقي خطأ: الفرضية تخمين لم يُختبر بعد، والقانون يصف ما يحدث دون أن يفسر سببه، والمتغير التابع جزء من التجربة وليس نتيجة علمية.

احفظها: القانون يجيب «ماذا يحدث؟»، والنظرية تجيب «لماذا يحدث؟».

10 ب قانون علمي — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: القانون العلمي قاعدة تصف ما يحدث في الطبيعة دائمًا، وقد ثبتت بتجارب كثيرة. حفظ الطاقة يصف ما يحدث (الطاقة تتحول ولا تفنى) دون أن يفسر السبب، فهو قانون.

لماذا الباقي خطأ: النظرية تفسر سبب الظاهرة، والفرضية تخمين لم يُختبر، والاستنتاج حكم تخرج به من تجربة واحدة.

احفظها: «لا تفنى ولا تستحدث» = قانون حفظ الطاقة.

11 د **زيادة عدد الشرطات** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح دقة أداة القياس تساوي نصف أصغر تدريج فيها. كلما زاد عدد الشرطات (التدريجات) في الطول نفسه صغرت المسافة بينها فتصبح القياسات أدق.

لماذا الباقي خطأ تغيير طول المسطرة لا يغيّر أصغر تدريج، وتقليل الشرطات يكبّر أصغر تدريج فتقل الدقة.

احفظها تدريج أصغر = دقة أعلى.

12 ب **زيادة عدد التدريجات في وحدة الطول** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الدقة تساوي نصف أصغر تدريج. زيادة عدد التدريجات في السنتيمتر الواحد مثلًا تجعل أصغر تدريج أصغر، فتزيد الدقة.

لماذا الباقي خطأ تقليل التدريجات يكبّر أصغر تدريج فتقل الدقة، وطول المسطرة لا علاقة له بالدقة.

احفظها تدريج أصغر = دقة أعلى.

13 ب **0.3** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح البادئة «ديسي» تعني جزءًا من عشرة، أي 1 ديسيلتر = 0.1 لتر. إذن: 3 × 0.1 = 0.3 لتر.

لماذا الباقي خطأ 3 تعني أنه لم يُحوّل، و0.003 تخص «ملي» (جزء من ألف)، و0.0003 أصغر من ذلك.

احفظها ديسي = عُشر، سنتي = جزء من مئة، ملي = جزء من ألف.

14 أ **التجربة** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح التجربة مجموعة من المشاهدات المضبوطة نغيّر فيها متغيرًا واحدًا ونثبّت الباقي، لنختبر هل الفرضية صحيحة أم لا.

لماذا الباقي خطأ الاستنتاج يأتي بعد التجربة، والقانون يصف ظاهرة ثابتة، والنظرية تفسر سبب الظاهرة.

احفظها «تختبر الفرضية» = التجربة.

15 أ **نظرية علمية** — ذُكر في تجميعتين

الشرح النظرية العلمية تفسير لظاهرة مبني على مشاهدات واستقصاءات وتجارب كثيرة متراكمة عبر الزمن.

لماذا الباقي خطأ القانون يصف الظاهرة ولا يفسرها، والفرضية تخمين لم يُختبر بعد، والحقيقة العلمية مشاهدة ثابتة وليست تفسيرًا.

احفظها كلمة «تفسير» في السؤال تقودك إلى النظرية.

02 الحركة والقوى

17 درسًا من المنهج

يتكرر كثيرًا

52 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الإزاحة والمسافة، السرعة، التسارع (العجلة)، التمثيل البياني للتسارع، الحركة بتسارع ثابت، التسارع في مجال الجاذبية الأرضية، قوانين نيوتن، الوزن الحقيقي والوزن الظاهري، المتجهات، القوة العمودية، قوة الاحتكاك، الحركة على مستوى مائل، قوانين كبلر، تسارع الجاذبية الأرضية، الحركة الدورانية، العزم، الاتزان.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 16–23 حلها بنفسك أولًا

16 عندما يقطع جسم إزاحة زاوية مقدارها 3π راديان فإنها تعادل بالدرجات:

أ 270° ب 990° ج 540° د 360°

17 وضع صندوق كتلته 15kg على طاولة خشبية تقع على مستوى أفقي، ما مقدار قوة دفع الطاولة للصندوق بوحدة النيوتن؟ ($g = 10\ m/s^2$)

أ 2/3 ب 3/2 ج 150 د 1500

18 إذا دارت الكرة الأرضية حول نفسها لمدة 4 ساعات فإن الإزاحة الزاوية لها بالراديان؟

أ π/4 ب 4π ج π/3 د 2π

19 أي مما يلي يمثل كمية متجهة:

أ الزمن ب المسافة ج الكتلة د الإزاحة

20 يكون العزم أكبر ما يمكن عندما تكون الزاوية؟

أ 0 ب 45 ج 90 د 180

21 إذا كانت كتلة شخص 100 Kg ووزنه على كوكب ما 500 N فما تسارع الجاذبية لهذا الكوكب؟

أ 50000 ب 0.025 ج 5 د 200

22 إذا تحرك جسم بمدار دائري نصف قطره r فإن إزاحته الزاوية لنصف دورة تساوي:

أ π ب 2π ج 3π د 4π

23 ينص قانون كبلر الأول على أن مدارات الكواكب:

أ إهليلجية ولها بؤرتان ب إهليلجية لها بؤرة واحدة
ج دائرية لها بؤرتين د دائرية لها بؤرة واحدة

حلول الأسئلة 16–23 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

16 ج 540° — ذُكر في 7 تجميعات

الشرح: π راديان = 180°، إذن 3π راديان = 3 × 180 = 540°.

لماذا الباقي خطأ: 270° تساوي 1.5π، و360° تساوي 2π، و990° ناتج حساب خاطئ.

احفظها: ضع 180 مكان π مباشرة.

17 ج 150 — ذُكر في 6 تجميعات

الشرح: الصندوق ساكن على سطح أفقي، فقوة دفع الطاولة (القوة العمودية) تساوي وزنه: $F_N = mg$، أي 15 × 10 = 150 N.

لماذا الباقي خطأ: 1500 خطأ في الضرب، و2/3 و3/2 ليستا ناتج ضرب الكتلة في تسارع الجاذبية.

احفظها: على سطح أفقي دون قوى رأسية أخرى: القوة العمودية = الوزن.

18 ج π/3 — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح: الأرض تتم دورة كاملة (2π راديان) في 24 ساعة، فالإزاحة الزاوية في 4 ساعات = 4/24 × 2π = π/3 راديان.

لماذا الباقي خطأ: π/4 تقابل 3 ساعات، و2π دورة كاملة في 24 ساعة، و4π دورتان.

احفظها: كل ساعة = π/12 راديان، فأربع ساعات = π/3 = 4π/12.

19 د الإزاحة — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: الإزاحة لها مقدار واتجاه (من نقطة البداية إلى نقطة النهاية)، فهي كمية متجهة.

لماذا الباقي خطأ: الزمن والمسافة والكتلة تُوصف بالمقدار فقط، فهي كميات قياسية.

احفظها: المسافة قياسية وأختها الإزاحة متجهة.

20 ج 90 — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: $\tau = F\ r \sin\theta$ حيث θ الزاوية بين القوة وذراعها، وأكبر قيمة للجيب هي 1 عند 90°، فيكون العزم أكبر ما يمكن عندما تكون القوة عمودية على الذراع.

لماذا الباقي خطأ: عند 0° و180° الجيب صفر فالعزم صفر، وعند 45° الجيب نحو 0.71 فقط.

احفظها: ادفع الباب عموديًا عليه تحصل على أكبر عزم.

21 ج 5 — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: W = mg، إذن g = W/m، أي 500 ÷ 100 = 5 متر لكل ثانية تربيع.

لماذا الباقي خطأ: 50000 ناتج الضرب بدل القسمة، و0.025 و200 لا تنتجان من قسمة الوزن على الكتلة.

احفظها: تسارع الجاذبية = الوزن ÷ الكتلة.

التحصيلي: تجميعات متكررة

22 أ π — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح الدورة الكاملة 2π راديان، فنصف الدورة = π راديان، ولا تعتمد الإزاحة الزاوية على نصف القطر r.

لماذا الباقي خطأ 2π دورة كاملة، و3π و4π أكثر من دورة.

احفظها نصف دورة = π = 180°.

23 أ إهليلجية ولها بؤرتان — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح قانون كبلر الأول: تتحرك الكواكب في مدارات إهليلجية (بيضاوية) لها بؤرتان، وتقع الشمس في إحدى البؤرتين.

لماذا الباقي خطأ الشكل الإهليلجي له بؤرتان لا بؤرة واحدة، والمدارات ليست دائرية.

احفظها كبلر الأول = شكل المدار، الثاني = المساحات المتساوية، الثالث = الأزمنة الدورية.

الأسئلة 24–31 حلها بنفسك أولًا

24 ذهب محمد من الشرق إلى الغرب 20m وعاد للشرق 15m فإن المسافة والإزاحة على الترتيب:

أ المسافة 35m والإزاحة 5m
ب المسافة 5m والإزاحة 35m
ج المسافة والإزاحة 35m
د المسافة 35m والإزاحة صفر

25 عند اقتراب الكوكب من الشمس في أثناء دورانه ماذا يحدث لسرعته؟

أ تزداد
ب تنقص
ج تتذبذب
د لا تتأثر

26 الإزاحة الزاوية مقسومة على الزمن

أ السرعة الزاوية المتجهة
ب التسارع الزاوي
ج الإزاحة الخطية
د الإزاحة الزاوية

27 ما قيمة التسارع بوحدة m/s^2 لسيارة انطلقت من السكون، وبعد زمن قدره 8s أصبحت سرعتها 64m/s؟

أ 2
ب 4
ج 6
د 8

28 الميل في منحنى السرعة المتجهة والزمن يكون بوحدة:

أ m/s^2
ب m/s
ج s/m
د s^2/m

29 دفع ثامر صندوق بقوة 50N بزاوية 60° مع الأفقي فإن المركبة الأفقية:

أ 50
ب 60
ج 25
د 10

30 تتباطأ سيارة سرعتها 55m/s إلى 10m/s في زمن قدره 3s فما تسارعها؟

أ -45 ب 45 ج -15 د 15

31 في الشكل، إذا انطلق شخصان عبر مسارين مختلفين من النقطة A حتى وصلا إلى النقطة B، فإن الشخصين بذلك قطعا ...



أ نفس المسافة والإزاحة

ب إزاحتين مختلفتين، ومسافتين مختلفتين

ج نفس المسافة، وإزاحة الشخص الثاني أكبر

د نفس الإزاحة، وقطع الشخص الثاني مسافة أكبر

حلول الأسئلة 24–31

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

24 أ المسافة 35m والإزاحة 5m — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح المسافة طول المسار كله: 15 + 20 = 35 m. الإزاحة الفرق بين نقطة البداية ونقطة النهاية: 20 − 15 = 5 m نحو الغرب.

لماذا الباقي خطأ الإزاحة لا تكون صفرًا لأنه لم يرجع إلى نقطة البداية، ولا تكون أكبر من المسافة أبدًا.

احفظها المسافة نجمع فيها كل الخطوات، والإزاحة نطرح فيها المتعاكس.

25 أ تزداد — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح حسب قانون كبلر الثاني يمسح الخط الواصل بين الكوكب والشمس مساحات متساوية في أزمنة متساوية، فعندما يقترب الكوكب من الشمس يقطع مسافة أكبر في الزمن نفسه، فتزداد سرعته.

لماذا الباقي خطأ السرعة تنقص عند الابتعاد عن الشمس لا الاقتراب، ولا تتذبذب ولا تبقى ثابتة في المدار الإهليلجي.

احفظها قريب من الشمس = أسرع، بعيد = أبطأ.

26 **أ** السرعة الزاوية المتجهة — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح $\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$: السرعة الزاوية هي التغير في الإزاحة الزاوية مقسومًا على الزمن، ووحدتها راديان لكل ثانية.

لماذا الباقي خطأ التسارع الزاوي = تغير السرعة الزاوية ÷ الزمن، والإزاحة الخطية والإزاحة الزاوية ليستا قسمة على الزمن.

احفظها كما في الحركة الخطية: الإزاحة ÷ الزمن = سرعة.

27 **د** 8 — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح التسارع = التغير في السرعة ÷ الزمن $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$. نعوّض: (64 − 0) ÷ 8 = 8 متر لكل ثانية تربيع

لماذا الباقي خطأ 2 و4 و6 لا تعطي 64 m/s بعد 8 ثوانٍ؛ فمثلًا تسارع 4 يعطي 32 m/s فقط.

احفظها من السكون: التسارع = السرعة النهائية ÷ الزمن.

28 **أ** m/s^2 — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح الميل = التغير الرأسي ÷ التغير الأفقي = التغير في السرعة ÷ التغير في الزمن، وهذا هو التسارع، ووحدته متر لكل ثانية ÷ ثانية = متر لكل ثانية تربيع.

لماذا الباقي خطأ m/s وحدة السرعة (ميل منحنى الموقع والزمن)، و s/m و s^2/m مقلوبات لا تمثل كمية في هذا المنحنى.

احفظها ميل (السرعة والزمن) = تسارع، والمساحة تحته = إزاحة.

29 **ج** 25 — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح المركبة الأفقية للقوة: $F_x = F\cos\theta$. نعوّض: $50 \times \cos 60° = 50 \times 0.5 = 25$ N

لماذا الباقي خطأ 50 هي القوة كلها وليست مركبتها، و60 هي الزاوية، و10 لا تنتج من أي تعويض صحيح.

احفظها الزاوية مع الأفقي: الأفقية بجيب التمام cos والرأسية بالجيب sin.

30 **ج** -15 — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح التسارع = (السرعة النهائية − السرعة الابتدائية) ÷ الزمن $a = \frac{v_f - v_i}{t}$. نعوّض: (10 − 55) ÷ 3 = −45 ÷ 3 = −15 متر لكل ثانية تربيع

لماذا الباقي خطأ ±45 هو التغير في السرعة قبل القسمة على الزمن، و15 الموجبة تهمل أن السيارة تتباطأ.

احفظها التباطؤ يعني تسارعًا سالبًا (عكس اتجاه الحركة).

31 **د** نفس الإزاحة، وقطع الشخص الثاني مسافة أكبر — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح الإزاحة تعتمد على نقطتي البداية والنهاية فقط، والمسافة هي طول المسار الفعلي. من الشكل: الشخصان بدآ من A وانتهيا عند B فإزاحتهما متساوية، ومسار الشخص الثاني فيه انحناء فهو أطول، فمسافته أكبر.

لماذا الباقي خطأ المسافتان غير متساويتين لاختلاف طول المسارين، والإزاحتان لا تختلفان لأن البداية والنهاية واحدة.

احفظها الإزاحة: من أين إلى أين؟ والمسافة: كم مشيت فعلًا؟

الأسئلة 32–39 حلها بنفسك أولًا

32 ثلاث قوى مقاديرها 5 و 3 و 2 تؤثر في الوقت نفسه على جسم مادي، في أي الأوضاع التالية لا يُحدث الجسم تسارعًا؟



أ أ ب ب ج ج د د

33 كوكب يتم دورة كاملة حول نفسه كل 18 ساعة، فما مقدار سرعته الزاوية؟

أ $2\pi/18$ ب 18π ج $2\pi/36$ د 36π

34 حافلة تتحرك للأمام بسرعة 50m/s بالنسبة للأرض ويتحرك داخلها راكب باتجاه مقدمة الحافلة بسرعة 5m/s بالنسبة للحافلة، كم تكون سرعة الراكب بالنسبة للأرض بنفس الوحدات؟

أ 250 ب 55 ج 45 د 10

35 إذا رفع جسم موضوع على سطح أفقي بقوة رأسية للأعلى مقدارها أقل من وزنه mg، فإن القوة العمودية المؤثرة على الجسم تصبح

أ أكبر من وزن الجسم
ب أصغر من وزن الجسم
ج مساوية لوزن الجسم
د لا تتأثر بالقوة المؤثرة

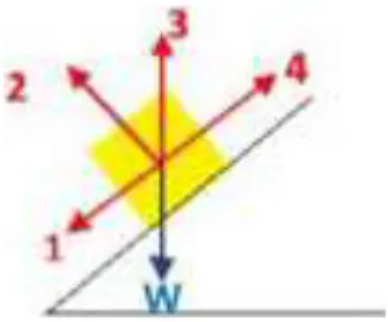
36 عند الدوران عكس عقارب الساعة السرعة الزاوية والإزاحة الزاوية تكون

أ السرعة الزاوية موجبة والإزاحة الزاوية سالبة
ب السرعة الزاوية سالبة والإزاحة الزاوية موجبة
ج كلاهما موجبتان
د كلاهما سالبتان

37 تمر سفينة شحن حجمها $300\ m^3$ بسرعة 30 km/h باتجاه الشمال الشرقي حاملة 4 سيارات متشابهة الكتلة، كتلة السيارة الواحدة تبلغ 1500 kg، وتتعرض لقوة إعاقة من الهواء مقدارها 3×10^3 N، أي الكميات الواردة في النص السابق تعتبر كمية متجهة؟

أ الحجم والسرعة
ب السرعة وقوة الإعاقة
ج قوة الإعاقة والكتلة
د الكتلة والحجم

38 في الشكل ينزلق جسم وزنه W على سطح مائل بدون احتكاك، أي الأسهم الأربعة يمثل القوة العمودية F_N ؟



أ 1 ب 2
ج 3 د 4

39 سقط جسم من أعلى مبنى فإذا كانت سرعته لحظة اصطدامه بالأرض 98 m/s فكم ثانية استغرقها ليصل إلى الأرض علما بأن $g = 9.8\ m/s^2$؟

أ 5 ب 10 ج 15 د 20

حلول الأسئلة 32–39

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

32 أ

ذُكر في 4 تجميعات

الشرح لا يتسارع الجسم إلا إذا كانت محصلة القوى عليه صفرًا $\Sigma F = 0$. من الشكل (أ): 5 N إلى اليسار، و 2 N و 3 N إلى اليمين، فمجموع القوى إلى اليمين = 5 N = 3 + 2 يساوي القوة إلى اليسار، إذن المحصلة = 0.

لماذا الباقي خطأ في (ب) المحصلة = 4 N = 3 − 2 + 5 إلى اليسار، وفي (ج) و(د) قوة رأسية لا تقابلها قوة رأسية أخرى، والقوتان الأفقيتان غير متساويتين.

احفظها لا تسارع يعني أن مجموع القوى في كل اتجاه يساوي مجموعها في الاتجاه المعاكس.

33 أ $2\pi/18$

ذُكر في 4 تجميعات

الشرح السرعة الزاوية = الإزاحة الزاوية ÷ الزمن $= \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$ = ω. الدورة الكاملة = 2π راديان والزمن 18 ساعة، إذن السرعة الزاوية = $2\pi/18$ راديان لكل ساعة.

لماذا الباقي خطأ 18π و36π ناتجان عن الضرب بدل القسمة، و$2\pi/36$ تعني دورة كل 36 ساعة.

احفظها دورة كاملة = 2π، ثم اقسم على زمن الدورة.

34 ب 55

ذُكر في 4 تجميعات

الشرح الراكب يتحرك في اتجاه حركة الحافلة نفسه، فسرعته بالنسبة للأرض = سرعة الحافلة + سرعته داخلها. نعوّض: 50 + 5 = 55 m/s

لماذا الباقي خطأ 45 تكون لو مشى نحو مؤخرة الحافلة، و250 و10 ناتجا ضرب وقسمة لا معنى لهما هنا.

احفظها الاتجاه نفسه نجمع، والاتجاه المعاكس نطرح.

35 ب **أصغر من وزن الجسم** — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح الجسم ساكن فمجموع القوى الرأسية صفر: $F_N + F = mg$، إذن $F_N = mg - F$، فالقوة العمودية أقل من الوزن بمقدار قوة الرفع.

لماذا الباقي خطأ تكون أكبر من الوزن لو دُفع الجسم لأسفل، وتساويه لو لم تؤثر قوة رأسية، وهي تتأثر فعلًا بقوة الرفع.

احفظها السحب لأعلى يخفف ضغط الجسم على السطح.

36 ج **كلاهما موجبتان** — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح الاتفاق: الدوران عكس عقارب الساعة موجب، ومع عقارب الساعة سالب. فالإزاحة الزاوية موجبة، والسرعة الزاوية تأخذ إشارة الإزاحة نفسها لأن $\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$.

لماذا الباقي خطأ لا تختلف إشارتاهما هنا، وكلاهما سالبتان تكون عند الدوران مع عقارب الساعة.

احفظها عكس عقارب الساعة = موجب.

37 ب **السرعة وقوة الإعاقة** — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح السرعة هنا لها مقدار واتجاه (نحو الشمال الشرقي)، والقوة كمية متجهة دائمًا لأن لها اتجاهًا (قوة الإعاقة تعاكس الحركة).

لماذا الباقي خطأ الحجم والكتلة كميتان قياسيتان تُوصفان بالمقدار فقط، فكل خيار فيه إحداهما خطأ.

احفظها القوة والسرعة المتجهة والإزاحة والتسارع متجهات، والكتلة والحجم والزمن قياسيات.

38 ب **2** — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح القوة العمودية يؤثر بها السطح في الجسم، وتكون دائمًا عمودية على سطح التلامس ومتجهة بعيدًا عنه. من الشكل: السهم 2 عمودي على سطح المستوى المائل وخارج منه.

لماذا الباقي خطأ السهمان 1 و 4 موازيان للسطح، والسهم 3 رأسي لأعلى وليس عموديًا على السطح المائل.

احفظها «عمودية» تعني زاوية قائمة مع السطح المائل، لا مع الأرض.

39 ب **10** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الجسم يسقط سقوطًا حرًّا من السكون، فسرعته تزداد بانتظام: $v = gt$ ومنها $t = \frac{v}{g}$. نعوّض: الزمن $= 98 \div 9.8 = 10$ s

لماذا الباقي خطأ 5 و15 و20 لا تحقق العلاقة؛ فمثلًا بعد 5 s تكون السرعة 49 m/s فقط.

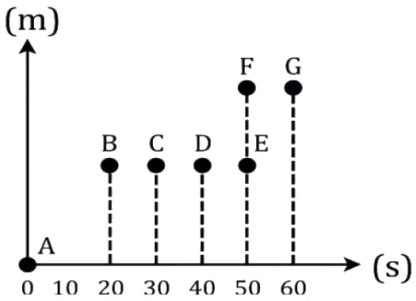
احفظها في السقوط الحر تزداد السرعة 9.8 m/s كل ثانية.

الأسئلة 40–46 حلها بنفسك أولًا

40 عمود طوله 0.5 m يتحرك من أحد طرفيه إذا وضعنا عليه جسم كتلته 10 Kg فما مقدار العزم الناتج عن دوران العمود بوحدة N.m؟ $g = 10\ m/s^2$

أ 50 ب 100 ج 25 د 500

41 في منحنى الموقع والزمن التالي: أي المسارات التالية تمثل مسار جسم كان متوقفًا ثم تحرك من مكانه لمدة 30 s ثم توقف لمدة 20 s ثم تحرك لمدة 10 s؟



أ A-C-E-G
ب A-B-E-F
ج A-D-F-G
د A-C-D-F

42 يدور شخص على لعبة دوارة بسرعة عالية، فيشعر وكأن جسمه يندفع إلى الخارج بعيدًا عن مركز الدوران. ما القوة الظاهرية المسؤولة عن هذا الإحساس؟

أ قوة كوريوليس
ب قوة الاحتكاك
ج القوة الطاردة المركزية
د العزم

43 صندوق كتلته 3 Kg تؤثر عليه قوة 30 N نحو الشرق، احسب قوة الاحتكاك إذا كان معامل الاحتكاك الحركي 0.2؟ $g = 10\ m/s^2$

أ 3 N
ب 6 N
ج 18 N
د 60 N

44 يتحرك جسم بتسارع ثابت a فإذا أصبحت سرعته النهائية تساوي ضعف سرعته الابتدائية، فإن المسافة التي قطعها الجسم تعطى بالعلاقة:

أ $2v_i^2/3a$
ب $3v_i^2/2a$
ج $3v_i/2a$
د $2v_i/3a$

45 إذا تسارعت سيارة من السكون إلى 60 m/s خلال 15 s فإن تسارع السيارة يساوي:

أ $4\ m/s^2$
ب $6\ m/s^2$
ج $35\ m/s^2$
د $60\ m/s^2$

46 سيارة تسير بخط مستقيم بسرعة 10 m/s ثم تباطأت بمعدل ثابت مقداره $2\ m/s^2$ ما الزمن اللازم بالثواني لكي تتوقف السيارة؟

أ 0.2 s
ب 5 s
ج 12 s
د 20 s

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 40–46

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

40 أ 50 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الجسم عند الطرف الآخر من العمود الأفقي، فذراع القوة = طول العمود 0.5 m، والقوة = وزن الجسم = 100 N = 10 × 10. العزم τ = F r، أي 50 N.m = 0.5 × 100.

لماذا الباقي خطأ 100 هي الوزن فقط، و25 تستخدم نصف الذراع، و500 تضرب الوزن في 5 بدل 0.5.

احفظها العزم = الوزن × بعده عن محور الدوران.

41 أ A-C-E-G — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح في منحنى (الموقع - الزمن): تغيّر الموقع = حركة، وثبات الموقع = توقف. من الشكل: A عند 0 s وC عند 30 s في موقع أعلى، إذن تحرك 30 s، ثم C وE في الموقع نفسه من 30 إلى 50 s، إذن توقف 20 s، ثم من E إلى G (من 50 إلى 60 s) يرتفع الموقع، إذن تحرك 10 s.

لماذا الباقي خطأ A-B-E-F حركته الأولى 20 s فقط، وA-D-F-G حركته الأولى 40 s، وA-C-D-F توقفه 10 s فقط.

احفظها اقرأ زمن كل نقطة على المحور الأفقي ثم اطرح.

42 ج القوة الطاردة المركزية — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح لا توجد قوة حقيقية تدفع الجسم إلى الخارج؛ الجسم يميل بقصوره إلى الحركة في خط مستقيم، فيشعر من يدور بقوة ظاهرية نحو الخارج تسمى القوة الطاردة المركزية.

لماذا الباقي خطأ قوة كوريوليس تحرف الأجسام المتحركة جانبيًا في إطار دوّار، والاحتكاك يقاوم الانزلاق، والعزم ليس قوة.

احفظها طاردة = تطرد إلى الخارج، وهي قوة ظاهرية فقط.

43 ب 6 N — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح $f_k = \mu_k F_N$، والقوة العمودية على سطح أفقي = الوزن = 10 × 3 = 30 N، إذن الاحتكاك = 0.2 × 30 = 6 N. قوة الدفع الأفقية لا تدخل في حساب الاحتكاك.

لماذا الباقي خطأ 3 N و18 N و60 N تنتج من ضرب أرقام خاطئة أو استعمال قوة الدفع.

احفظها على سطح أفقي: الاحتكاك = المعامل × الوزن.

44 ب $3v_i^2/2a$ — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح نستخدم $v_f^2 = v_i^2 + 2ad$ مع السرعة النهائية = ضعف الابتدائية: مربعها 4 أمثال مربع الابتدائية، إذن $2ad = 4v_i^2 - v_i^2 = 3v_i^2$، ومنها المسافة = $3v_i^2 \div 2a$.

لماذا الباقي خطأ الخياران بدون تربيع السرعة خطأ في الوحدة، و$2v_i^2/3a$ قلبت المعاملين.

احفظها ضعف السرعة، إذن أربعة أمثال مربعها.

45 أ $4\ m/s^2$ — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح التسارع = التغير في السرعة ÷ الزمن $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$. نعوّض: $a = (60 - 0) \div 15 = 4$ متر لكل ثانية تربيع

لماذا الباقي خطأ 60 هي السرعة نفسها وليست التسارع، و6 و35 لا تنتجان من القسمة الصحيحة.

احفظها من السكون: التسارع = السرعة النهائية ÷ الزمن.

46 ب $5\ s$ — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح $vf = vi + at$ والسرعة النهائية صفر والتسارع سالب: $0 = 10 - 2t$، إذن الزمن $t = 10 \div 2 = 5\ s$

لماذا الباقي خطأ 0.2 ناتج قسمة مقلوبة، و12 ناتج جمع، و20 ناتج ضرب.

احفظها زمن التوقف = السرعة ÷ التباطؤ.

الأسئلة 47–53 حلها بنفسك أولًا

47 أثرت قوة مقدارها 98 N في جسم كتلته 5 Kg، فما تسارعها بوحدة m/s^2؟

أ 24.5 ب 25.5 ج 19.6 د 30

48 يمكن حساب المسافة d من المعادلة:

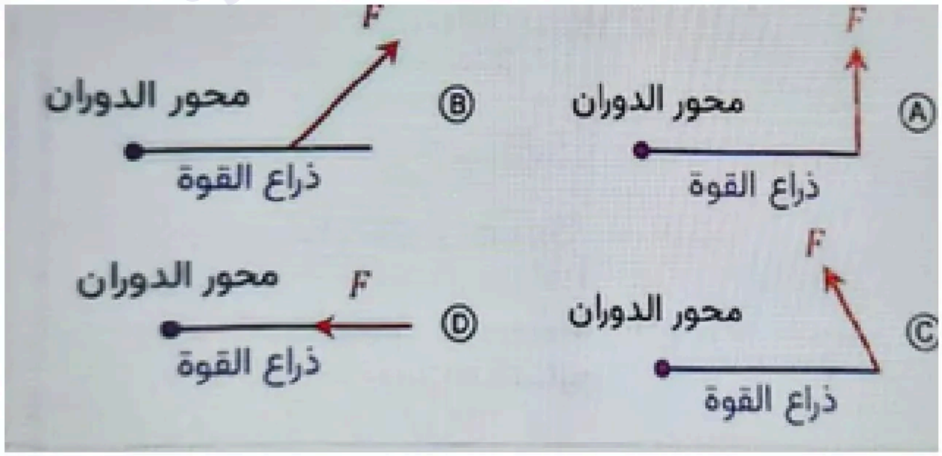
أ $d = v_i + \frac{1}{2}a^2t$ ب $d = v_i^2 + \frac{1}{2}at^2$

ج $d = v_it + \frac{1}{2}at^2$ د $d = v_ia + \frac{1}{2}at^2$

49 إذا تسارعت سيارة من السكون وكان تسارعها $3m/s^2$ وزمنها 5s أوجد السرعة النهائية

أ 15 ب 10 ج 20 د 25

50 قوة لها المقدار نفسه تؤثر في باب حر الدوران، في أي الحالات التالية ينعدم العزم؟



أ A ب B ج C د D

51 ما القوة التي تؤثر بشكل عمودي في باب فتكسبه عزما مقداره 150 N.m وعلى بعد 50cm من محور الدوران؟

أ 150 N ب 300 N ج 600 N د 700 N

52 زوجا التأثير المتبادل هما قوتان:

أ متفقتان في المقدار والاتجاه

ب متفقتان في المقدار مختلفتان في الاتجاه

ج مختلفتان في المقدار متفقتان في الاتجاه

د مختلفتان في المقدار والاتجاه

53 لماذا يشعر رواد الفضاء أنهم عديمي الوزن في المكوك الفضائي؟

أ بسبب انعدام الجاذبية الأرضية تماما في الفضاء

ب لأن كتلة رواد الفضاء تصبح أقل في الفضاء

ج لأنهم في حالة سقوط حر مستمر حول الأرض

د لأن لهم نفس سرعة المكوك

حلول الأسئلة 47–53

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

47 ج 19.6 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: من قانون نيوتن الثاني $a = \frac{F}{m}$. نعوّض: التسارع = 98 ÷ 5 = 19.6 متر لكل ثانية تربيع

لماذا الباقي خطأ: 24.5 ناتج القسمة على 4 بدل 5، و25.5 و30 لا تنتجان من أي تعويض صحيح.

احفظها: التسارع = القوة ÷ الكتلة.

48 ج $d = v_i t + \frac{1}{2}at^2$ — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: في الحركة بتسارع ثابت: المسافة = السرعة الابتدائية × الزمن + نصف التسارع × مربع الزمن $d = v_i t + \frac{1}{2} a t^2$

لماذا الباقي خطأ: بقية الخيارات وضعت التربيع أو الضرب في مكان خاطئ، فوحداتها لا تعطي مترًا.

احفظها: تحقق بالوحدة: كل حد يجب أن يكون بالمتر.

49 أ 15 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: $v_f = v_i + at$ والسرعة الابتدائية صفر. نعوّض: السرعة النهائية = 0 + 3 × 5 = 15 m/s

لماذا الباقي خطأ: 10 و20 و25 لا تحقق العلاقة؛ 25 مثلًا تحتاج تسارعًا 5.

احفظها: من السكون: السرعة = التسارع × الزمن.

50 د D — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح العزم $\tau = Fr\sin\theta$ حيث θ الزاوية بين القوة وذراع القوة. من الشكل: في الحالة D تؤثر القوة على امتداد الذراع نحو محور الدوران، فالزاوية $0°$ و $\sin0° = 0$، إذن العزم = صفر.

لماذا الباقي خطأ في A القوة عمودية على الذراع (أكبر عزم)، وفي B و C القوة مائلة فلها مركبة عمودية على الذراع تُحدث عزمًا.

احفظها القوة التي يمر خط عملها بمحور الدوران لا تُدير الجسم.

51 ب 300 N — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح عندما تكون القوة عمودية على الذراع $\tau = F\,r$، إذن $F = \frac{\tau}{r}$. نحول 50 cm إلى 0.5 m، فالقوة = $150 \div 0.5 = 300$ N.

لماذا الباقي خطأ 150 N تهمل ذراع القوة، و600 N و700 N أخطاء في التحويل أو الحساب.

احفظها حوّل السنتيمتر إلى متر أولًا، والقسمة على 0.5 تعني الضرب في 2.

52 ب متفقتان في المقدار مختلفتان في الاتجاه — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح حسب قانون نيوتن الثالث: إذا أثر جسم في آخر بقوة، أثر الثاني في الأول بقوة مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه: $F_{AB} = -F_{BA}$

لماذا الباقي خطأ قوتا التأثير المتبادل لا تختلفان في المقدار أبدًا، ولا تكونان في الاتجاه نفسه.

احفظها الفعل وردّ الفعل: نفس القوة، عكس الاتجاه، وعلى جسمين مختلفين.

53 ج لأنهم في حالة سقوط حر مستمر حول الأرض — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح المكوك ورواده يسقطون معًا نحو الأرض بالتسارع نفسه أثناء دورانهم حولها، فلا يضغط الرائد على أرضية المكوك، ويصبح وزنه الظاهري صفرًا مع أن الجاذبية ما زالت تؤثر فيه.

لماذا الباقي خطأ الجاذبية لا تنعدم عند ارتفاع المكوك، والكتلة لا تتغير بتغير المكان، وتساوي السرعة وحده لا يفسر انعدام الوزن الظاهري.

احفظها انعدام الوزن = سقوط حر، وليس انعدام الجاذبية.

الأسئلة 54–60 — حلها بنفسك أولًا

54 قام طفل بالتأثير بقوة سحب في صندوق باتجاه الشمال فإن قوة الاحتكاك تكون:

أ غربا — ب شرقا — ج شمالا — د جنوبا

55 تؤدي قوة كوريوليس في نصف الكرة الشمالي إلى انحراف الأجسام المتحركة نحو الشمال باتجاه:

أ الجنوب — ب الشرق — ج الغرب — د الشمال

56 حاصل ضرب معامل الاحتكاك الحركي في القوة العمودية:

أ قوة الاحتكاك الحركي
ب قوة الاحتكاك السكوني
ج القوة العمودية
د قوة الشد

57 ما التسارع بوحدة m/s^2 لجسم تغيرت سرعته من 5m/s إلى 9.5m/s خلال ثانية؟

أ 14.5
ب −14.5
ج 4.5
د −4.5

58 حسب نظرية أينشتاين الضوء ينحرف عند مروره بـ

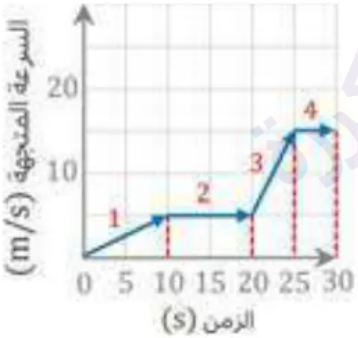
أ طاقة عالية
ب طاقة منخفضة
ج كتلة كبيرة جدًا
د كتلة صغيرة جدًا

59 أي المنحنيات التالية يعبر عن سرعة جسم يسقط للأسفل سقوطًا حرًا؟



أ أ
ب ب
ج ج
د د

60 في الشكل، سيارة قطعت طريقها على 4 مراحل، وكل مرحلة كان لها سرعة مختلفة أي المراحل التالية أكبر تسارعًا؟



أ 1
ب 2
ج 3
د 4

حلول الأسئلة 54–60 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

54 د جنوبا — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح قوة الاحتكاك تعاكس اتجاه الحركة (أو اتجاه محاولة الحركة) دائمًا، والسحب نحو الشمال فيكون الاحتكاك نحو الجنوب.

لماذا الباقي خطأ الشرق والغرب عموديان على اتجاه الحركة، والشمال هو اتجاه السحب نفسه.

احفظها الاحتكاك يعاكس الحركة تمامًا.

55 ب الشرق — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الأرض تدور من الغرب إلى الشرق، والنقاط القريبة من خط الاستواء أسرع من النقاط الأبعد شمالًا، فالجسم المتجه شمالًا يحمل سرعة شرقية أكبر من الأرض تحته فيبدو منحرفًا إلى يمينه، أي نحو الشرق.

لماذا الباقي خطأ الشمال والجنوب على خط حركته نفسه، والغرب عكس اتجاه الانحراف.

احفظها في نصف الكرة الشمالي تنحرف الأجسام المتحركة إلى يمين حركتها.

56 أ قوة الاحتكاك الحركي — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح $f_k = \mu_k F_N$: قوة الاحتكاك الحركي = معامل الاحتكاك الحركي × القوة العمودية.

لماذا الباقي خطأ الاحتكاك السكوني يُحسب بمعامل الاحتكاك السكوني، والقوة العمودية وقوة الشد ليستا هذا الناتج.

احفظها معامل حركي × قوة عمودية = احتكاك حركي.

57 ج 4.5 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح التسارع = التغير في السرعة ÷ الزمن $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$. نعوّض: $a = (9.5 - 5) \div 1 = 4.5$ متر لكل ثانية تربيع.

لماذا الباقي خطأ 14.5 ناتج جمع السرعتين بدل طرحهما، والإشارة السالبة خطأ لأن السرعة زادت.

احفظها زيادة السرعة، إذن تسارع موجب، ونطرح دائمًا: النهائية − الابتدائية.

58 ج كتلة كبيرة جدًا — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح حسب نظرية أينشتاين تُحني الكتل الكبيرة جدًا (كالشمس) الفضاء حولها، فيسير الضوء في مسار منحنٍ عند مروره بقربها، وقد رُصد ذلك أثناء كسوف الشمس.

لماذا الباقي خطأ الطاقة العالية أو المنخفضة ليست سبب الانحراف، والكتلة الصغيرة أثرها لا يكاد يُلاحظ.

احفظها الكتلة الكبيرة تحني مسار الضوء.

59 أ أ — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح في السقوط الحر يبدأ الجسم من السكون ويتسارع بتسارع ثابت g، فتزداد سرعته بانتظام $v = gt$؛ لذلك منحنى (السرعة − الزمن) خط مستقيم مائل يبدأ من نقطة الأصل كما في الشكل (أ).

لماذا الباقي خطأ (ب) خط أفقي يعني سرعة ثابتة، و(ج) سرعة تزيد ثم تقل، و(د) منحنى يرجع إلى الخلف فلا يمثل حركة حقيقية.

احفظها تسارع ثابت يعني خطًا مستقيمًا في منحنى السرعة − الزمن، وميله هو g.

60 ج 3 — ذُكر في 3 تجميعات

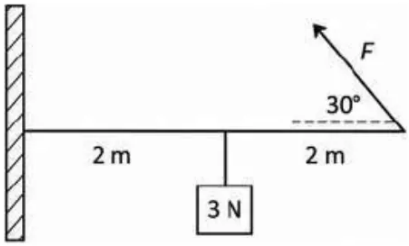
الشرح التسارع = ميل منحنى (السرعة المتجهة - الزمن). من الشكل: المرحلة 1: التسارع = 0.5 = 10 ÷ 5، والمرحلة 3: التسارع = 2 = (25 − 20) ÷ (5 − 15)، والمرحلتان 2 و4 أفقيتان فتسارعهما صفر. إذن أكبر تسارع في المرحلة 3.

لماذا الباقي خطأ المرحلة 1 ميلها أقل، والمرحلتان 2 و4 سرعتهما ثابتة.

احفظها الخط الأشد انحدارًا = التسارع الأكبر.

الأسئلة 61–67 حلها بنفسك أولًا

61 قيمة F اللازمة ليتزن النظام

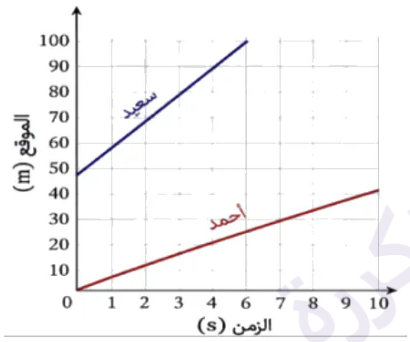


أ 3 ب 4
ج 6 د 8

62 إذا تحرك الجسم وغير موقعه بمرور الزمن فإنه...

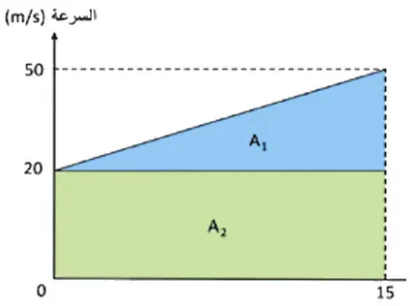
أ ساكن ومن المؤكد أنه لن يتسارع ب ساكن ومن الممكن أن يتسارع
ج متحرك ومن الممكن أن يتسارع د متحرك ومن المؤكد أن يتسارع

63 من الرسم البياني احسب الزمن اللازم لانتقال أحمد من موقع 10m إلى موقع 30m؟



أ 3 ب 4
ج 5 د 7

64 في الشكل التالي ما الإزاحة التي قطعها الجسم A_1 بوحدة m خلال الفترة الزمنية الموضحة؟



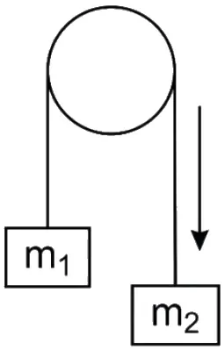
أ 150 ب 225
ج 300 د 450

65 يمكن وصف الجسم في الشكل بأنه:



أ يتباطأ
ب يتسارع
ج ثابت
د يتسارع ثم يتباطأ

66 ما مقدار قوة الشد في الحبل؟



أ $m_1 g$
ب $m_2 g$
ج $(m_1 + m_2)(a - g)$
د $m_2(g - a)$

67 تسارعت سيارة من السكون بتسارع ثابت مقداره $3\ m/s^2$، ما مقدار الزمن اللازم بوحدة الثانية لتصبح سرعتها $33\ m/s$؟

أ 30
ب 11
ج 36
د 99

حلول الأسئلة 61–67

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

61 أ 3

ذُكر في 3 تجميعات

الشرح شرط الاتزان الدوراني: مجموع العزوم حول محور الدوران = صفر، والعزم $\tau = Fr\sin\theta$. نأخذ العزوم حول الجدار. من الشكل: الثقل 3 N على بعد 2 m، والقوة F عند الطرف على بعد 4 m وتصنع زاوية 30° مع الذراع. نعوّض:
$2 \times 3 = F \times 4 \times \sin 30°$، أي $F \times 4 \times 0.5 = 6$، إذن $F = 3\ N$.

لماذا الباقي خطأ القيم 4 و 6 و 8 تجعل عزم F أكبر من عزم الثقل (6 N.m) فلا يتزن النظام.

احفظها في العزم استخدم مركبة القوة العمودية على الذراع فقط ($F \sin\theta$).

التحصيلي: تجميعات متكررة

62 ج متحرك ومن الممكن أن يتسارع — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح تغيّر الموقع مع الزمن يعني أن الجسم متحرك، لكنه قد يتحرك بسرعة ثابتة (لا تسارع) أو بسرعة متغيرة (يتسارع)، فالتسارع ممكن وليس مؤكدًا.

لماذا الباقي خطأ الجسم الساكن لا يغير موقعه، والقول «من المؤكد أنه يتسارع» خطأ لأن الحركة بسرعة ثابتة ممكنة.

احفظها تغيّر الموقع، إذن حركة، وتغيّر السرعة، إذن تسارع.

63 ج 5 — ذُكر في تجميعتين

الشرح السرعة = ميل منحنى (الموقع - الزمن). من الشكل: خط أحمد يرتفع 40 m خلال 10 s، فسرعته = 40 ÷ 10 = 4 m/s. المسافة المطلوبة = 30 − 10 = 20 m، فالزمن = 20 ÷ 4 = 5 s. ويمكن القراءة مباشرة: يصل أحمد إلى 10 m عند 2 s وإلى 30 m عند 7 s، والفرق 5 s.

لماذا الباقي خطأ 3 و4 أقل من الزمن الفعلي، و7 s هي لحظة الوصول إلى 30 m وليست مدة الانتقال.

احفظها الزمن = فرق الموقعين ÷ السرعة (الميل).

64 ب 225 — ذُكر في تجميعتين

الشرح الإزاحة = المساحة تحت منحنى (السرعة - الزمن). المطلوب المساحة A_1 وهي مثلث فوق الخط 20. من الشكل: قاعدته 15 s وارتفاعه 30 = 20 − 50 m/s، فالمساحة = ½ × 15 × 30 = 225 m.

لماذا الباقي خطأ 300 هي مساحة المستطيل A_2 (15 × 20)، و450 = 30 × 15 دون القسمة على 2، و150 لا يوافق أي جزء من الشكل.

احفظها مساحة المثلث = نصف القاعدة × الارتفاع.

65 ب يتسارع — ذُكر في تجميعتين

الشرح الصور مأخوذة على فترات زمنية متساوية. من الشكل: المسافات بين صور العدّاء تزداد في اتجاه الحركة (نحو اليمين)، فهو يقطع مسافة أكبر في كل فترة ثم سرعته تزداد ثم يتسارع.

لماذا الباقي خطأ التباطؤ تتقارب فيه الصور، والحركة الثابتة مسافاتها متساوية، ولا يوجد تقارب في آخر الصور حتى نقول يتسارع ثم يتباطأ.

احفظها تباعد الصور في اتجاه الحركة = تسارع.

66 د $m_2(g - a)$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح من الشكل: الكتلة m_2 تتحرك لأسفل بتسارع a. نطبق قانون نيوتن الثاني على m_2: القوة المحصلة لأسفل = الوزن − الشد، أي $m_2g - T = m_2a$، إذن $T = m_2(g - a)$.

لماذا الباقي خطأ الشد لا يساوي وزن أي من الكتلتين لأن النظام متسارع، و$(m_1 + m_2)(a - g)$ قيمة سالبة لا تمثل الشد.

احفظها الجسم النازل شده أقل من وزنه، والصاعد شده أكبر من وزنه: $T = m_1(g + a)$.

67 ب 11 — ذُكر في تجميعتين

الشرح من السكون: $v_f = at$ ومنها $t = \frac{v_f}{a}$. نعوّض: الزمن = 33 ÷ 3 = 11 s.

لماذا الباقي خطأ 30 و36 ناتجا طرح وجمع، و99 ناتج ضرب، وكلها لا تحقق العلاقة.

احفظها الزمن = السرعة ÷ التسارع.

03

الزخم والطاقة

9 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا

16 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الأنظمة والتصادمات، الدفع، الزخم، قانون حفظ الزخم، طاقة الحركة ونظرية (الشغل - الطاقة)، القدرة، الطاقة المختزنة، حفظ الطاقة، الآلات.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 68–75

حلها بنفسك أولًا

68 المساحة تحت منحنى (القوة – الزمن) تساوي:

أ الدفع
ب الشغل
ج الطاقة الحركية
د طاقة الوضع المرونية

69 يكون زخم النظام المكون من كرتين ثابتًا ومحفوظًا عندما يكون النظام ..

أ مغلقًا ومفتوحًا
ب مغلقًا ومعزولًا
ج معزولًا ومفتوحًا
د مفتوحًا ومستمرًا

70 الطاقة المختزنة في الوتر المشدود:

أ طاقة سكونية
ب طاقة وضع مرونية
ج طاقة وضع جاذبية
د طاقة وضع كيميائية

71 إذا كانت كتلة جسم 20 Kg وتغيرت سرعته من 5 m/s إلى 9 m/s احسب التغير في الزخم:

أ 20
ب 40
ج 60
د 80

72 إذا كانت قدرة جسم 8000 W وقام بإنجاز الشغل في 5s فما قيمة الشغل الذي تم انجازه؟

أ 2000
ب 1600
ج 8000
د 40000

73 إذا بذل المحيط الخارجي شغلا موجبا على نظام مكون من صندوق يتحرك أفقيا على سطح أملس فإن الطاقة الحركية للصندوق طبقا لنظرية الشغل والطاقة:

أ تنقص
ب تزداد
ج لا تتغير
د تتذبذب

التحصيلي: تجميعات متكررة

74 إذا كان الشغل الناتج لآلة يساوي ثلاثة أرباع الشغل المبذول، فما كفاءة الآلة؟

أ 15% ب 25% ج 75% د 50%

75 إذا كان التصادم عديم المرونة فأي التالي صحيح؟

أ KEi < KEf ب KEi > KEf

ج KEi = KEf د KEi + KEf = ثابت

حلول الأسئلة 68–75

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

68 أ الدفع — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح الدفع هو حاصل ضرب القوة في زمن تأثيرها: I = FΔt، ولذلك فإن المساحة تحت منحنى (القوة – الزمن) تساوي الدفع، ووحدته N.s.

لماذا الباقي خطأ الشغل هو المساحة تحت منحنى (القوة – الإزاحة)، وطاقة الوضع المرونية هي المساحة تحت منحنى (القوة – الاستطالة)، والطاقة الحركية لا تُقرأ من هذا المنحنى مباشرة.

احفظها قوة × زمن = دفع، وقوة × إزاحة = شغل.

69 ب مغلقًا ومعزولًا — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح قانون حفظ الزخم: الزخم الكلي قبل التصادم يساوي الزخم الكلي بعده، ويتحقق بشرطين: نظام مغلق (لا تدخله كتلة ولا تخرج منه) ونظام معزول (محصلة القوى الخارجية المؤثرة فيه صفر).

لماذا الباقي خطأ النظام المفتوح تتغير كتلته فلا يُحفظ زخمه، و«مستمر» ليس وصفًا فيزيائيًا للنظام.

احفظها حفظ الزخم يحتاج «مغلق + معزول» معًا.

70 ب طاقة وضع مرونية — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح الجسم المرن (وتر، نابض، شريط مطاطي) إذا شُدّ أو ضُغط تُختزن فيه طاقة بسبب تغير شكله تسمى طاقة الوضع المرونية، وتتحول إلى حركة عند إفلاته (مثل انطلاق السهم من القوس).

لماذا الباقي خطأ طاقة الوضع الجاذبية تتعلق بالارتفاع، والكيميائية بتركيب المادة، والسكونية بالكتلة عند أينشتاين.

احفظها شدّ أو ضغط، إذن مرونية، ارتفاع، إذن جاذبية.

71 د 80 — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح التغير في الزخم Δp = mΔv. التغير في السرعة = 9 − 5 = 4 m/s، إذن التغير في الزخم = 20 × 4 = 80 kg.m/s

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى لا تساوي الكتلة × فرق السرعتين.

احفظها اطرح السرعتين أولًا ثم اضرب في الكتلة.

72 **د** 40000 — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح القدرة $P = \frac{W}{t}$، إذن $W = Pt$. نعوّض: الشغل = $8000 \times 5 = 40000$ J

لماذا الباقي خطأ 1600 ناتج القسمة 5 ÷ 8000 بدل الضرب، و8000 هي القدرة نفسها، و2000 لا علاقة لها بالحساب.

احفظها الشغل = القدرة × الزمن (واط × ثانية = جول).

73 **ب** تزداد — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح نظرية الشغل والطاقة: $W = \Delta KE$. الشغل موجب والسطح أملس (لا احتكاك يضيّع طاقة)، إذن التغير في الطاقة الحركية موجب، أي أنها تزداد وتزداد سرعة الصندوق.

لماذا الباقي خطأ تنقص الطاقة الحركية عندما يكون الشغل سالبًا، ولا تبقى ثابتة إلا إذا كان الشغل صفرًا، والتذبذب لا علاقة له بالموقف.

احفظها شغل موجب = طاقة حركية تزيد، شغل سالب = طاقة حركية تقل.

74 **ج** 75% — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح الكفاءة = (الشغل الناتج ÷ الشغل المبذول) × 100%. الشغل الناتج ثلاثة أرباع المبذول، إذن الكفاءة = ¾ × 100% = 75%

لماذا الباقي خطأ 25% هي نسبة الشغل الضائع (الربع الباقي)، و50% و15% لا تطابقان ثلاثة أرباع.

احفظها ثلاثة أرباع = 75%، وربع = 25%.

75 **ب** KEi > KEf — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح في التصادم عديم المرونة يُحفظ الزخم لكن لا تُحفظ الطاقة الحركية، إذ يتحول جزء منها إلى حرارة وصوت وتشوّه، فتكون الطاقة الحركية بعد التصادم أقل منها قبله.

لماذا الباقي خطأ التساوي يحدث في التصادم المرن فقط، والطاقة الحركية لا تزيد بعد التصادم من تلقاء نفسها، ومجموع القيمتين ليس قانونًا.

احفظها عديم المرونة = خسارة في الطاقة الحركية، والمرن = لا خسارة.

الأسئلة 76–83 — حلها بنفسك أولًا

76 تتدحرج كرة كتلتها 8 Kg من ارتفاع 20 m. ما سرعة الكرة لحظة اصطدامها بالأرض؟ $g = 10\ m/s^2$

أ 10 m/s — ب 20 m/s — ج 40 m/s — د 400 m/s

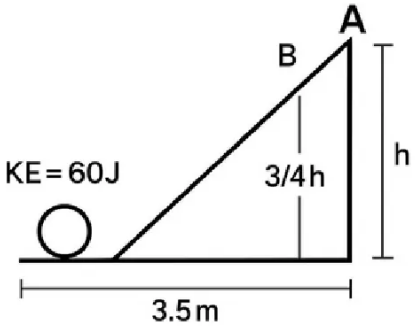
77 إذا كانت كتلة بندول 5000 g فأوجد طاقة الوضع إذا كان الارتفاع عن مستوى الإسناد 0.5 m، $g = 10\ m/s^2$

أ 2.5 J — ب 25 J — ج 250 J — د 25000 J

78 سيارة كتلتها 120kg تسير بسرعة 30m/s، احسب مقدار الزخم بوحدة kg.m/s

أ 3600 — ب 4000 — ج 2040 — د 700

79 في الشكل المقابل: احسب طاقة الوضع عند النقطة B إذا علمت أن الطاقة الحركية عند أدنى نقطة = 60 J

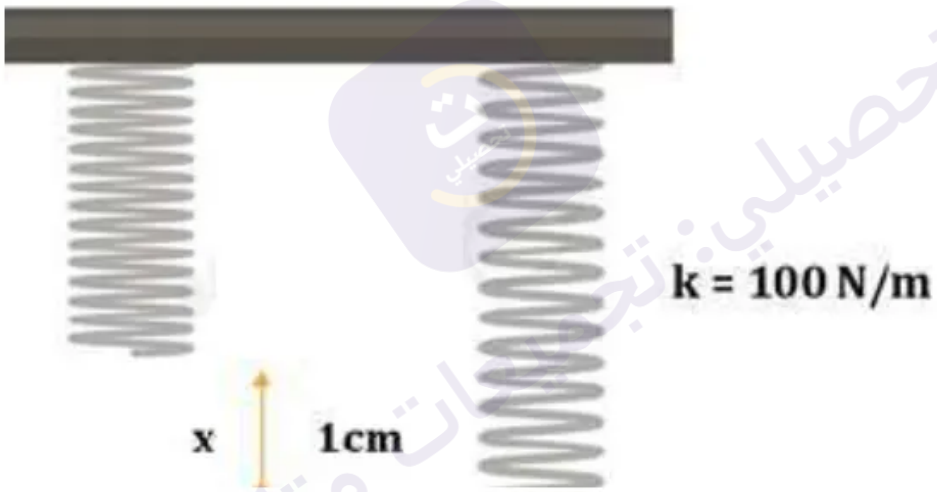


أ 15 J
ب 30 J
ج 45 J
د 60 J

80 أي الآتي آلة مركبة؟

أ البرغي
ب الدراجة الهوائية
ج بكرة
د المستوى المائل

81 ما مقدار طاقة الوضع المرونية في النابض؟



أ 5×10^{-3}
ب 1×10^{2}
ج 0.01
د 500

82 يمكن إعادة كتابة قانون نيوتن الثاني F = ma ليصبح ..

أ $F\Delta t = m\Delta v$
ب $F = m\Delta v$
ج $\Delta t = Fma$
د $a = mF\Delta v$

83 الآلة المركبة التالية تتكون من:



أ بكرة وعجلة
ب عجلة ورافعة
ج عجلة وإسفين
د رافعة وإسفين

حلول الأسئلة 76–83

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

76 ب 20 m/s — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح حفظ الطاقة: طاقة الوضع في الأعلى تتحول إلى طاقة حركية عند الأرض: mgh = ½mv²، فتُختصر الكتلة. نعوّض: مربع السرعة = 2 × 10 × 20 = 400، إذن السرعة = 20 m/s

لماذا الباقي خطأ 400 هي مربع السرعة وليست السرعة، و10 و40 ناتجا حساب خاطئ.

احفظها الكتلة لا تؤثر في سرعة السقوط هنا؛ السرعة = الجذر التربيعي لـ (2 × g × الارتفاع).

77 ب 25 J — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح طاقة الوضع الجاذبية PE = mgh. نحوّل الكتلة: 5000 g = 5 kg، ثم نعوّض: طاقة الوضع = 5 × 10 × 0.5 = 25 J

لماذا الباقي خطأ 25000 J ناتج نسيان تحويل الغرام إلى كيلوغرام، و2.5 kJ و250 فيهما خطأ في الفاصلة العشرية.

احفظها حوّل الغرام إلى كيلوغرام (اقسم على 1000) قبل التعويض.

78 أ 3600 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الزخم p = mv. نعوّض: الزخم = 30 × 120 = 3600 kg.m/s

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى لا تساوي حاصل ضرب الكتلة في السرعة.

احفظها الزخم = الكتلة × السرعة مباشرة.

79 ج 45 J — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح حفظ الطاقة الميكانيكية: الطاقة الحركية عند أدنى نقطة (60 J) تتحول إلى طاقة وضع، وعند القمة A على الارتفاع h تصبح كلها طاقة وضع: PE = mgh = 60 J. من الشكل: النقطة B على ارتفاع ثلاثة أرباع h، وطاقة الوضع تتناسب مع الارتفاع، إذن طاقة الوضع عند B = 3/4 × 60 = 45 J

لماذا الباقي خطأ 15 J هي الربع الباقي (الطاقة الحركية عند B)، و60 J طاقة الوضع عند القمة A، و30 J تقابل نصف الارتفاع.

احفظها طاقة الوضع تتبع الارتفاع: ثلاثة أرباع الارتفاع = ثلاثة أرباع الطاقة.

80 **ب** الدراجة الهوائية — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الآلة المركبة تتكون من آلتين بسيطتين أو أكثر تعملان معًا. الدراجة الهوائية فيها دواسة وعجلة ومحور وتروس وسلسلة (عجلات ومحاور ورافعات).

لماذا الباقي خطأ البرغي والبكرة والمستوى المائل كل منها آلة بسيطة واحدة.

احفظها الآلات البسيطة الست: رافعة، بكرة، عجلة ومحور، مستوى مائل، إسفين، برغي؛ وما يجمع أكثر من واحدة منها فهو مركّب.

81 **أ** 5×10^{-3} — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح طاقة الوضع المرونية $PE = \frac{1}{2}kx^2$. من الشكل: $k = 100\ N/m$ والاستطالة $x = 1\ cm = 0.01\ m$. نعوّض: الطاقة $= \frac{1}{2} \times 100 \times (0.01)^2 = 50 \times 0.0001 = 5 \times 10^{-3}\ J$.

لماذا الباقي خطأ 1×10^{2} هي قيمة k نفسها، و 0.01 هي الاستطالة بالمتر، و 500 لا تنتج عن تعويض صحيح.

احفظها حوّل السنتيمتر إلى متر ثم ربّع الاستطالة.

82 **أ** $F\Delta t = m\Delta v$ — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح التسارع هو التغير في السرعة على الزمن $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$، فنعوّض في $F = ma$: $F = \frac{m\Delta v}{\Delta t}$، ثم نضرب الطرفين في Δt فنحصل على $F\Delta t = m\Delta v$، أي أن الدفع يساوي التغير في الزخم.

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى غير متزنة في الوحدات ولا تنتج من القانون رياضيًا.

احفظها نظرية الدفع والزخم: قوة × زمن = كتلة × تغير السرعة.

83 **د** رافعة وإسفين — ذُكر في تجميعتين

الشرح من الشكل: الآلة مقص. ذراعا المقص يدوران حول المسمار في الوسط فهما رافعتان، وحافتا الشفرتين الحادتين تعملان عمل الإسفين الذي يشق المادة.

لماذا الباقي خطأ لا توجد في المقص بكرة ولا عجلة.

احفظها مقص = رافعة (تدور حول المسمار) + إسفين (حافة حادة تقطع).

04 الحرارة وحالات المادة

11 درسًا من المنهج

يتكرر أحيانًا

18 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الطاقة الحرارية، الاتزان والقياس الحراري، طرق انتقال الحرارة، الانصهار والتبخر، الديناميكا الحرارية، خصائص الموائع، البلازما، القوى داخل السوائل، الطفو، مبدأ برنولي، التمدد الحراري للمواد الصلبة.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 84–89 حلها بنفسك أولًا

84 معظم مكونات النجوم والمجرات تكون في حالة:

أ غازية ب صلبة ج بلازما د سائلة

85 الباسكال هي وحدة لقياس الضغط وتعادل؟

أ N.m ب N/m ج N/m^2 د $N.m^2$

86 مرذاذ العطر تطبيقًا على مبدأ:

أ برنولي ب أرخميدس ج باسكال د هيزنبرج

87 امتصاص الملابس القطنية للعرق تطبيق على:

أ التوتر السطحي ب الخاصية الشعرية
ج الجاذبية الأرضية د مبدأ باسكال

88 كمية الحرارة اللازمة لتحويل 1 kg من المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة:

أ الحرارة الكامنة للتبخر ب الحرارة الكامنة للانصهار
ج السعة الحرارية د الحرارة النوعية

89 سبب انغمار جسم في مائع أن وزنه:

أ أكبر من قوة الطفو ب أقل من قوة الطفو
ج يساوي قوة الطفو د معدوم

حلول الأسئلة 84–89 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

84 ج بلازما — ذُكر في 8 تجميعات

الشرح حرارة النجوم العالية جدًا تنزع الإلكترونات من الذرات، فتصبح المادة خليطًا من أيونات موجبة وإلكترونات حرة يسمى البلازما، وهي أكثر حالات المادة انتشارًا في الكون.

لماذا الباقي خطأ الحالة الغازية والصلبة والسائلة لا تتحمل حرارة النجوم دون أن تتأين.

احفظها النجوم والبرق والنيون = بلازما.

التحصيلي: تجميعات متكررة

85 ج N/m^2 — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح الضغط هو القوة المؤثرة عموديًا على وحدة المساحة: $P = \frac{F}{A}$

إذن الباسكال = نيوتن لكل متر مربع.

لماذا الباقي خطأ N.m وحدة الشغل أو العزم، وN/m وحدة ثابت النابض، و$N.m^2$ لا تمثل الضغط.

احفظها ضغط = قوة ÷ مساحة، والمساحة بالمتر المربع.

86 أ برنولي — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح عند الضغط على المرذاذ يندفع الهواء بسرعة فوق فتحة الأنبوب، فيقل الضغط هناك (مبدأ برنولي)، فيدفع ضغط الهواء الأكبر العطر إلى أعلى ويخرج رذاذًا.

لماذا الباقي خطأ أرخميدس عن الطفو، وباسكال عن انتقال الضغط في مائع محصور، وهيزنبرج عن عدم التحديد في فيزياء الكم.

احفظها سرعة أكبر، إذن ضغط أقل: المرذاذ وجناح الطائرة = برنولي.

87 ب الخاصية الشعرية — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح ألياف القطن بينها فراغات دقيقة تعمل مثل أنابيب رفيعة، وقوى التلاصق بين الماء والألياف تسحب العرق داخلها، وهذه هي الخاصية الشعرية.

لماذا الباقي خطأ التوتر السطحي يخص سطح السائل، والجاذبية تسحب السائل إلى أسفل لا داخل النسيج، ومبدأ باسكال عن انتقال الضغط.

احفظها فتيل المصباح والمنديل والقطن = خاصية شعرية.

88 ب الحرارة الكامنة للانصهار — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح الحرارة الكامنة للانصهار هي كمية الحرارة اللازمة لصهر كيلوجرام واحد من المادة الصلبة دون تغير درجة حرارتها: $Q = mHf$

لماذا الباقي خطأ الكامنة للتبخر من سائل إلى غاز، والحرارة النوعية لرفع درجة الحرارة درجة واحدة، والسعة الحرارية للجسم كله وليست لتغيير الحالة.

احفظها انصهار = صلب إلى سائل، تبخر = سائل إلى غاز.

89 أ أكبر من قوة الطفو — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح يؤثر في الجسم المغمور قوتان: وزنه إلى أسفل وقوة الطفو إلى أعلى. إذا كان الوزن أكبر كانت المحصلة إلى أسفل فيغوص الجسم.

لماذا الباقي خطأ إذا كان الوزن أقل من الطفو يطفو الجسم ويصعد، وإذا تساويا يبقى معلقًا، والوزن لا يكون معدومًا.

احفظها وزن أكبر، إذن يغوص، وزن أقل، إذن يطفو، متساويان، إذن يتعلق.

التحصيلي: تجميعات متكررة

الأسئلة 90–95 حلها بنفسك أولًا

90 في أي الحالات التالية تتولد الطاقة بدون الإشعاعات الكهرومغناطيسية؟

أ الحروق الجلدية بعد التعرض للشمس

ب تسخين الطعام بواسطة الميكروويف

ج احتراق الغابات لوجود زجاج عاكس

د تدفئة اليدين باحتكاكهم ببعض

91 إذا اعتبرنا أن $g = 10\ m/s^2$ فما مقدار قوة الطفو المؤثرة في غواصة حجمها $8\ m^3$ مغمورة في ماء كثافته $1000\ Kg/m^3$:

أ 0.08 ب 800 ج 1250 د 80000

92 بالون حجمه 1 L وضغطه 1 atm ودرجة حرارته 300 K فإذا زاد الضغط إلى 2 atm والحرارة إلى 1200 K فكم يصبح حجم البالون باللتر؟

أ 0.5 ب 1 ج 1.5 د 2

93 عندما تزداد كمية الحرارة المضافة للجسم فإن الإنتروبي:

أ يزداد ب يقل ج لا يتغير د يتذبذب

94 الحالة التي يتساوى عندها معدل تدفق الحرارة بين جسم ساخن وجسم بارد متصلين:

أ الطاقة الحرارية ب الاتزان الحراري

ج الانحدار الحراري د الحرارة النوعية

95 إذا كانت الحرارة الكامنة لانصهار النحاس $2.05\times10^5\ J/kg$ فما مقدار كمية الحرارة بوحدة J اللازمة لصهر 2kg من مادة النحاس الصلبة

أ 0.97×10^5 ب 1.025×10^5 ج 1119×10^5 د 4.1×10^5

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 90–95 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

90 د تدفئة اليدين باحتكاكهم ببعض — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح عند فرك اليدين يتحول الشغل المبذول ضد الاحتكاك مباشرة إلى طاقة حرارية تزيد حركة جزيئات الجلد، ولا يدخل الإشعاع الكهرومغناطيسي في ذلك.

لماذا الباقي خطأ حروق الشمس سببها الأشعة فوق البنفسجية، والميكروويف موجات كهرومغناطيسية، والزجاج العاكس يركّز ضوء الشمس وهو إشعاع كهرومغناطيسي.

احفظها احتكاك = شغل يتحول إلى حرارة بلا إشعاع.

91 د 80000 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح قوة الطفو تساوي وزن المائع المزاح (مبدأ أرخميدس): $Fb = \rho Vg$

نعوّض: قوة الطفو = $1000 \times 8 \times 10 = 80000\ N$

لماذا الباقي خطأ 800 و0.08 و1250 تنتج من خطأ في الضرب أو القسمة بدل الضرب.

احفظها طفو = كثافة المائع × الحجم المغمور × الجاذبية.

92 د 2 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح القانون العام للغازات: $\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$

نعوّض: الحجم الجديد = $(2 \times 300) \div 1200 \times 1 \times 1 = 2\ L$

لماذا الباقي خطأ 0.5 تنتج من أخذ أثر الضغط وحده، و1 و1.5 لا تنتجان من تعويض صحيح.

احفظها الحرارة تضاعفت 4 مرات (الحجم × 4) والضغط تضاعف مرتين (الحجم ÷ 2)، إذن الحجم × 2.

93 أ يزداد — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الإنتروبي مقياس للعشوائية، والتغير فيه يساوي الحرارة المضافة مقسومة على درجة الحرارة المطلقة: $\Delta S = \frac{Q}{T}$، فكلما زادت الحرارة المضافة زاد الإنتروبي.

لماذا الباقي خطأ يقل عند سحب الحرارة لا إضافتها، ولا يبقى ثابتًا مع إضافة حرارة، ولا يتذبذب.

احفظها حرارة أكثر ثم حركة أسرع للجزيئات ثم فوضى (إنتروبي) أكبر.

94 ب الاتزان الحراري — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح عند تلامس جسمين تنتقل الحرارة من الساخن إلى البارد حتى تتساوى درجتا حرارتهما، فيتساوى معدل انتقال الطاقة بينهما في الاتجاهين وتسمى هذه الحالة الاتزان الحراري.

لماذا الباقي خطأ الطاقة الحرارية مجموع طاقة الجزيئات، والحرارة النوعية خاصية للمادة، والانحدار الحراري ليس اسم هذه الحالة.

احفظها الترمومتر يقيس حرارتك لأنه يصل معك إلى اتزان حراري.

التحصيلي: تجميعات متكررة

95 د 4.1×10^5 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح كمية الحرارة اللازمة للانصهار: $Q = mHf$

نعوّض: $Q = 2 \times 2.05\times10^5 = 4.1\times10^5$ J

لماذا الباقي خطأ 1.025×10^5 ناتج القسمة على 2 بدل الضرب، والخياران الآخران لا ينتجان من تعويض صحيح.

احفظها الانصهار لا يغير درجة الحرارة، فلا يوجد فرق درجات في القانون: كتلة × حرارة كامنة فقط.

الأسئلة 96–101 حلها بنفسك أولًا

96 وفقًا لملاحظة العالم جاك شارلز: عند تبريد الغاز فإنه إذا انخفضت درجة حرارته بمقدار ثلاث درجات على مقياس كلفن، فإن حجمه الجديد بالنسبة لحجمه الأصلي يساوي

أ 1/30 ب 1/90 ج 1/273 د 270/273

97 أي من طرق انتقال الطاقة الحرارية التالية لا يعتمد على وجود مادة؟

أ التوصيل ب الحمل
ج الإشعاع د التدفق الهوائي

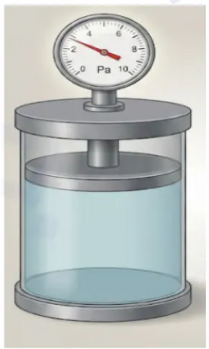
98 تعتمد المرونة على القوى _____ التي تحافظ على بقاء جزيئات المادة معا.

أ الميكانيكية ب الكهربائية
ج المغناطيسية د الكهرومغناطيسية

99 الحمل الحراري يحدث في:

أ المعادن ب الموجات ج الموائع د الفلزات

100 إذا كان الضغط يساوي 1×10^5 Pa عند الحجم V1، فكم يكون الضغط عند الحجم V2، علمًا بأن درجة الحرارة ثابتة؟



V1 = 4 L

V2 = 2 L

أ 0.5×10^5 Pa ب 2×10^5 Pa
ج 4×10^5 Pa د 8×10^5 Pa

101 عند درجة الصفر المطلق؟

أ حجم الذرات أكبر من الغاز

ب حجم الغاز أكبر من الذرات

ج يفقد الغاز طاقته الحركية والسكونية كاملة

د يفقد الغاز طاقته الحرارية

حلول الأسئلة 96–101

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

96 د 270/273 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح لاحظ شارل أن الغاز عند 0°C (أي 273 K) ينكمش حجمه بمقدار 1/273 من حجمه عن كل درجة يبرد بها. فإذا برد ثلاث درجات أصبحت حرارته 270 K، ومن $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ تكون نسبة الحجم الجديد إلى الأصلي = 270/273

لماذا الباقي خطأ 1/273 هو مقدار النقص لكل درجة وليس الحجم الجديد، و1/30 و1/90 لا تنتجان من القانون.

احفظها الحجم يتبع درجة الحرارة المطلقة: من 273 إلى 270، إذن الحجم 270/273 من الأصلي.

97 ج الإشعاع — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الإشعاع انتقال للطاقة بالموجات الكهرومغناطيسية، وهي تنتقل حتى في الفراغ، ولذلك تصلنا حرارة الشمس عبر الفضاء.

لماذا الباقي خطأ التوصيل يحتاج تلامس جسيمات المادة، والحمل يحتاج حركة مائع، والتدفق الهوائي يحتاج هواء.

احفظها حرارة الشمس تعبر الفضاء الفارغ = إشعاع.

98 د الكهرومغناطيسية — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح جزيئات المادة الصلبة مترابطة بقوى كهرومغناطيسية، وعند شدّ الجسم أو ضغطه تعيده هذه القوى إلى شكله، وهذه هي المرونة.

لماذا الباقي خطأ الميكانيكية وصف عام للقوة وليست نوعًا أساسيًا، والكهربائية وحدها أو المغناطيسية وحدها جزء من القوة الكهرومغناطيسية فقط.

احفظها كل ما يربط الذرات والجزيئات ببعضها = قوى كهرومغناطيسية.

99 ج الموائع — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الحمل الحراري انتقال للحرارة بحركة المادة نفسها: الجزء الساخن يصعد والبارد يهبط، وهذا لا يحدث إلا في السوائل والغازات (الموائع).

لماذا الباقي خطأ المعادن والفلزات صلبة تنتقل فيها الحرارة بالتوصيل، والموجات ليست وسطًا ماديًا.

احفظها حمل = حركة = مائع.

100 ب 2×10^5 Pa ذُكر في تجميعتين

الشرح قانون بويل (عند ثبوت درجة الحرارة): $P_1V_1 = P_2V_2$. من الشكل: V1 = 4 L و V2 = 2 L. نعوّض: $4 \times 1\times10^5 = 2 \times$ الضغط الجديد، إذن الضغط الجديد = 2×10^5 Pa

لماذا الباقي خطأ 0.5×10^5 تعني أن الضغط قل مع أن الحجم قل، و4×10^5 و8×10^5 أكبر من التضاعف المطلوب.

احفظها الحجم نصف، إذن الضغط ضعف.

101 د يفقد الغاز طاقته الحرارية ذُكر في تجميعتين

الشرح الصفر المطلق (0 K) هو أدنى درجة حرارة ممكنة، وعندها لا يمكن استخلاص أي طاقة حرارية من المادة.

لماذا الباقي خطأ خيارا الحجم لا علاقة لهما بتعريف الصفر المطلق، وفقد الطاقة «الحركية والسكونية كاملة» مبالغة؛ المطلوب الطاقة الحرارية.

احفظها صفر مطلق = 0 K = صفر طاقة حرارية.

05 الاهتزازات والموجات والصوت

7 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا

12 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الحركة الدورية، قياس الموجة، الموجة الموقوفة، الموجات الصوتية، إدراك (تمييز) الصوت، تأثير دوبلر، الرنين في الأعمدة (الأنابيب) الهوائية.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

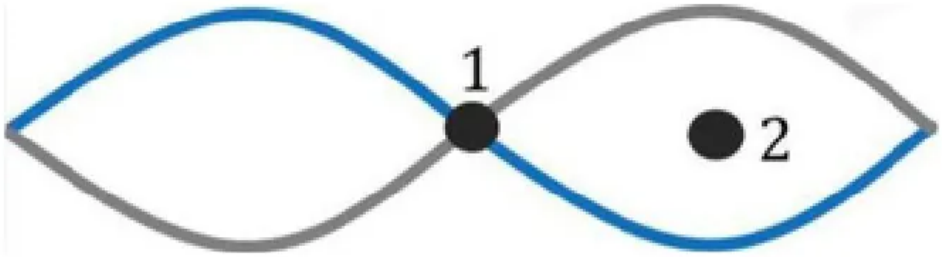
الأسئلة 102–107

حلها بنفسك أولًا

102 عدد الاهتزازات الكاملة في الثانية الواحدة يمثل:

أ التردد ب الطول الموجي ج الزمن الدوري د الطور

103 في الشكل والذي يمثل موجة موقوفة فإن الأرقام 1، 2 تشير إلى:



أ 1 قاع، 2 قمة ب 1 بطن، 2 عقدة

ج 1 قمة، 2 قاع د 1 عقدة، 2 بطن

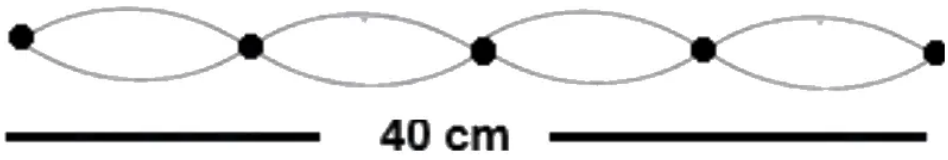
104 صدى الصوت ظاهرة فيزيائية تنتج عن:

أ الحيود ب التداخل ج الانعكاس د الانكسار

105 اهتز نابض 60 اهتزازة كاملة خلال 20s إن تردده بوحدة Hz يساوي:

أ 12 ب 3 ج 1/12 د 6

106 يمثل الرسم موجة موقوفة ما الطول الموجي لها؟



أ 40 ب 20 ج 10 د 5

107 الحركة التي تمثل حركة توافقية بسيطة هي حركة:

أ البندول البسيط ب القمر حول الأرض
ج سيارة في مضمار سباق د سقوط الكرة

حلول الأسئلة 102–107

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

102 أ التردد — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: التردد هو عدد الاهتزازات (أو الموجات) الكاملة في الثانية، ووحدته الهيرتز Hz: $f = \frac{N}{t}$

لماذا الباقي خطأ: الزمن الدوري هو زمن اهتزازة واحدة، والطول الموجي مسافة، والطور يصف موضع النقطة في دورتها.

احفظها: «في الثانية» تعني التردد، و«زمن اهتزازة واحدة» يعني الزمن الدوري.

103 د 1 عقدة، 2 بطن — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: في الموجة الموقوفة: العقدة نقطة إزاحتها صفر دائمًا وتظهر حيث يتقاطع المنحنيان، والبطن منطقة أقصى إزاحة في منتصف الأنشوطة. من الشكل: النقطة 1 عند التقاطع فهي عقدة، والنقطة 2 في منتصف الأنشوطة فهي بطن.

لماذا الباقي خطأ: القمة والقاع من صفات الموجة المتنقلة لا الموقوفة، والخيار ب يعكس الترتيب.

احفظها: العقدة = نقطة الالتقاء (ساكنة)، البطن = البطن المنتفخ.

104 ج الانعكاس — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: الصدى هو موجة صوتية ترتد عن سطح عاكس (جدار أو جبل) فتعود إلى الأذن بعد زمن قصير، أي أنه انعكاس للصوت.

لماذا الباقي خطأ: الحيود انحناء الموجة حول العوائق، والتداخل التقاء موجتين، والانكسار تغيّر اتجاه الموجة عند دخول وسط آخر.

احفظها: الصدى = صوت «ارتد» إليك، والارتداد انعكاس.

105 ب 3 — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح التردد هو عدد الاهتزازات الكاملة في الثانية الواحدة: $f = \frac{N}{t}$. نعوّض: التردد = 60 ÷ 20 = 3 Hz.

لماذا الباقي خطأ 12 و6 و1/12 لا تنتج من قسمة عدد الاهتزازات على الزمن.

احفظها التردد = كم اهتزازة في كل ثانية؛ اقسم العدد على الزمن دائمًا.

106 ب 20 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح في الموجة الموقوفة كل بطن (أنشوطة) يساوي نصف طول موجي. من الشكل: الطول الكلي 40 cm وفيه 4 بطون، إذن 4 × نصف الطول الموجي = 40، فيكون نصف الطول الموجي = 10 cm والطول الموجي = 20 cm.

لماذا الباقي خطأ 40 هو طول الوتر كله، و10 طول بطن واحد (نصف طول موجي)، و5 ربع ذلك.

احفظها عُدّ البطون: كل بطنين = طول موجي واحد.

107 أ البندول البسيط — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الحركة التوافقية البسيطة حركة اهتزازية ذهابًا وإيابًا حول موضع الاتزان، تتناسب فيها قوة الإرجاع مع الإزاحة وتعيد الجسم دائمًا نحو موضع الاتزان، ومثالها البندول البسيط (بزوايا صغيرة) والنابض.

لماذا الباقي خطأ حركة القمر وحركة السيارة في المضمار دورانيتان وليستا ذهابًا وإيابًا، وسقوط الكرة حركة في اتجاه واحد.

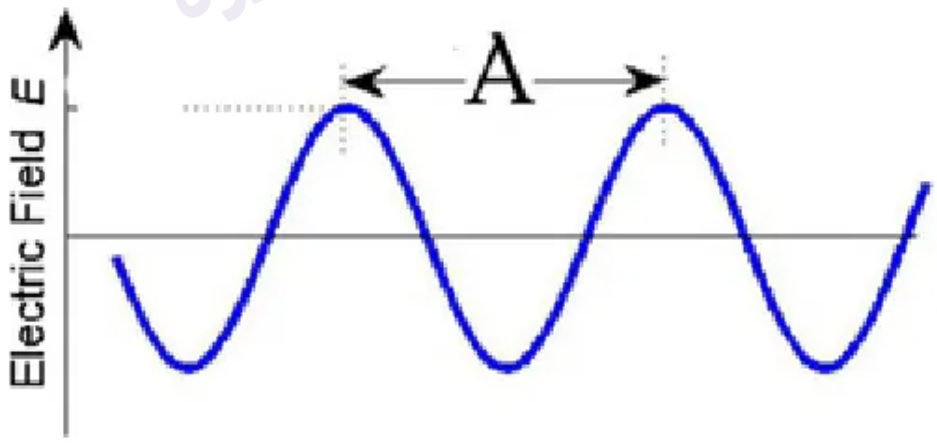
احفظها توافقية بسيطة = ذهاب وإياب حول نقطة اتزان (بندول، نابض).

الأسئلة 108–113 حلها بنفسك أولًا

108 أي التالي يمثل التردد الذي يسمعه مراقب عندما يبتعد عنه مصدر صوتي يتحرك بسرعة 30 m/s علمًا بأن تردد المصدر 500 Hz وسرعة الصوت في الهواء 340 m/s؟

أ 500 × 37/34 ب 500 × 34/37 ج 500 × 31/34 د 500 × 34/31

109 ماذا يمثل رمز A:



أ تردد الموجة ب سرعة الموجة ج الطول الموجي د سعة الموجة

110 إذا علمت أن سرعة الصوت v عند درجة الصفر المئوي 331 m/s وأن سرعة الصوت تزداد بمقدار 0.6 m/s لكل زيادة بمقدار درجة سيلزية واحدة، فإن سرعة الصوت إذا كانت درجة الحرارة 15°C تساوي:

أ 331.6 m/s ب 333 m/s ج 337 m/s د 340 m/s

111 عدد الموجات التي تصل لنقطة محددة في الثانية:

أ الموجة ب الضوء ج التردد د الفوتون

112 الديسيبل وحدة قياس:

أ مستوى الصوت ب حدة الصوت
ج تردد الصوت د طول موجة الصوت

113 أصغر طول للعمود الهوائي المغلق

أ λ/2 ب λ/4 ج 2λ د 4λ

حلول الأسئلة 108–113

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

108 ب 500 × 34/37 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح المراقب ساكن والمصدر يبتعد، فيُجمع سرعة المصدر في المقام: $f_d = f_s \cdot \frac{v}{v + v_s}$. نعوّض: التردد = 500 × 340/370 = 500 × 34/37 ≈ 459 Hz

لماذا الباقي خطأ 37/34 و34/31 تعطيان ترددًا أكبر من 500 (حالة اقتراب)، و31/34 تطرح سرعة المصدر من البسط وهذا خطأ عندما يتحرك المصدر لا المراقب.

احفظها ابتعاد ثم تردد أقل ثم الكسر أصغر من 1 والمقام أكبر.

109 ج الطول الموجي — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الطول الموجي هو المسافة بين قمتين متتاليتين (أو قاعين متتاليين). من الشكل: السهم A يمتد أفقيًا من قمة إلى القمة التالية، فهو الطول الموجي.

لماذا الباقي خطأ السعة مسافة رأسية من خط الاتزان إلى القمة، والتردد عدد الموجات في الثانية، والسرعة لا تُقاس بمسافة على الرسم.

احفظها أفقي بين قمتين = طول موجي، رأسي من المنتصف للقمة = سعة.

110 د 340 m/s — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح السرعة = السرعة عند الصفر + مقدار الزيادة × درجة الحرارة. نعوّض: السرعة = 331 + 0.6 × 15 = 331 + 9 = 340 m/s

لماذا الباقي خطأ 331.6 تحسب زيادة درجة واحدة فقط، و333 و337 لا تطابقان 15 درجة.

احفظها كل درجة تضيف 0.6، فـ 15 درجة تضيف 9.

111 ج **التردد** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح التردد هو عدد الموجات الكاملة التي تمر بنقطة معينة في الثانية الواحدة، ووحدته Hz

لماذا الباقي خطأ الموجة والضوء والفوتون أسماء لأشياء وليست مقدارًا يُقاس بعدد في الثانية.

احفظها كل ما ينتهي بـ «في الثانية» من عدّ الموجات فهو التردد.

112 أ **مستوى الصوت** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الديسيبل dB وحدة قياس مستوى الصوت (شدته كما تدركها الأذن، أي علوّه).

لماذا الباقي خطأ حدة الصوت وتردده يقاسان بالهيرتز Hz، وطول الموجة يقاس بالمتر.

احفظها ديسيبل = علوّ الصوت، هيرتز = حدّته.

113 ب **λ/4** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح في العمود الهوائي المغلق من طرف يكون عند الطرف المغلق عقدة وعند الطرف المفتوح بطن، وأقصر طول يحدث عنده الرنين هو ربع طول موجي: $L = \frac{\lambda}{4}$، ثم تتكرر أطوال الرنين كل نصف طول موجي.

لماذا الباقي خطأ λ/2 هو أقصر طول رنين للأنبوب المفتوح الطرفين، و2λ و4λ أطول بكثير من أقصر طول.

احفظها مغلق = ربع، مفتوح = نصف.

06 الضوء والبصريات

10 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا

17 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: كمية الضوء، الطبيعة الموجية للضوء، الانعكاس عن المرايا المستوية، صفات الصور في المرايا المستوية، المرايا الكروية، انكسار الضوء، العدسات، معادلة المرايا الكروية والعدسات، التكبير في المرايا الكروية والعدسات، تداخل وحيود الضوء.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 114–119 حلها بنفسك أولًا

114 أي الكميات التالية تقاس بوحدة الكاندلا؟

أ التدفق الضوئي

ب شدة الإضاءة

ج الاستضاءة

د شدة التيار

115 في المرآة المقعرة عندما يكون الشعاع الساقط على المرآة موازيًا للمحور الرئيسي فإنه ينعكس:

أ في قطب المرآة
ب على نفسه
ج في البؤرة
د في مركز التكور

116 تتكون صورة خيالية معتدلة مساوية للجسم معكوسة جانبيا عندما يوضع الجسم أمام:

أ مرآة مستوية
ب مرآة مقعرة
ج مرآة محدبة
د عدسة محدبة

117 إنتاج ضوء يتذبذب في مستوى واحد:

أ الحيود
ب التداخل
ج الانعكاس
د الاستقطاب

118 كيف تزداد الاستضاءة:

أ زيادة شدة الضوء
ب إبعاد المصباح عن السطح
ج تقليل شدة الضوء
د زيادة مساحة السطح

119 نوع العدسات التي تستخدم في تجميع الضوء:

أ مقعرة
ب مستوية
ج محدبة
د مستوية مقعرة

حلول الأسئلة 114–119

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

114 ب شدة الإضاءة — ذُكر في 7 تجميعات

الشرح شدة الإضاءة هي التدفق الضوئي الساقط على وحدة الزاوية المجسمة، ووحدتها الكاندلا cd.

لماذا الباقي خطأ التدفق الضوئي وحدته اللومن lm، والاستضاءة وحدتها اللوكس lx، وشدة التيار وحدتها الأمبير A.

احفظها كاندلا تعني «شمعة»، والشمعة تقاس بشدة إضاءتها.

115 ج في البؤرة — ذُكر في 7 تجميعات

الشرح قواعد الأشعة في المرآة المقعرة: الشعاع الموازي للمحور الرئيسي ينعكس مارًا بالبؤرة، والشعاع المار بالبؤرة ينعكس موازيًا للمحور، والشعاع المار بمركز التكور ينعكس على نفسه.

لماذا الباقي خطأ الانعكاس على نفسه خاص بالشعاع المار بمركز التكور، والمرور بالقطب أو بمركز التكور لا ينطبق على الشعاع الموازي.

احفظها موازٍ إذن بؤرة، وبؤرة، إذن موازٍ.

116 **أ مرآة مستوية** — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح المرآة المستوية تكوّن صورة خيالية معتدلة مساوية للجسم، بُعدها خلف المرآة يساوي بُعد الجسم أمامها، وتكون معكوسة جانبيًا (يمينك يظهر يسارًا في الصورة).

لماذا الباقي خطأ الصورة الخيالية في المرآة المقعرة والعدسة المحدبة مكبَّرة، وفي المرآة المحدبة مصغَّرة دائمًا.

احفظها المرآة المستوية نسخة مطابقة في الحجم، لكن اليمين واليسار متبادلان.

117 **د الاستقطاب** — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح الاستقطاب هو إنتاج ضوء تتذبذب موجاته في مستوى واحد فقط، ويحدث مثلًا عند مرور الضوء عبر مرشح استقطاب.

لماذا الباقي خطأ الحيود انحناء الضوء حول الحواجز، والتداخل تراكب موجتين، والانعكاس ارتداد الضوء عن سطح.

احفظها «مستوى واحد» = استقطاب، مثل النظارات الشمسية المستقطِبة.

118 **أ زيادة شدة الضوء** — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح الاستضاءة على سطح تتناسب طرديًا مع التدفق الضوئي للمصدر (شدته)، وعكسيًا مع مربع البعد بين المصدر والسطح؛ فلزيادتها نزيد شدة المصدر أو نقرّبه من السطح.

لماذا الباقي خطأ إبعاد المصباح يقلل الاستضاءة، وتقليل شدة الضوء يقللها، وزيادة مساحة السطح لا تزيدها.

احفظها مصدر أقوى وأقرب = استضاءة أكبر.

119 **ج محدبة** — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح العدسة المحدبة أسمك في وسطها من أطرافها، فتكسر الأشعة المتوازية نحو المحور الرئيسي فتلتقي في البؤرة؛ لذلك تسمى العدسة المجمِّعة.

لماذا الباقي خطأ المقعرة تفرّق الأشعة، والمستوية لا تجمع الضوء، والمستوية المقعرة نوع من العدسات المفرِّقة.

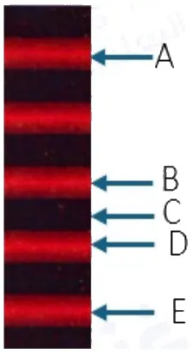
احفظها محدبة = مجمِّعة، مقعرة = مفرِّقة.

الأسئلة 120–125 — حلها بنفسك أولًا

120 **صفة تميز الصور الحقيقية في العدسات**

أ مقلوبة ب معتدلة ج مكبرة د مصغرة

121 **الشكل التالي يمثل سقوط الضوء في تجربة يونج حيث تشير C إلى:**



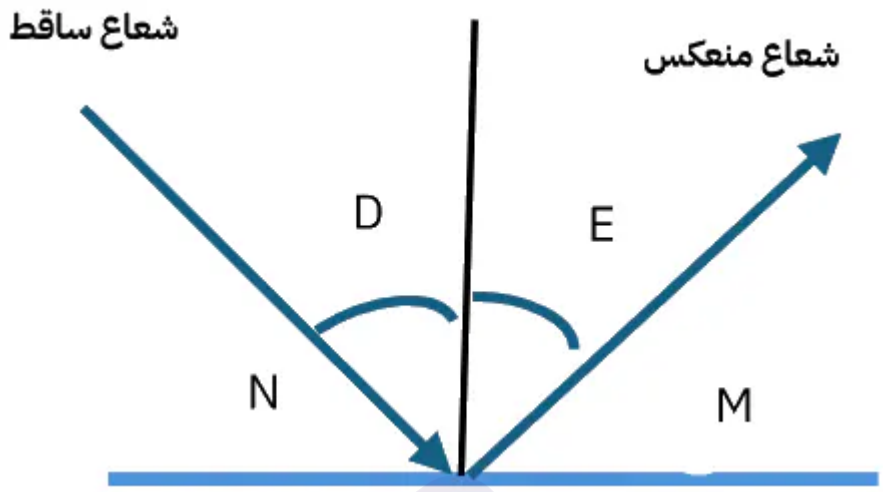
أ هدب معتم ب هدب مركزي

ج شق مزدوج د مصدر الضوء

122 مرآة كروية تكبيرها 5، وضع أمامها جسم طوله 12 cm ما طول صورة الجسم بـ cm؟

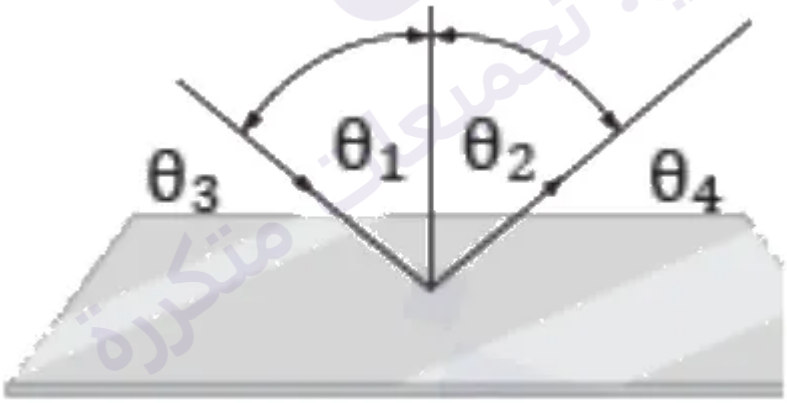
أ 120 ب 60 ج 30 د 15

123 في الشكل التالي ما العلاقة الصحيحة؟



أ $D + E = 90$ ب $N + M = 90$ ج $D - E = 0$ د $M - N = E$

124 في الشكل المجاور سقط شعاع ضوئي على مرآة مستوية أي التالي صحيح؟



أ $\theta_1 = \theta_4$ ب $\theta_1 = \theta_3$ ج $\theta_1 = \theta_2$ د $\theta_2 = \theta_3$

125 مر ضوء عبر نافذة وكانت سرعته تساوي سرعة الضوء في الفراغ. فما معامل الانكسار؟

أ 0 ب 1 ج 2 د 3

حلول الأسئلة 120–125

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

120 أ مقلوبة — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح الصورة الحقيقية تتكون من التقاء الأشعة فعلًا في الجهة الأخرى من العدسة، فتكون دائمًا مقلوبة، أما حجمها فقد يكون مكبرًا أو مصغرًا أو مساويًا حسب موقع الجسم.

لماذا الباقي خطأ المعتدلة صفة الصورة الخيالية، والتكبير والتصغير يتغيران مع موقع الجسم فلا يميزان الصورة الحقيقية.

احفظها حقيقية = مقلوبة، خيالية = معتدلة.

121 أ هدب معتم — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح من الشكل: الشاشة تظهر عليها أهداب مضيئة تفصلها أهداب معتمة، والسهم C يشير إلى شريط معتم بين هدبين مضيئين. الهدب المعتم يتكون عند التداخل الهدّام للموجتين القادمتين من الشقين.

لماذا الباقي خطأ الهدب المركزي هدب مضيء في منتصف النمط، والشق المزدوج ومصدر الضوء لا يظهران على الشاشة أصلًا.

احفظها على شاشة يونج: الشريط المضيء = تداخل بنّاء، والشريط المعتم = تداخل هدّام.

122 ب 60 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح التكبير = طول الصورة ÷ طول الجسم، أي $m = \frac{hi}{ho}$، ومنه $hi = m \times ho$. نعوّض: طول الصورة = $5 \times 12 = 60$ cm.

لماذا الباقي خطأ 120 ناتج الضرب في 10 بدل 5، و30 و15 أصغر من الناتج الصحيح.

احفظها تكبير 5 يعني أن الصورة خمسة أضعاف الجسم.

123 ج D − E = 0 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح من الشكل: D الزاوية بين الشعاع الساقط والعمود (زاوية السقوط)، وE الزاوية بين العمود والشعاع المنعكس (زاوية الانعكاس). وحسب قانون الانعكاس زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس، إذن D = E أي D − E = 0.

لماذا الباقي خطأ مجموع D وE أو مجموع M وN لا يساوي 90 إلا في حالة خاصة (زاوية 45°)، وN = M دائمًا فالفرق M − N صفر وليس E.

احفظها زاوية السقوط = زاوية الانعكاس، وكذلك الزاويتان مع السطح متساويتان.

124 ج $\theta_1 = \theta_2$ — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح من الشكل: θ_1 بين الشعاع الساقط والعمود المقام فهي زاوية السقوط، وθ_2 بين العمود والشعاع المنعكس فهي زاوية الانعكاس. وحسب قانون الانعكاس: زاوية السقوط = زاوية الانعكاس، إذن $\theta_1 = \theta_2$.

لماذا الباقي خطأ θ_3 وθ_4 زاويتان مع سطح المرآة، وكل منهما متممة لزاوية مع العمود، فلا تساوي θ_1 أو θ_2 إلا في حالة 45° الخاصة.

احفظها قارن دائمًا الزاويتين المقيستين من العمود المقام.

التحصيلي: تجميعات متكررة

125 ب 1 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح معامل الانكسار $n = \frac{c}{v}$؛ فإذا كانت سرعة الضوء في الوسط تساوي سرعته في الفراغ يكون معامل الانكسار = 1

لماذا الباقي خطأ الصفر يعني سرعة لا نهائية، و2 و3 تعنيان أن الضوء أبطأ بمرتين أو ثلاث مرات.

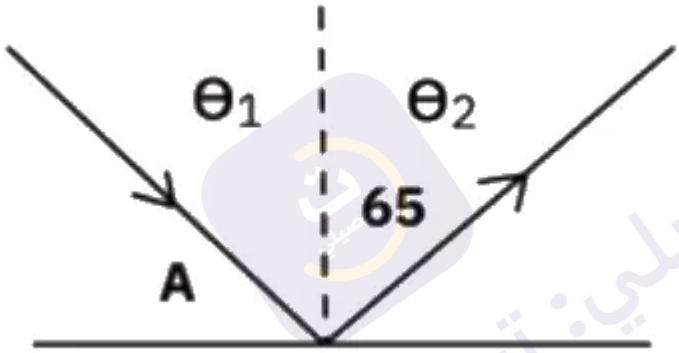
احفظها الفراغ معامل انكساره 1، وأي وسط مادي معامل انكساره أكبر من 1.

الأسئلة 126–130 حلها بنفسك أولًا

126 انحناء الضوء حول الحواجز يمثل ظاهرة:

أ التداخل ب الحيود ج الاستقطاب د الانعكاس

127 قياس الزاوية A في الشكل المجاور يساوي:



أ 25° ب 40° ج 65° د 135°

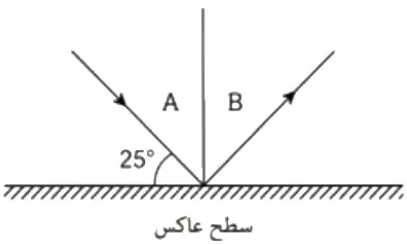
128 معدل انبعاث طاقة الضوء من المصدر المضيء:

أ التدفق الضوئي ب الاستضاءة
ج شدة الاضاءة د الانعكاس

129 وضع جسم على بعد 3cm أمام مرآة مقعرة فتكونت له صورة حقيقية على بعد 6cm ما نصف قطر تكور المرآة؟

أ 2 cm ب 4 cm ج 6 cm د 12 cm

130 في الشكل التالي، شعاع يسقط على سطح عاكس، ما الذي تمثله A؟



أ زاوية السقوط وتساوي 25°
ب زاوية السقوط وتساوي 65°
ج زاوية الانعكاس وتساوي 25°
د زاوية الانعكاس وتساوي 65°

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 126–130

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

126 ب الحيود — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الحيود هو انحراف الضوء وانتشاره عند مروره بحافة حاجز أو عبر فتحة ضيقة، فيصل إلى مناطق خلف الحاجز.

لماذا الباقي خطأ: التداخل تراكب موجتين، والاستقطاب جعل الضوء يتذبذب في مستوى واحد، والانعكاس ارتداد الضوء عن سطح.

احفظها: الحيود: الضوء «يحيد» عن مساره المستقيم حول العائق.

127 أ 25° — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: من الشكل: الزاوية بين الشعاع والعمود المقام تساوي 65°، والعمود المقام يصنع مع السطح العاكس زاوية قائمة. الزاوية A محصورة بين الشعاع الساقط والسطح، فهي متممة لزاوية السقوط: A = 90 − 65 = 25°.

لماذا الباقي خطأ: 65° هي الزاوية مع العمود المقام لا مع السطح، و40° و135° لا تنتجان من أي علاقة في الشكل.

احفظها: الزاوية مع السطح + الزاوية مع العمود = 90°.

128 أ التدفق الضوئي — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: التدفق الضوئي P هو المعدل الذي تنبعث به طاقة الضوء من المصدر المضيء، ووحدته اللومن lm.

لماذا الباقي خطأ: الاستضاءة هي التدفق الساقط على وحدة المساحة (lx)، وشدة الإضاءة هي التدفق لكل وحدة زاوية مجسمة (cd)، والانعكاس ظاهرة وليس كمية.

احفظها: «معدل انبعاث» من المصدر = تدفق، و«ما يصل إلى السطح» = استضاءة.

129 ب 4 cm — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: معادلة المرايا: مقلوب البعد البؤري = مقلوب بعد الجسم + مقلوب بعد الصورة. نعوّض: 1/2 = 3/6 = 1/6 + 1/3، إذن البعد البؤري = 2 cm. ثم r = 2f: نصف القطر = 2 × 2 = 4 cm

لماذا الباقي خطأ: 2 cm هو البعد البؤري وليس نصف القطر، و6 cm هو بعد الصورة، و12 cm لا يتفق مع المعادلة.

احفظها: احسب البعد البؤري أولًا ثم ضاعفه لتحصل على نصف القطر.

130 ب زاوية السقوط وتساوي 65° — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: من الشكل: A محصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام، وزاوية السقوط تقاس دائمًا من العمود المقام، فـ A هي زاوية السقوط. والشعاع يصنع مع السطح 25°، والعمود قائم على السطح، إذن A = 90 − 25 = 65°.

لماذا الباقي خطأ: 25° هي الزاوية مع السطح لا مع العمود، وزاوية الانعكاس هي B بين العمود والشعاع المنعكس.

احفظها: زوايا السقوط والانعكاس تقاس من العمود المقام لا من السطح.

07

الكهرباء الساكنة والتيارية

15 درسًا من المنهج

يتكرر كثيرًا

36 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الشحنة الكهربائية، الكشاف الكهربائي، قانون كولوم، خطوط المجال الكهربائي، الجهد الكهربائي في مجال منتظم، شحنة الإلكترون، توزيع الشحنات، تخزين الشحنات الكهربائية، المقاومة الكهربائية، الأميتر والفولتمتر، قانون أوم، القدرة الكهربائية، دائرة التوالي الكهربائية، الهبوط في الجهد في دائرة التوالي، دائرة التوازي الكهربائية.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 131–138

حلها بنفسك أولًا

131 أي الأجهزة التالية يستخدم لتخزين الشحنات الكهربائية؟

أ الكشاف الكهربائي
ب المولد الكهربائي
ج فان دي جراف
د المكثف الكهربائي

132 الفولت يكافئ:

أ جول لكل كولوم
ب أمبير لكل ثانية
ج كولوم لكل ثانية
د واط لكل كولوم

133 ما الذي يميز المواد الموصلة عن المواد العازلة؟

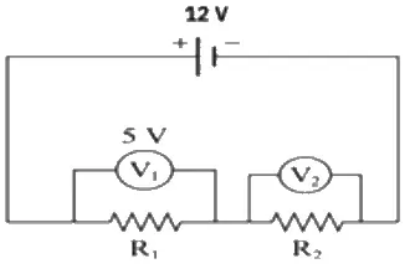
أ وجود الإلكترونات الحرة
ب وجود الإلكترونات المرتبطة
ج الشحنة الموجبة
د الشحنة السالبة

134 إذا تلامست كرتان لهما الشحنة نفسها ومختلفتان في الحجم:

أ فستنتقل الشحنة كلها إلى الكرة الكبيرة
ب فإن كلا من الكرتين يحتفظ بشحنته لأن الشحنات متساوية
ج فستنتقل الشحنة من الكرة الكبيرة إلى الصغيرة لأن لهما الجهد نفسه
د فستنتقل الشحنة من الكرة الصغيرة إلى الكبيرة لأن هناك فرق جهد بينهما

التحصيلي: تجميعات متكررة

135 في الشكل المقابل كم تكون قراءة الفولتميتر V_2 اذا كانت قراءة $V_1 = 5v$؟



أ 12
ب 5
ج 7
د 0

136 إذا قرب قضيب من كشاف كهربائي مشحون، وازداد انفراج الورقتين فإن الكشاف الكهربائي والقضيب:

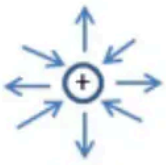
أ مشحونان بالشحنة نفسها
ب مشحونان بشحنتين مختلفتين
ج غير مشحونين
د الكشاف في حالة تأريض

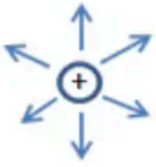
137 ماذا تكافئ وحدة الفاراد؟

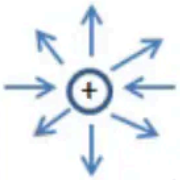
أ C.V
ب C/V
ج C^2/V
د $C^2.V$

138 أي الأشكال التالية يمثل خطوط المجال الكهربائي الناشئة من الشحنة الموجبة؟

أ


ب


ج


د


أ أ
ب ب
ج ج
د د

حلول الأسئلة 131–138 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

131 د المكثف الكهربائي — ذُكر في 7 تجميعات

الشرح المكثف لوحان موصلان بينهما عازل، يُشحن أحدهما بشحنة موجبة والآخر بشحنة سالبة مساوية، فيخزن الشحنة والطاقة الكهربائية ليستخدمها عند الحاجة (مثل فلاش الكاميرا).

لماذا الباقي خطأ الكشاف يكشف وجود الشحنة ونوعها، والمولد يحول الطاقة الحركية إلى كهربائية، وفان دي جراف يولد كهرباء ساكنة عالية الجهد.

احفظها المكثف = خزّان الشحنات.

132 **أ** **جول لكل كولوم** — ذُكر في 7 تجميعات

الشرح فرق الجهد هو الشغل المبذول لنقل وحدة الشحنات: $\Delta V = \frac{W}{q}$، فوحدته جول لكل كولوم وتسمى الفولت.

لماذا الباقي خطأ كولوم لكل ثانية هو الأمبير (وحدة التيار)، وأمبير لكل ثانية ليست وحدة جهد، والفولت يساوي واط لكل أمبير لا واط لكل كولوم.

احفظها الفولت = جول ÷ كولوم.

133 **أ** **وجود الإلكترونات الحرة** — ذُكر في 6 تجميعات

الشرح في الموصلات (كالفلزات) توجد إلكترونات حرة ضعيفة الارتباط بذراتها، تتحرك بسهولة داخل المادة فتنقل الشحنة. أما في العوازل فالإلكترونات مرتبطة بقوة بذراتها ولا تتحرك.

لماذا الباقي خطأ الإلكترونات المرتبطة صفة العوازل، والموصل والعازل كلاهما متعادل في الأصل، فليست الشحنة الموجبة أو السالبة هي الفرق بينهما.

احفظها موصل = إلكترونات حرة، عازل = إلكترونات مقيدة.

134 **د** **فستنتقل الشحنة من الكرة الصغيرة إلى الكبيرة لأن هناك فرق جهد بينهما** — ذُكر في 6 تجميعات

الشرح جهد الكرة المشحونة $V = \frac{kq}{r}$: عند تساوي الشحنة يكون جهد الكرة الصغيرة (نصف قطرها أصغر) أكبر من جهد الكبيرة. عند التلامس تنتقل الشحنة من الجهد الأعلى إلى الجهد الأقل، أي من الصغيرة إلى الكبيرة، حتى يتساوى جهدا الكرتين.

لماذا الباقي خطأ لا تنتقل الشحنة كلها، ولا تحتفظ كل كرة بشحنتها لأن جهديهما مختلفان، ولا تنتقل الشحنة من الكبيرة إلى الصغيرة.

احفظها الشحنة تتوزع حتى يتساوى الجهد، والكرة الكبيرة تأخذ النصيب الأكبر.

135 **ج** **7** — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح من الشكل: المقاومتان R_1 وR_2 على التوالي مع بطارية 12 V، وفي دائرة التوالي يتوزع جهد المصدر على المقاومات: $V = V_1 + V_2$. إذن $V_2 = 12 - 5 = 7$ V.

لماذا الباقي خطأ 12 هو جهد البطارية كله، و5 قراءة V_1، و0 تعني أن R_2 لا يمر بها تيار وهذا غير صحيح.

احفظها في التوالي: مجموع هبوط الجهد على المقاومات = جهد المصدر.

136 **أ** **مشحونان بالشحنة نفسها** — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح عند تقريب قضيب يحمل شحنة من نوع شحنة الكشاف نفسه، تتنافر شحنته مع شحنات القرص فتُدفع شحنات إضافية إلى الورقتين، فيزداد انفراجهما.

لماذا الباقي خطأ لو كانت الشحنتان مختلفتين لقلّ الانفراج، ولو كان القضيب غير مشحون لما ازداد الانفراج، والكشاف المؤرض تنطبق ورقتاه.

احفظها زيادة الانفراج تعني أن الشحنتين من النوع نفسه.

137 ب C/V — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح السعة الكهربائية هي نسبة الشحنة إلى فرق الجهد: $C = \frac{q}{V}$، لذلك الفاراد = كولوم لكل فولت.

لماذا الباقي خطأ حاصل ضرب الكولوم في الفولت وحدة طاقة (جول)، وتربيع الكولوم لا مكان له في تعريف السعة.

احفظها السعة = كم كولوم يُخزَّن لكل فولت.

138 ج ج — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح من الشكل: في الرسم (ج) جميع الأسهم تتجه إلى الخارج بعيدًا عن الشحنة. اتجاه المجال الكهربائي هو اتجاه القوة على شحنة اختبار موجبة، والشحنة الموجبة تتنافر معها، لذلك تخرج خطوط المجال من الشحنة الموجبة في كل الاتجاهات.

لماذا الباقي خطأ الرسوم (أ) و(ب) و(د) فيها أسهم داخلة نحو الشحنة، والخطوط الداخلة تخص الشحنة السالبة ولا تجتمع مع خطوط خارجة حول شحنة منفردة.

احفظها الموجبة تُخرج الخطوط، والسالبة تستقبلها.

الأسئلة 139–145 حلها بنفسك أولًا

139 عند مقارنة الإلكترون بالبروتون من حيث مقدار الشحنة والكتلة فإنهما:

أ مختلفان في الشحنة والكتلة

ب متساويان في الشحنة والكتلة

ج متساويان في الشحنة ومختلفان في الكتلة

د متساويان في الكتلة ومختلفان في الشحنة

140 احسب مقدار التيار المار في الدائرة إذا علمت أن القدرة تساوي 330 W، وفرق الجهد يساوي 110 V:

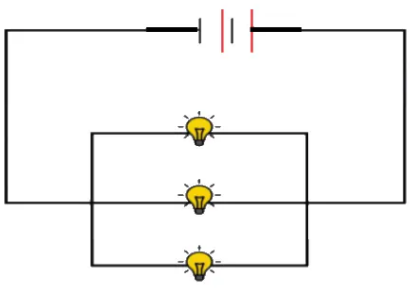
أ 9 A ب 3 A ج 2 A د 0.33 A

141 يمثل الميل في منحنى (الجهد والتيار):

أ المقاومة الكهربائية ب القدرة الكهربائية

ج الطاقة الكهربائية د الموصلية

142 ماذا يحدث إذا احترق المصباح في المنتصف؟



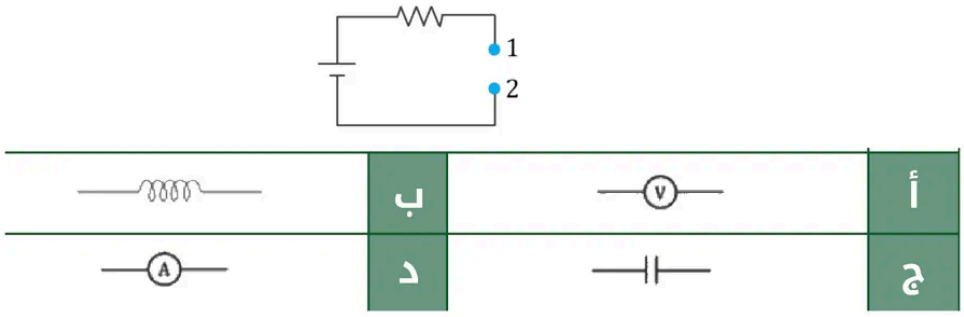
أ تزداد شدة إضاءة المصباحين الآخرين

ب تقل شدة إضاءة المصباحين الآخرين

ج لا تتأثر شدة إضاءة المصباحين الآخرين

د تنطفئ جميع المصابيح

143 نريد قياس شدة التيار المار بين طرفي المقاومة، ما الجهاز الذي يمكن توصيله بين النقطتين 1 و 2

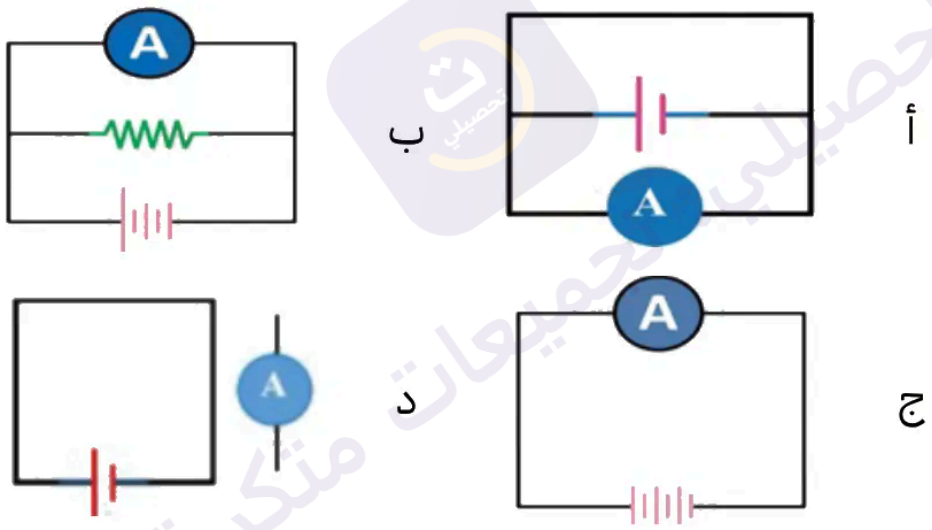


أ أ ب ب ج ج د د

144 إذا كان لدينا شحنة مقدارها 5C وأثرنا عليها بشغل مقداره 10J فما مقدار فرق الجهد؟

أ 0.5 ب 2 ج 10 د 5

145 أي التالي صحيح لقياس شدة التيار؟



أ أ ب ب ج ج د د

حلول الأسئلة 139–145 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

139 ج متساويان في الشحنة ومختلفان في الكتلة — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح مقدار شحنة كل منهما 1.6×10^{-19} C (الإلكترون سالب والبروتون موجب)، بينما كتلة البروتون أكبر من كتلة الإلكترون بنحو 1836 مرة.

لماذا الباقي خطأ لا يختلفان في مقدار الشحنة (الاختلاف في النوع فقط)، ولا تتساوى كتلتاهما.

احفظها الشحنة نفسها مقدارًا، والبروتون أثقل بكثير.

140 ب 3 A — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح القدرة P = IV، إذن $I = \frac{P}{V}$. نعوّض: التيار = 330 ÷ 110 = 3 A

لماذا الباقي خطأ 9 A و 2 A لا تنتجان من القسمة الصحيحة، و 0.33 A ناتج قسمة الجهد على القدرة (مقلوب).

احفظها القدرة = التيار × الجهد، فالتيار = القدرة ÷ الجهد.

141 أ المقاومة الكهربائية — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح في منحنى الجهد V (على المحور الرأسي) مقابل التيار I (على المحور الأفقي) يكون الميل = التغير في الجهد ÷ التغير في التيار، وهذا حسب قانون أوم $R = \frac{V}{I}$ هو المقاومة.

لماذا الباقي خطأ القدرة حاصل ضرب الجهد في التيار لا قسمتهما، والطاقة تحتاج إلى الزمن، والموصلية مقلوب المقاومة (تكون ميلًا لو رُسم التيار على المحور الرأسي).

احفظها الميل = الرأسي ÷ الأفقي = الجهد ÷ التيار = المقاومة.

142 ج لا تتأثر شدة إضاءة المصباحين الآخرين — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح من الشكل: المصابيح الثلاثة موصولة على التوازي، كل مصباح في فرع مستقل بين طرفي البطارية، فجهد كل فرع يساوي جهد البطارية. عند احتراق المصباح الأوسط ينقطع فرعه وحده، ويبقى جهد الفرعين الآخرين وتيارهما كما هما.

لماذا الباقي خطأ الزيادة أو النقصان تحدث لو تغير الجهد على المصباحين وهذا لا يحدث هنا، وانطفاء الجميع يحدث في دائرة التوالي لا التوازي.

احفظها توصيل المنازل توازٍ: احتراق مصباح لا يطفئ الباقي.

143 د د — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح الأميتر يقيس شدة التيار ويوصل على التوالي ليمر فيه تيار المقاومة نفسه. من الشكل: النقطتان 1 و 2 فجوة في مسار المقاومة نفسه، فما يوضع بينهما يصبح على التوالي معها، والجهاز المناسب هو الأميتر (دائرة بداخلها A) في الخيار د.

لماذا الباقي خطأ أ الفولتميتر يقيس فرق الجهد ويوصل على التوازي، و ب ملف و ج مكثف وليسا جهازي قياس.

احفظها A للأمبير على التوالي، و V للفولت على التوازي.

144 ب 2 — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح فرق الجهد = الشغل ÷ الشحنة: $\Delta V = \frac{W}{q}$. نعوّض: فرق الجهد = 10 ÷ 5 = 2 V

لماذا الباقي خطأ 0.5 ناتج قسمة الشحنة على الشغل (مقلوب القانون)، و10 هو الشغل نفسه، و5 هي الشحنة نفسها.

احفظها الفولت = جول لكل كولوم، فاقسم الجول على الكولوم.

145 ج ج — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح من الشكل: في الرسم (ج) الأميتر والبطارية في حلقة واحدة مغلقة، أي أن الأميتر موصول على التوالي فيمر فيه التيار نفسه المار في الدائرة. والأميتر يوصل دائمًا على التوالي لأن مقاومته صغيرة جدًا.

لماذا الباقي خطأ في (أ) و(ب) الأميتر موصول على التوازي (فرع مستقل)، وفي (د) الأميتر خارج الدائرة غير موصول فلا يقيس شيئًا.

احفظها الأميتر على التوالي، والفولتميتر على التوازي.

التحصيلي: تجميعات متكررة

الأسئلة 146–152 حلها بنفسك أولًا

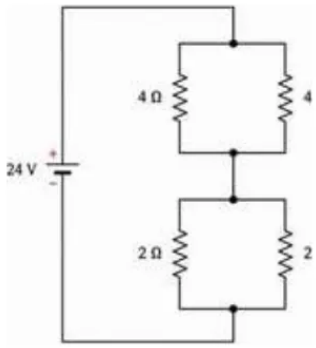
146 نسبة فرق الجهد الكهربائي إلى شدة التيار:

أ السعة الكهربائية
ب المقاومة الكهربائية
ج القدرة الكهربائية
د الطاقة الكهربائية

147 مصباحان قدرة كل منهما مقدارها 100 واط، أي التالي المقاومة فيه أكبر؟

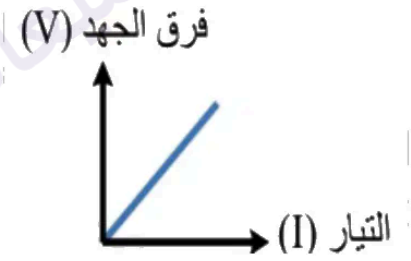
أ عند تشغيل المصباح
ب عند إطفاء المصباح
ج متساوية
د الأول نصف الثاني

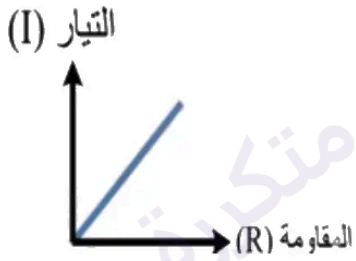
148 أوجد التيار في الدائرة الكهربائية التالية بوحدة الأمبير

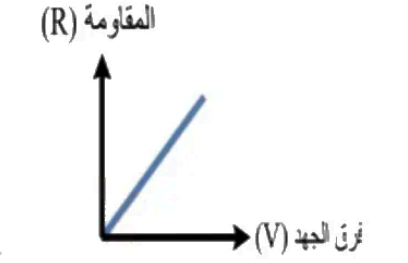


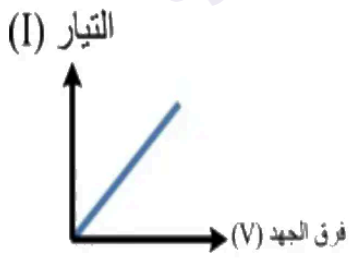
أ 8
ب 2
ج 4
د 12

149 في أي الأشكال التالية ميل الخط المستقيم يمثل المقاومة الكهربائية؟

أ


ب


ج


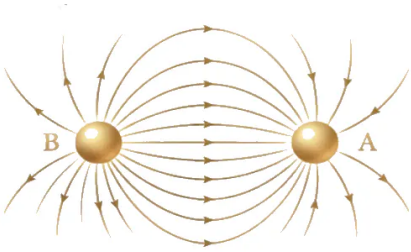
د


أ أ
ب ب
ج ج
د د

150 الفرقعة التي نسمعها عندما نمشي فوق سجادة بسبب الشحن بـ...:

أ التوصيل
ب الحث
ج الدلك
د التأريض

151 وضعت شحنتين كهربائيتين فكانت خطوط المجال الكهربائي بينهما كما في الشكل التالي، أي العبارات التالية صحيحة؟



أ الشحنتان من نفس النوع

ب شحنة كل منهما موجبة

ج الشحنة A سالبة

د حصل بينهما تنافر

152 التجربة التي بينت أن شحنة أي جسم هي مضاعفات صحيحة لشحنة الإلكترون:

أ قطرة الزيت لمليكان

ب التأثير الكهروضوئي

ج تأثير كومبتون

د حيود الإلكترون لتومسون

حلول الأسئلة 146–152 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

146 ب المقاومة الكهربائية — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح قانون أوم: $R = \frac{V}{I}$، فقسمة فرق الجهد على شدة التيار تعطي المقاومة ووحدتها الأوم (فولت لكل أمبير).

لماذا الباقي خطأ السعة نسبة الشحنة إلى فرق الجهد، والقدرة حاصل ضرب الجهد في التيار، والطاقة = القدرة × الزمن.

احفظها الأوم = فولت ÷ أمبير.

147 أ عند تشغيل المصباح — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح مقاومة الفلزات تزداد بارتفاع درجة الحرارة. عند تشغيل المصباح يسخن الفتيل جدًا فتزداد اهتزازات ذراته وتكثر تصادمات الإلكترونات معها، فتصبح مقاومته أكبر بكثير من مقاومته وهو بارد (مطفأ).

لماذا الباقي خطأ وهو مطفأ يكون الفتيل باردًا فمقاومته أقل، فليست المقاومة متساوية في الحالتين، ولا علاقة لها بنسبة «النصف».

احفظها الفتيل الساخن مقاومته أكبر من البارد.

148 أ 8 — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح مقاومتان متساويتان على التوازي مكافئهما نصف إحداهما. من الشكل: 4Ω و 4Ω على التوازي تكافئان 2 Ω، و 2Ω و 2Ω على التوازي تكافئان 1 Ω، والمجموعتان على التوالي: المقاومة الكلية = 1 + 2 = 3 Ω. ثم التيار: $I = \frac{V}{R}$ = 24 ÷ 3 = 8 A.

لماذا الباقي خطأ 2 تنتج من جمع المقاومات كلها على التوالي (12 Ω)، و 4 و 12 تنتجان من أخطاء في حساب مكافئ التوازي.

احفظها مقاومتان متساويتان على التوازي = نصف واحدة منهما.

التحصيلي: تجميعات متكررة

149 أ أ — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح من الشكل: في الرسم (أ) فرق الجهد V على المحور الرأسي والتيار I على المحور الأفقي، فالميل = V ÷ I. ومن قانون أوم $R = \frac{V}{I}$، إذن الميل يساوي المقاومة.

لماذا الباقي خطأ في (د) الميل V ÷ I وهو مقلوب المقاومة، وفي (ب) و(ج) أحد المحورين هو المقاومة نفسها فالميل لا يمثلها.

احفظها الميل = الرأسي ÷ الأفقي؛ اجعل الجهد فوق والتيار تحت لتحصل على المقاومة.

150 ج الدلك — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح احتكاك الحذاء بالسجادة ينقل إلكترونات من أحدهما إلى الآخر فيُشحن الجسم بالدلك، وعند الاقتراب من جسم موصل تتفرغ الشحنة بشرارة صغيرة نسمع صوتها فرقعة.

لماذا الباقي خطأ الشحن بالتوصيل يحتاج تلامسًا مع جسم مشحون، والحث يتم بتقريب جسم مشحون دون تلامس، والتأريض تفريغ للشحنة لا شحن.

احفظها مشي على سجادة = احتكاك = شحن بالدلك.

151 ج الشحنة A سالبة — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح خطوط المجال تخرج من الشحنة الموجبة وتدخل في السالبة. من الشكل: الخطوط تخرج من B وتتجه أسهمها نحو A وتدخل فيها، فالشحنة B موجبة و A سالبة، والخطوط تصل بينهما فهما تتجاذبان.

لماذا الباقي خطأ الشحنتان مختلفتان وليستا من نفس النوع، وليستا موجبتين معًا، وبينهما تجاذب لا تنافر.

احفظها خطوط تصل بين الشحنتين: مختلفتان وتتجاذبان.

152 أ قطرة الزيت لمليكان — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح قاس مليكان شحنات قطرات زيت صغيرة معلقة بين لوحين مشحونين، فوجد أنها دائمًا مضاعفات صحيحة لقيمة واحدة هي شحنة الإلكترون 1.6×10^{-19} C، فأثبت تكمية الشحنة.

لماذا الباقي خطأ التأثير الكهروضوئي وتأثير كومبتون يتعلقان بالطبيعة الجسيمية للضوء، وحيود الإلكترون يثبت طبيعته الموجية.

احفظها مليكان = قطرة الزيت = شحنة الإلكترون.

الأسئلة 153–159 حلها بنفسك أولًا

153 عند مرور تيار كهربائي في سلك موصل ترتفع درجة حرارته نتيجة للمقاومة الكهربائية والتي تنشأ نتيجة تصادم:

أ الإلكترونات الحرة مع ذرات الموصل

ب البروتونات مع النيوترونات داخل النواة

ج الإلكترونات الحرة مع البروتونات في النواة

د ذرات الموصل مع بعضها

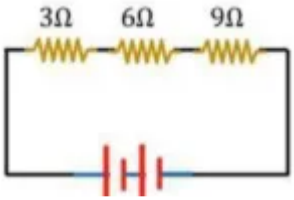
154 إذا كانت المسافة بين لوحين متوازيين مشحونين 1.4×10^{-3} m وكانت شدة المجال الكهربائي بينهما 5×10^{4} N/C فما مقدار فرق الجهد الكهربائي بين اللوحين بوحدة الفولت؟

أ 0.7 ب 70 ج 700 د 7000

155 ما الشغل المبذول بوحدة الجول على شحنة مقدارها 0.5 C عند فرق جهد 12 V؟

أ 0.04 ب 6 ج 36 د 24

156 أحسب المقاومة المكافئة للدائرة الكهربائية التالية:

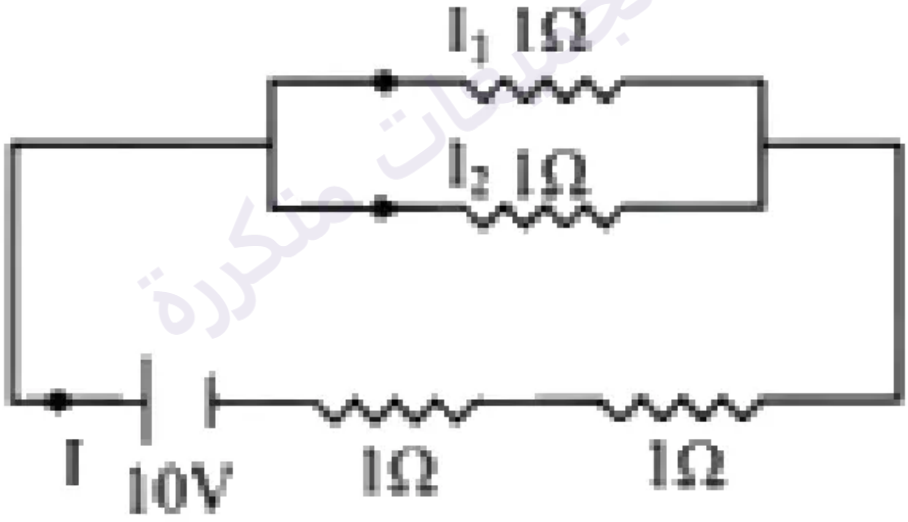


أ 18Ω ب 9Ω ج 3Ω د 12Ω

157 جهاز يستخدم لقياس شدة التيار

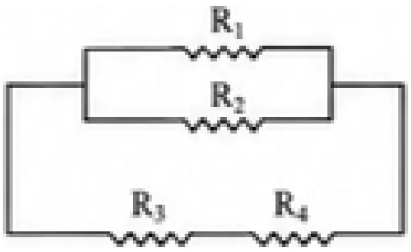
أ الأميتر ب الأوميتر ج الفولتميتر د المحرك الكهربائي

158 في الشكل التالي، ما قيمة التيار I_2 بالأمبير؟



أ 4 ب 2 ج 3 د 1

159 في الشكل التالي، إذا كانت جميع المقاومات متساوية فإن؟



أ جميع المقاومات متصلة على التوازي

ب R1 و R2 متصلة على التوازي

ج جميع المقاومات متصلة على التوالي

د R3 و R4 متصلة على التوازي

حلول الأسئلة 153–159

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

153 أ الإلكترونات الحرة مع ذرات الموصل — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح عند مرور التيار في السلك تتصادم الإلكترونات الحرة مع ذرات الفلز، فتفقد جزءًا من طاقتها الحركية الذي يتحول إلى طاقة حرارية، وهذا سبب المقاومة وارتفاع درجة الحرارة.

لماذا الباقي خطأ البروتونات والنيوترونات داخل النواة لا تشارك في التيار، والإلكترونات لا تصطدم بالنواة نفسها، وتصادم الذرات مع بعضها ليس مصدر المقاومة.

احفظها المقاومة = تصادم الإلكترونات الحرة بذرات الموصل.

154 ب 70 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح في المجال المنتظم بين لوحين $\Delta V = Ed$. نعوّض: فرق الجهد $= 5 \times 10^{4} \times 1.4 \times 10^{-3} = 7 \times 10 = 70\ V$

لماذا الباقي خطأ 0.7 و 700 و 7000 تنتج عن خطأ في جمع أسس العشرة.

احفظها اضرب الأعداد ($5 \times 1.4 = 7$) ثم اجمع الأسس (4 و −3 مجموعهما 1).

155 ب 6 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الشغل $W = q\Delta V$. نعوّض: الشغل $= 0.5 \times 12 = 6\ J$

لماذا الباقي خطأ 24 ناتج قسمة الجهد على الشحنة بدل الضرب، و 0.04 ناتج قسمة الشحنة على الجهد تقريبًا، و 36 لا تنتج من القانون.

احفظها الشغل = الشحنة × فرق الجهد، ونصف 12 هو 6.

156 أ 18Ω — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح من الشكل: المقاومات 3Ω و6Ω و9Ω موصولة على التوالي في مسار واحد. في التوالي المقاومة المكافئة = مجموع المقاومات. نعوّض: المقاومة المكافئة $= 3 + 6 + 9 = 18\Omega$

لماذا الباقي خطأ 9Ω قيمة مقاومة واحدة فقط، و3Ω أصغرها، و12Ω مجموع اثنتين فقط.

احفظها في التوالي المقاومة المكافئة أكبر من أكبر مقاومة.

157 **أ الأميتر** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الأميتر يقيس شدة التيار بالأمبير، ويوصل على التوالي في الدائرة ومقاومته صغيرة جدًا حتى لا يغير التيار.

لماذا الباقي خطأ الأوميتر يقيس المقاومة، والفولتميتر يقيس فرق الجهد ويوصل على التوازي، والمحرك يحول الطاقة الكهربائية إلى حركية.

احفظها أميتر ثم أمبير ثم تيار، ويوصل على التوالي.

158 **ب 2** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح من الشكل: كل المقاومات 1Ω والبطارية 10V. الفرعان المتوازيان (I_1 و I_2) مكافئهما = 0.5 Ω، ومعهما على التوالي مقاومتان 1Ω: المقاومة الكلية = 2.5 Ω = 1 + 1 + 0.5. التيار الكلي من $I = \frac{V}{R}$: 10 ÷ 2.5 = 4 A، وينقسم بالتساوي على الفرعين المتماثلين: I_2 = 4 ÷ 2 = 2 A.

لماذا الباقي خطأ 4 هو التيار الكلي وليس تيار الفرع، و 3 و 1 لا تنتجان من الحل.

احفظها فرعان متماثلان: كل فرع يأخذ نصف التيار الكلي.

159 **ب R1 و R2 متصلة على التوازي** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح المقاومات التي تبدأ من النقطة نفسها وتنتهي عند النقطة نفسها تكون على التوازي. من الشكل: R1 و R2 فرعان بين نقطتين مشتركتين فهما على التوازي، وهذه المجموعة متصلة على التوالي مع R3 و R4 في الضلع السفلي.

لماذا الباقي خطأ ليست كلها على التوازي ولا كلها على التوالي، و R3 و R4 في مسار واحد فهما على التوالي لا التوازي.

احفظها نفس نقطتي البداية والنهاية = توازٍ.

الأسئلة 160–166 حلها بنفسك أولًا

160 حسب قانون كولوم فإن القوة الكهربائية F تتناسب مع المسافة بين الشحنتين r حسب العلاقة:

أ $F \propto 1/r^2$ ب $F \propto 1/r$ ج $F \propto r^2$ د $F \propto r$

161 مقاومتين متصلتين على التوازي 3Ω و 6Ω ويمر تيار قدره I_2 في المقاومة 6Ω فإن شدة التيار الكلي في الدائرة:

أ $2I_2$ ب $3I_2$ ج $1/3\ I_2$ د I_2

162 تتناسب المقاومة الكهربائية لسلك:

أ عكسيًا مع طوله ومساحة مقطعه

ب طرديًا مع طوله ومساحة مقطعه

ج طرديًا مع طوله وعكسيًا مع مساحة مقطعه

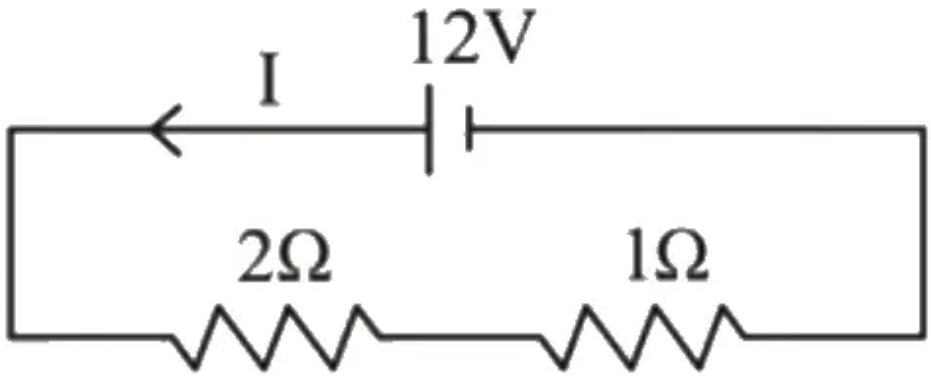
د عكسيًا مع طوله وطرديًا مع مساحة مقطعه

التحصيلي: تجميعات متكررة

163 الفاراد يعادل:

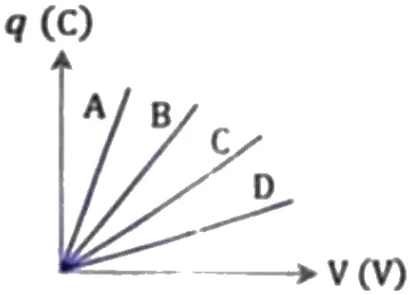
أ أمبير ثانية لكل فولت
ب نيوتن لكل متر
ج كولوم لكل نيوتن
د جول لكل ثانية

164 ما مقدار التيار المار في الدائرة؟



أ 15
ب 4
ج 9
د 18

165 الرسم البياني المقابل يمثل العلاقة بين فرق الجهد الكهربي بين لوحي مكثف (V) والشحنة المتراكمة على أحد لوحين وذلك لأربع مكثفات مختلفة، فأي المكثفات أكبر سعة؟



أ A
ب B
ج C
د D

166 القوة الكهربائية التي تؤثر بها شحنة مقدارها 4×10^{-9} C على شحنة اختبار موجبة مقدارها 1 C تبعد عنها 1 m تساوي .. ($K = 9\times10^{9}$ N·m²/C²)

أ 4×10^{-9} N
ب 4N
ج 36×10^{-9} N
د 36N

حلول الأسئلة 160–166

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

160 أ $F \propto 1/r^2$

ذُكر في 3 تجميعات

الشرح قانون كولوم: $F = k\, q_1\, q_2 / r^2$، فالقوة تتناسب عكسيًا مع مربع المسافة؛ إذا تضاعفت المسافة قلّت القوة إلى الربع.

لماذا الباقي خطأ التناسب ليس عكسيًا مع المسافة نفسها، وليس طرديًا مع المسافة أو مع مربعها.

احفظها قانون كولوم مثل قانون الجذب العام: «مقلوب مربع المسافة».

التحصيلي: تجميعات متكررة

161 ب $3I_2$ — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح في التوازي يكون فرق الجهد متساويًا على المقاومتين، فالتيار يتناسب عكسيًا مع المقاومة: المقاومة 3Ω نصف المقاومة 6Ω فيمر فيها ضعف التيار، أي $2I_2$. التيار الكلي = مجموع تياري الفرعين = $3I_2 = 2I_2 + I_2$

لماذا الباقي خطأ $2I_2$ هو تيار المقاومة 3Ω وحدها، وI_2 تيار فرع واحد، والخيار الأصغر من I_2 مستحيل لأن التيار الكلي في التوازي أكبر من تيار أي فرع.

احفظها في التوازي: المقاومة الأصغر يمر فيها التيار الأكبر.

162 ج طرديًا مع طوله وعكسيًا مع مساحة مقطعه — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح $R = \frac{\rho L}{A}$: كلما زاد طول السلك L طال مسار الإلكترونات وزادت تصادماتها فتزداد المقاومة، وكلما زادت مساحة المقطع A اتسع المسار فتقل المقاومة.

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى تعكس إحدى العلاقتين أو كلتيهما.

احفظها السلك الطويل الرفيع مقاومته كبيرة، والقصير السميك مقاومته صغيرة.

163 أ أمبير ثانية لكل فولت — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح السعة $C = \frac{q}{V}$، فالفاراد = كولوم لكل فولت. والكولوم = أمبير × ثانية (لأن $q = It$)، إذن الفاراد = أمبير ثانية لكل فولت.

لماذا الباقي خطأ نيوتن لكل متر وحدة ثابت النابض، وجول لكل ثانية هو الواط (وحدة القدرة)، وكولوم لكل نيوتن مقلوب وحدة المجال الكهربائي.

احفظها فاراد = كولوم لكل فولت، ثم استبدل الكولوم بـ «أمبير ثانية».

164 ب 4 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح من الشكل: البطارية 12V والمقاومتان 2Ω و1Ω على التوالي، فالمقاومة الكلية = $2 + 1 = 3\ \Omega$. ومن قانون أوم $I = \frac{V}{R}$: التيار = $12 \div 3 = 4\ A$.

لماذا الباقي خطأ 15 تنتج من جمع الجهد والمقاومات، و9 من طرحها، و18 من ضرب الجهد في مقاومة.

احفظها في التوالي اجمع المقاومات ثم اقسم الجهد على المجموع.

165 أ A — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح من الشكل: الشحنة q على المحور الرأسي وفرق الجهد V على المحور الأفقي، فميل كل خط = $q \div V$. ومن $C = \frac{q}{V}$ يكون الميل هو السعة، والخط A هو الأشد ميلًا، إذن المكثف A أكبر سعة.

لماذا الباقي خطأ B ثم C ثم D ميلها أقل على الترتيب، فسعتها أصغر.

احفظها في رسم الشحنة مع الجهد: كلما كان الخط أقرب إلى المحور الرأسي كانت السعة أكبر.

التحصيلي: تجميعات متكررة

166 د **36N** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح قانون كولوم $F = k\, q_1\, q_2 / r^2$. نعوّض: القوة $= 9 \times 10^{9} \times 4 \times 10^{-9} \times 1 \div 1 = 36$ N (لأن $9 \times 10^{9} \times 10^{-9} = 1$).

لماذا الباقي خطأ 4×10^{-9} هي الشحنة نفسها، و4N ناتج إهمال العدد 9 من الثابت، و36×10^{-9} ناتج إهمال 10^{9} من الثابت.

احفظها الأسس المتعاكسة (10^{9} و 10^{-9}) تختصر، فاضرب 4 × 9 مباشرة.

08 المغناطيسية والكهرومغناطيسية

13 درسًا من المنهج

يتكرر أحيانًا

21 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: المجال المغناطيسي، القوة المؤثرة في التيارات الكهربائية، الجلفانومترات، القوة المؤثرة في جسيم مشحون، الحث الكهرومغناطيسي، القوة الدافعة الكهربائية الحثية، متوسط القدرة الكهربائية، تغير المجالات المغناطيسية، المحول الكهربائي، كتلة الإلكترون، مطياف الكتلة، الموجات الكهرومغناطيسية، الطيف الكهرومغناطيسي.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 167–173

حلها بنفسك أولًا

167 الجهاز الذي يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية دورانية:

أ المولد الكهربائي
ب المحرك الكهربائي
ج المحول الكهربائي
د المكثف الكهربائي

168 أي الكميات التالية تساوي q/m؟

أ $B/(vr)$
ب $v/(Br)$
ج Bvr
د $r^2/(Bv^2)$

169 يكون المحول الكهربائي خافضًا عندما:

أ الجهد الداخل = الجهد الخارج
ب الجهد الداخل > الجهد الخارج
ج الجهد الداخل < الجهد الخارج
د الجهد الداخل = نصف الجهد الخارج

170 حسب قانون لنز نستخدم القوة في قاعدة اليد اليمنى:

أ الأولى
ب الثانية
ج الثالثة
د الرابعة

التحصيلي: تجميعات متكررة

171 أحد العوامل التالية يؤثر في شدة المجال المغناطيسي المتولدة حول ملف لولبي:

أ فرق الجهد ب مقاومة الملف ج عدد اللفات د مساحة الملف

172 أي العبارات التالية صحيحة بالنسبة للموجات الكهرومغناطيسية؟

أ إذا زاد ترددها نقصت طاقتها

ب إذا زاد طولها الموجي زادت طاقتها

ج إذا زاد ترددها زاد طولها الموجي

د إذا زاد طولها الموجي نقص ترددها

173 موجة كهرومغناطيسية طولها الموجي 2.87m تنتشر في الهواء، ما ترددها بوحدة Hz؟ علمًا أن سرعة الضوء في الفراغ 3×10^8 m/s

أ 9.1×10^8 ب 1.04×10^8 ج 8.61×10^8 د 2.47×10^8

حلول الأسئلة 167–173

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

167 ب المحرك الكهربائي — ذُكر في 7 تجميعات

الشرح في المحرك يمر تيار في ملف موضوع في مجال مغناطيسي، فتؤثر فيه قوة مغناطيسية تجعله يدور، فتتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية دورانية.

لماذا الباقي خطأ المولد يعمل العكس (حركية إلى كهربائية)، والمحول يغيّر الجهد فقط، والمكثف يخزن الشحنة.

احفظها المحرك «يحرّك»، إذن كهرباء إلى حركة، والمولد «يولّد»، إذن حركة إلى كهرباء.

168 ب v/(Br) — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح الجسيم المشحون يتحرك في المجال المغناطيسي حركة دائرية، فالقوة المغناطيسية هي القوة المركزية: $qvB = \frac{mv^2}{r}$،

إذن نختصر v من الطرفين ونرتب: $\frac{q}{m} = \frac{v}{Br}$

لماذا الباقي خطأ بقية الخيارات ترتيب خاطئ للمتغيرات ولا تنتج من مساواة القوتين.

احفظها السرعة في البسط، والمجال ونصف القطر في المقام.

169 ج الجهد الداخل > الجهد الخارج — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح المحول الخافض يقلل الجهد: جهد الملف الثانوي (الخارج) أقل من جهد الملف الابتدائي (الداخل)، لأن عدد لفات الثانوي أقل.

لماذا الباقي خطأ إذا كان الخارج أكبر فالمحول رافع، والتساوي يعني لا خفض ولا رفع، و«نصف الجهد الخارج» يعني أن الخارج ضعف الداخل (رافع).

احفظها خافض، إذن الخارج أصغر.

170 ج الثالثة — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح التيار الحثي في السلك المتحرك يتأثر بقوة مغناطيسية تعاكس حركته (قانون لنز)، واتجاه هذه القوة على سلك يحمل تيارًا نحدده بالقاعدة الثالثة لليد اليمنى.

لماذا الباقي خطأ الأولى لاتجاه المجال حول سلك، والثانية لقطبية الملف، والرابعة لاتجاه التيار الحثي نفسه لا القوة.

احفظها كلمة «القوة»، إذن القاعدة الثالثة.

171 ج عدد اللفات — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح شدة المجال المغناطيسي داخل الملف اللولبي تزداد بزيادة عدد اللفات وبزيادة التيار المار فيه، ويزداد أكثر بوضع قلب حديدي.

لماذا الباقي خطأ مساحة الملف لا تؤثر في شدة المجال داخله، وفرق الجهد والمقاومة لا يُذكران عاملًا مباشرًا بل يؤثران عن طريق التيار فقط.

احفظها لفّات أكثر، إذن مغناطيس أقوى.

172 د إذا زاد طولها الموجي نقص ترددها — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح جميع الموجات الكهرومغناطيسية تسير بسرعة الضوء $c = \lambda f$، فالطول الموجي والتردد متناسبان عكسيًا، والطاقة تزداد بزيادة التردد $E = hf$.

لماذا الباقي خطأ زيادة التردد تزيد الطاقة لا تنقصها، وزيادة الطول الموجي تنقص الطاقة، وزيادة التردد تنقص الطول الموجي.

احفظها التردد والطاقة صديقان (يزيدان معًا)، والطول الموجي عكسهما.

173 ب 1.04×10^{8} — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح $f = \frac{c}{\lambda}$، إذن نعوّض: التردد $= (3 \times 10^{8}) \div 2.87 \approx 1.04 \times 10^{8}$ Hz

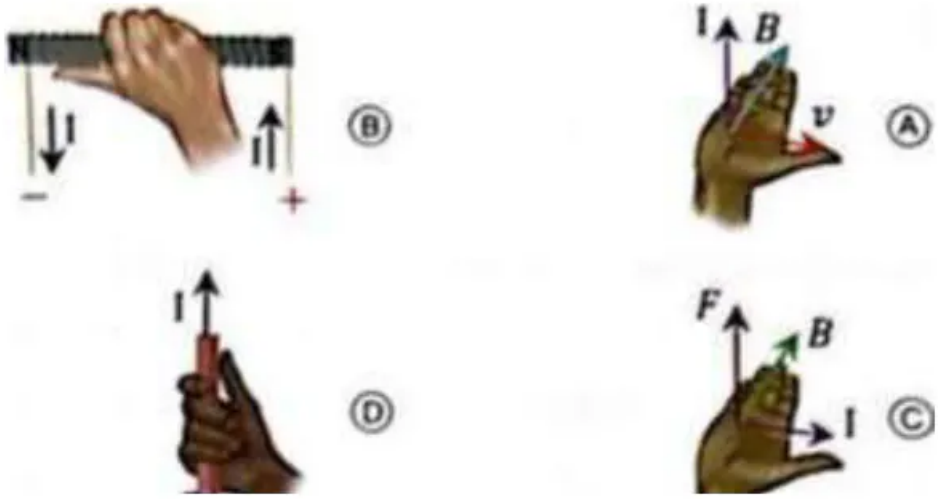
لماذا الباقي خطأ 8.61 ناتجة عن الضرب بدل القسمة، و9.1 و2.47 لا تحققان العلاقة.

احفظها 3 مقسومة على عدد قريب من 3 تعطي عددًا قريبًا من 1.

التحصيلي: تجميعات متكررة

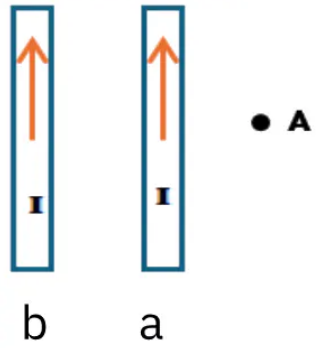
الأسئلة 174–180 حلها بنفسك أولًا

174 أي القواعد التالية يستخدم لمعرفة اتجاه التيار الحثي؟



أ A ب B ج C د D

175 في الشكل إذا كان السلك A حر الحركة والسلك B ثابت ويمر فيهما تيار كهربائي في الاتجاه نفسه، أي التالي صحيح؟



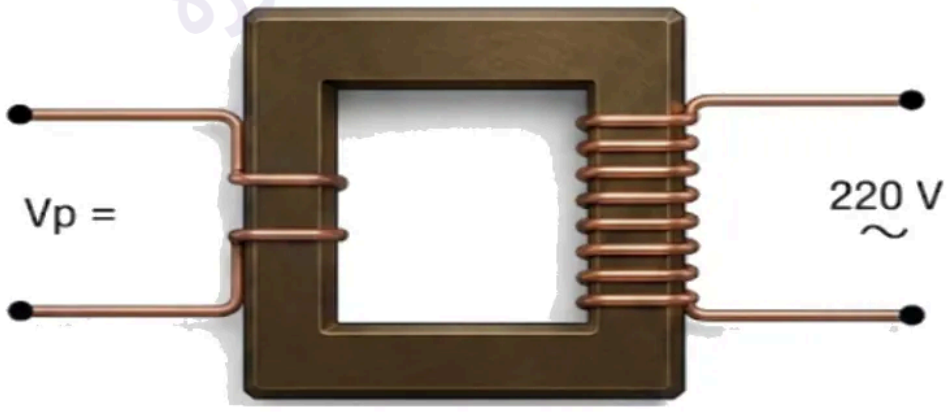
أ المجال المغناطيسي عند A للخارج

ب السلكين بينهما تنافر

ج ينعدم المجال المغناطيسي بين السلكين

د المجال المغناطيسي عند A للداخل

176 في الشكل المقابل احسب Vp:

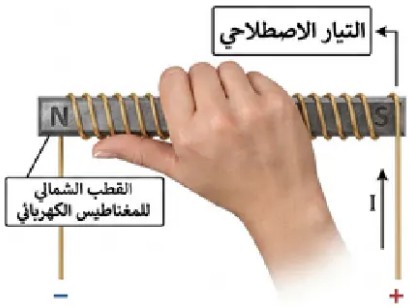


أ 55 V ب 110 V ج 440 V د 1760 V

177 إذا كانت القوة المؤثرة على جسيم مشحون يتحرك في مجال مغناطيسي تعطى بالعلاقة $F = qvB \sin\theta$ وتصبح القوة أكبر ما يمكن عندما؟

أ تكون v عمودية على F
ب تكون v عمودية على B
ج تكون جميعها متوازية
د تكون F و v متوازية

178 يمثل الرسم المجاور قاعدة اليد اليمنى:



أ الأولى
ب الثانية
ج الثالثة
د الرابعة

179 لفصل الأيونات ذات الكتل المختلفة نستخدم جهاز ..

أ المجهر النفقي المساح
ب أنبوب الأشعة السينية
ج الليزر
د مطياف الكتلة

180 في المحول الكهربائي المثالي ما العلاقة بين القدرة في الملف الابتدائي والملف الثانوي؟

أ Pp>Ps
ب Pp<Ps
ج Pp=Ps
د Pp=0

حلول الأسئلة 174–180

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

174 أ A — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح لمعرفة اتجاه التيار الحثي في سلك يتحرك في مجال مغناطيسي نستخدم القاعدة الرابعة لليد اليمنى: الإبهام باتجاه سرعة السلك v، والأصابع باتجاه المجال B، فيشير باطن الكف إلى اتجاه التيار I. من الشكل: اليد A فيها v و B و I.

لماذا الباقي خطأ B قبضة على ملف لتحديد قطبيه (القاعدة الثانية)، و C فيها F و B و I لتحديد القوة على سلك يمر فيه تيار (الثالثة)، و D قبضة على سلك مستقيم لتحديد اتجاه المجال حوله (الأولى).

احفظها وجود السرعة v في الرسم يعني تيارًا حثيًا.

175 د المجال المغناطيسي عند A للداخل — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح من الشكل: التيار في السلكين إلى أعلى، والنقطة A على يمين السلكين معًا. بالقاعدة الأولى لليد اليمنى (الإبهام مع التيار إلى أعلى) تلتف الأصابع يمين السلك داخلةً في الصفحة، فمجال كل سلك عند A للداخل، ومجموعهما للداخل.

لماذا الباقي خطأ المجال عند A ليس للخارج، والسلكان المتوازيان بتيارين في الاتجاه نفسه يتجاذبان لا يتنافران، والمجالان بين السلكين متعاكسان فيضعف المجال هناك ولا ينعدم في كل المنطقة.

احفظها تياران في الاتجاه نفسه يتجاذبان، وعلى يمين تيار صاعد يكون المجال داخلًا في الصفحة.

176 **أ** 55 V — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح من الشكل: الملف الابتدائي لفتان، والملف الثانوي 8 لفات وجهده 220 V. في المحول $\frac{Np}{Ns} = \frac{Vp}{Vs}$. نعوّض: $Vp = 220 \times 2 \div 8 = 55\ V$.

لماذا الباقي خطأ 110 V تأتي من القسمة على 2 فقط، و440 V و1760 V من الضرب بدل القسمة (عكس النسبة).

احفظها لفات الابتدائي أقل، إذن جهد الابتدائي أقل (المحول هنا رافع للجهد).

177 **ب** تكون v عمودية على B — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح θ هي الزاوية بين السرعة والمجال، والقوة أكبر ما يمكن عندما تكون جيب الزاوية 1، أي θ = 90°، يعني السرعة عمودية على المجال.

لماذا الباقي خطأ السرعة عمودية على القوة دائمًا فهذا لا يحدد القيمة العظمى، والتوازي بين v وB يجعل القوة صفرًا، وF لا تكون موازية لـ v أبدًا.

احفظها عمودي على المجال، إذن أكبر قوة، موازٍ له، إذن صفر.

178 **ب** الثانية — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح من الشكل: اليد اليمنى تقبض على ملف (مغناطيس كهربائي)، والأصابع تلتف مع اتجاه التيار الاصطلاحي في اللفات، والإبهام يشير إلى الطرف N. هذه هي القاعدة الثانية لليد اليمنى: تحديد القطب الشمالي للملف اللولبي.

لماذا الباقي خطأ الأولى لسلك مستقيم (الإبهام مع التيار والأصابع حول السلك)، والثالثة للقوة على سلك في مجال، والرابعة للتيار الحثي في سلك متحرك.

احفظها يد تقبض على ملف وإبهام نحو N، إذن القاعدة الثانية.

179 **د** مطياف الكتلة — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح في مطياف الكتلة تدخل الأيونات المجال المغناطيسي بالسرعة نفسها فتتحرك في مسارات دائرية نصف قطرها يعتمد على الكتلة، فتنفصل الأيونات ذات الكتل المختلفة.

لماذا الباقي خطأ المجهر النفقي لتصوير الأسطح، وأنبوب الأشعة السينية لإنتاج الأشعة، والليزر مصدر ضوء مترابط.

احفظها فصل حسب الكتلة، إذن مطياف «الكتلة».

180 **ج** Pp=Ps — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح المحول المثالي لا يفقد طاقة، فالقدرة الداخلة إلى الملف الابتدائي تساوي القدرة الخارجة من الملف الثانوي: $Vp\ Ip = Vs\ Is$

لماذا الباقي خطأ لو كانت Pp أكبر لوجد فقد في الطاقة (محول غير مثالي)، ولا يمكن أن تكون Ps أكبر لأن المحول لا يولد طاقة، وPp=0 تعني عدم عمل المحول.

احفظها المحول يغيّر الجهد والتيار، لكنه لا يغيّر القدرة.

الأسئلة 181–187 حلها بنفسك أولًا

181 يتحرك سلك مستقيم بسرعة 2 m/s عموديا على مجال مغناطيسي شدته 0.2 T فتولدت فيه قوة دافعة كهربائية حثية 0.2 V احسب طول السلك:

أ 0.1 m ب 0.5 m ج 0.3 m د 0.7 m

182 لتحويل الجلفانوميتر إلى أميتر توصل معه:

أ مقاومة صغيرة على التوالي ب مقاومة صغيرة على التوازي
ج مقاومة كبيرة على التوالي د مقاومة كبيرة على التوازي

183 في دائرة الملف والمكثف عندما يكون التيار يساوي صفر فإن فرق الجهد:

أ صفر ب ثابت
ج قيمة عظمى د لا يمكن التحديد

184 من تطبيقات لنز:

أ الميزان الحساس ب مطياف الكتلة
ج الميزان النابض د محزوز الحيود

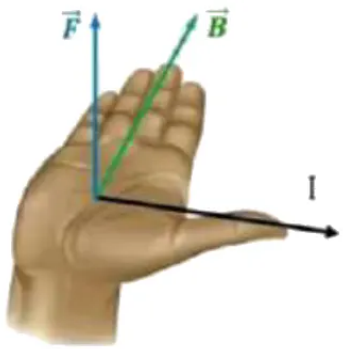
185 إذا كان عدد لفات الملف الابتدائي لمحول كهربائي 40 لفة وعدد لفات الملف الثانوي 80 لفة فإذا كان الجهد في دائرة الملف الابتدائي 200V فما مقدار الجهد في دائرة الملف الثانوي؟

أ 100V ب 200V ج 300V د 400V

186 إذا كانت القيمة العظمى للتيار المتردد تساوي 100A فما القيمة الفعالة للتيار؟

أ 70.7 A ب 7.07 A ج 0.707 A د 707 A

187 الصورة تمثل أي من قواعد اليد اليمنى؟



أ الأولى ب الثانية
ج الثالثة د الرابعة

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 181–187

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

181 ب **0.5 m** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح $EMF = BLv$ ومنها $L = \frac{EMF}{Bv}$، إذن نعوّض: الطول $= 0.2 \div (0.2 \times 2) = 0.2 \div 0.4 = 0.5$ m

لماذا الباقي خطأ 0.1 تنتج عن الضرب بدل القسمة، و0.3 و0.7 لا تحققان العلاقة.

احفظها تحقق سريع: $0.2 \times 0.5 \times 2 = 0.2$ V ✓

182 ب **مقاومة صغيرة على التوازي** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الأميتر يجب أن تكون مقاومته الكلية صغيرة جدًا، فنضع مع الجلفانومتر مقاومة صغيرة (مجزئ التيار) على التوازي ليمر فيها معظم التيار.

لماذا الباقي خطأ المقاومة الكبيرة على التوالي تحوّله إلى فولتميتر، والخياران الآخران لا يحققان مقاومة كلية صغيرة.

احفظها أميتر، إذن صغيرة توازي، فولتميتر، إذن كبيرة توالي.

183 ج **قيمة عظمى** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح في دائرة الملف والمكثف تتبادل الطاقة بين المكثف والملف؛ عندما يتوقف التيار تكون الطاقة كلها مخزنة في المكثف، فتكون شحنته وفرق الجهد بين لوحيه أكبر ما يمكن.

لماذا الباقي خطأ فرق الجهد يكون صفرًا عندما يكون التيار أعظم، وهو متغير لا ثابت، ويمكن تحديده.

احفظها التيار والجهد يتبادلان: أحدهما صفر حين الآخر أعظم.

184 أ **الميزان الحساس** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح في الميزان الحساس تتحرك قطعة معدنية بين قطبي مغناطيس فتتولد فيها تيارات دوامية تعاكس حركتها حسب قانون لنز، فتخمد اهتزازات الميزان بسرعة.

لماذا الباقي خطأ مطياف الكتلة يعتمد على القوة المغناطيسية على الأيونات، والميزان النابض على قانون هوك، ومحزوز الحيود على حيود الضوء.

احفظها لنز = «إخماد الحركة»، إذن الميزان الحساس.

185 د **400V** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح $\frac{Ns}{Np} = \frac{Vs}{Vp}$، إذن نعوّض: الجهد الثانوي $= 200 \times 2 = 400$ V $= 200 \times 80 \div 40$

لماذا الباقي خطأ 100V تنتج عن قلب النسبة، و200V تعني عدم تغيّر الجهد، و300V لا تحقق النسبة.

احفظها لفات الثانوي ضعف الابتدائي، إذن الجهد يتضاعف (محول رافع).

186 أ **70.7 A** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح التيار الفعال يساوي 0.707 من القيمة العظمى، إذن نعوّض: $0.707 \times 100 = 70.7$ A

لماذا الباقي خطأ القيم 7.07 و0.707 و707 ناتجة عن خطأ في موضع الفاصلة العشرية.

احفظها الفعال دائمًا أقل من العظمى بقليل (حوالي 71% منها).

التحصيلي: تجميعات متكررة

187 ج الثالثة — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح من الشكل: يد يمنى مبسوطة، الإبهام مع التيار I، والأصابع مع المجال B، والقوة F خارجة عموديًا من باطن الكف. هذه القاعدة الثالثة لليد اليمنى: اتجاه القوة المؤثرة في سلك يمر فيه تيار داخل مجال مغناطيسي.

لماذا الباقي خطأ الأولى والثانية فيهما اليد قابضة على سلك أو ملف، والرابعة فيها الإبهام مع اتجاه حركة السلك v والكف يعطي التيار الحثي.

احفظها ظهرت F في الشكل، إذن القاعدة الثالثة (قاعدة القوة).

09 الفيزياء الحديثة والإلكترونيات

15 درسًا من المنهج

يتكرر كثيرًا — 32 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الإشعاع من الأجسام المتوهجة، تفسير أينشتاين للتأثير الكهروضوئي، تردد العتبة ودالة الشغل لفلز، معادلة أينشتاين الكهروضوئية، تأثير كومبتون ومبدأ عدم التحديد، موجات دي برولي، النموذج النووي، طيف الانبعاث، التحليل الطيفي، تنبؤات نموذج بور، سلاسل طيف ذرة الهيدروجين، الليزر، نظرية الأحزمة للمواد الصلبة، أشباه الموصلات، الترانزستور والدوائر المتكاملة.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 188–195 — حلها بنفسك أولًا

188 في معادلة دي برولي λ = h/mv ترمز λ إلى:

أ طول الموجة — ب تردد الموجة — ج سعة الموجة — د طاقة الموجة

189 ماذا يحدث عندما ينتقل الإلكترون من المستوى E6 إلى المستوى E1 في ذرة الهيدروجين:

أ ينبعث ضوء مرئي — ب تنبعث أشعة تحت الحمراء

ج تنبعث أشعة حمراء — د تنبعث أشعة فوق بنفسجية

190 تضخيم الضوء بواسطة الانبعاث المحرض للإشعاع:

أ تحليل الضوء — ب الأشعة السينية

ج الليزر — د تجميع الضوء

191 الترانزستور عبارة عن شريحة مكونة من ثلاث طبقات من مواد شبه موصلة على شكل:

أ PNP — ب PNe — ج PNN — د NeP

192 تكون أشباه الموصلات المعالجة من النوع السالب إذا كان تكافؤ المادة المانحة:

أ ثنائي ب ثلاثي ج رباعي د خماسي

193 من غير الممكن قياس زخم جسيم وتحديد موقعه بدقة في الوقت نفسه:

أ مبدأ عدم التحديد لهيزنبرج ب تأثير كومبتون

ج طول موجة دي برولي د التأثير الكهروضوئي

194 أي العبارات التالية يصف الفوتون بشكل صحيح؟

أ للفوتون زخم وطاقة وليس له كتلة ب للفوتون زخم وكتلة وليس له طاقة

ج للفوتون كتلة وطاقة وليس له زخم د للفوتون كتلة وطاقة وزخم

195 تتدحرج كرة بولينج بزخم قدره 2×10^{-24} kg m/s إذا علمت أن ثابت بلانك يساوي 6.63×10^{-34} J/Hz فإن طول موجة دي برولي المصاحبة بوحدة m يساوي:

أ 3.3×10^{-10} ب 2.4×10^{-10} ج 4×10^{9} د 4.9×10^{9}

حلول الأسئلة 188–195

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

188 أ طول الموجة — ذُكر في 8 تجميعات

الشرح: معادلة دي برولي: $\lambda = \frac{h}{mv}$، وفيها λ طول الموجة المصاحبة للجسيم، h ثابت بلانك، m الكتلة، v السرعة.

لماذا الباقي خطأ: التردد رمزه f، والسعة والطاقة لا تظهران في هذه المعادلة.

احفظها: الرمز λ (لامدا) يعني دائمًا طول الموجة في الفيزياء.

189 د تنبعث أشعة فوق بنفسجية — ذُكر في 7 تجميعات

الشرح: الإلكترون نزل إلى المستوى الأول، وكل انتقال ينتهي في المستوى الأول ينتمي إلى متسلسلة ليمان، وفرق طاقتها كبير فتكون فوق بنفسجية.

لماذا الباقي خطأ: الضوء المرئي والأحمر من الانتهاء في المستوى الثاني، وتحت الحمراء من الانتهاء في الثالث فما فوق.

احفظها: إلى المستوى 1 = فوق بنفسجي، إلى 2 = مرئي، إلى 3 أو أعلى = تحت أحمر.

190 ج الليزر — ذُكر في 6 تجميعات

الشرح: كلمة ليزر اختصار إنجليزي لعبارة «تضخيم الضوء بواسطة الانبعاث المحفَّز للإشعاع»، فالعبارة هي تعريف الليزر نفسه.

لماذا الباقي خطأ: تحليل الضوء وتجميعه عمليات بصرية عادية، والأشعة السينية تنتج من إلكترونات سريعة تصطدم بفلز.

احفظها: أي سؤال فيه «الانبعاث المحفَّز» أو «المحرَّض» أو «المستحث» فجوابه غالبًا الليزر.

191 أ **PNP** — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح الترانزستور ثلاث طبقات من شبه موصل، الطبقة الوسطى (القاعدة) من نوع مختلف عن الطبقتين الطرفيتين، فيكون إما PNP أو NPN.

لماذا الباقي خطأ PNN لا تكون الطبقة الوسطى فيها مختلفة عن الطرفين معًا، والخيارات التي فيها e ليست أنواع أشباه موصلات.

احفظها الترانزستور: الوسط يخالف الطرفين (PNP أو NPN).

192 د **خماسي** — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح السيليكون رباعي التكافؤ. إذا أضفنا ذرة خماسية التكافؤ (مثل الزرنيخ) شاركت بأربعة إلكترونات في الروابط وبقي إلكترون خامس حر، فتصبح الحاملات السالبة هي الغالبة ويتكون شبه موصل من النوع n.

لماذا الباقي خطأ الثلاثي يعطي النوع p (فجوات)، والرباعي هو السيليكون نفسه، والثنائي غير مستخدم.

احفظها خماسي = إلكترون زائد = نوع n (سالب)، وثلاثي = فجوة = نوع p (موجب).

193 أ **مبدأ عدم التحديد لهيزنبرج** — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح ينص مبدأ هايزنبرج على أنه لا يمكن قياس موقع الجسيم وزخمه بدقة تامة معًا؛ فكلما زادت دقة قياس أحدهما قلت دقة الآخر.

لماذا الباقي خطأ تأثير كومبتون تشتت الفوتون بالإلكترون، وطول موجة دي برولي يخص سلوك المادة الموجي، والتأثير الكهروضوئي تحرير الإلكترونات بالضوء.

احفظها «الموقع والزخم معًا بدقة» = هايزنبرج.

194 أ **للفوتون زخم وطاقة وليس له كتلة** — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح الفوتون جسيم ضوئي عديم الكتلة، يحمل طاقة $E = hf$، وأثبت تأثير كومبتون أن له زخمًا $p = \frac{h}{\lambda}$ لأنه يدفع الإلكترون عند التصادم.

لماذا الباقي خطأ كل خيار ينسب إليه كتلة خطأ، والفوتون يحمل طاقة وزخمًا معًا.

احفظها الفوتون: لا كتلة، لكن طاقة وزخم.

195 أ **3.3×10^{-10}** — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح طول موجة دي برولي = ثابت بلانك ÷ الزخم: $\lambda = \frac{h}{p}$

نعوّض: الطول الموجي = $6.63 \times 10^{-34} \div (2 \times 10^{-24}) \approx 3.3 \times 10^{-10}$ m

لماذا الباقي خطأ الأسس الموجبة تنتج من قسمة الزخم على h بالمقلوب، و2.4 لا تنتج من القسمة.

احفظها قسّم الأرقام $6.63 \div 2 \approx 3.3$ واطرح الأسس $-10 = (-24) - -34$.

الأسئلة 196–203 حلها بنفسك أولًا

196 إذا تغيرت طاقة اهتزاز الذرة من 7 hf إلى 4 hf فإنه:

أ تنبعث طاقة بمقدار 11hf
ب تمتص طاقة بمقدار 11hf
ج تنبعث طاقة بمقدار 3hf
د تمتص طاقة بمقدار 3hf

197 عند انتقال إلكترون في ذرة الهيدروجين من مستوى الطاقة الخامس إلى مستوى الطاقة الثالث تنطلق متسلسلة:

أ ليمان
ب بالمر
ج باشن
د براكت

198 ما العملية التي تطلق فيها الذرة فوتوناً عند اصطدام فوتون بها وهي في حالة إثارة وينبعث فوتون طاقته تساوي الفرق في الطاقة بين المستويين؟

أ الانبعاث التلقائي
ب الانبعاث المحفز
ج الارتباط المحفز
د الارتباط التلقائي

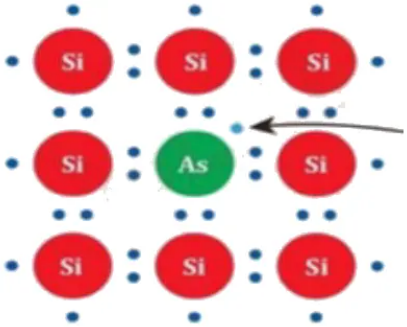
199 الأداة المتوفرة الوحيدة لدراسة مكونات النجوم على مدى الفضاء الفسيح:

أ التحليل الطيفي
ب المركبات الفضائية
ج قذائف البروتونات
د التلسكوبات العملاقة

200 سقط فوتون تردده f_0 على فلز اقتران الشغل له hf_0 فإن الإلكترون:

أ يتحرر ولا يمتلك طاقة حركية
ب يتحرر ويمتلك طاقة حركية hf_0
ج لا يتحرر ولا يمتلك طاقة حركية
د لا يتحرر وتزداد طاقته الحركية بمقدار hf_0

201 ما الذي يشير إليه السهم في الشكل المقابل؟



أ فجوة حرة زائدة
ب إلكترون حر زائد
ج بروتون موجب
د نيوترون

التحصيلي: تجميعات متكررة

202 بالرجوع للجدول التالي ما الطاقة التي يجب أن يمتصها الإلكترون لينتقل من المستوى الثالث إلى المستوى الخامس:

طاقة مستويات الإلكترون

n	الطاقة (eV)
3	4.13
4	4.55
5	4.63

أ 8.75 ب 4.13 ج 4.55 د 0.50

203 عندما تكون طاقة الذرة عند أقل مقدار مسموح به يقال أنها في حالة:

أ إثارة ب استقرار ج تغير د انبعاث

حلول الأسئلة 196–203

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

196 ج تنبعث طاقة بمقدار 3hf — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح الطاقة قلّت، فالذرة فقدت طاقة على شكل إشعاع، ومقدارها هو الفرق بين الطاقتين.

نعوّض: الطاقة المنبعثة = 7hf − 4hf = 3hf

لماذا الباقي خطأ 11hf ناتج جمع خاطئ، والامتصاص يحدث عندما تزيد الطاقة لا عندما تنقص.

احفظها نقصت الطاقة = انبعاث، زادت = امتصاص، والمقدار دائمًا الفرق.

197 ج باشن — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح اسم المتسلسلة يحدده المستوى الذي ينتهي إليه الإلكترون: المستوى الأول ليمان، الثاني بالمر، الثالث باشن، الرابع براكت. الإلكترون هنا انتهى في المستوى الثالث، إذن المتسلسلة باشن.

لماذا الباقي خطأ ليمان تنتهي في الأول، وبالمر في الثاني، وبراكت في الرابع.

احفظها احفظ الترتيب: ليمان 1، بالمر 2، باشن 3، براكت 4، وانظر دائمًا إلى المستوى الأخير لا الأول.

198 ب الانبعاث المحفز — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح إذا اصطدم فوتون بذرة مثارة، وكانت طاقته تساوي فرق الطاقة بين المستويين، حفّزها على الهبوط فتطلق فوتونًا ثانيًا مطابقًا له؛ وهذا هو الانبعاث المحفَّز أساس عمل الليزر.

لماذا الباقي خطأ الانبعاث التلقائي يحدث دون فوتون ساقط، و«الارتباط» ليس اسمًا لعملية انبعاث.

احفظها وجود فوتون ساقط يحفّز الذرة = محفَّز، وغيابه = تلقائي.

199 أ التحليل الطيفي — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح لا يمكن الوصول إلى النجوم، لكن ضوءها يصلنا؛ وبتحليل طيفه ومطابقة خطوطه بخطوط العناصر المعروفة نعرف العناصر التي يتكون منها النجم.

لماذا الباقي خطأ المركبات الفضائية لا تصل إلى النجوم البعيدة، والتلسكوب يجمع الضوء فقط ولا يحدد المكونات وحده، وقذائف البروتونات لا علاقة لها.

احفظها مكونات النجوم = نقرؤها من ضوئها بالتحليل الطيفي.

200 أ يتحرر ولا يمتلك طاقة حركية — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح معادلة أينشتاين: $KE = hf - W$

طاقة الفوتون hf_0 تساوي اقتران الشغل hf_0 تمامًا، فالطاقة الحركية = $hf_0 - hf_0 = 0$؛ أي إن الطاقة تكفي لتحرير الإلكترون فقط ولا يبقى له شيء للحركة.

لماذا الباقي خطأ لا يكتسب طاقة حركية لأن الطاقة كلها استُهلكت في التحرير، ويتحرر لأن التردد يساوي تردد العتبة.

احفظها التردد = تردد العتبة، إذن يتحرر بطاقة حركية صفر.

201 ب إلكترون حر زائد — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح من الشكل: ذرة زرنيخ As في وسط بلورة سيليكون Si. للزرنيخ 5 إلكترونات تكافؤ، يشارك 4 منها في روابط مع ذرات السيليكون الأربع، ويبقى الخامس حرًا، وهو النقطة التي يشير إليها السهم.

لماذا الباقي خطأ الفجوة تنتج عن شائبة ثلاثية مثل الجاليوم لا الزرنيخ، والبروتون والنيوترون داخل النواة ولا يظهران في روابط البلورة.

احفظها زرنيخ خماسي ثم إلكترون زائد ثم شبه موصل من النوع n.

202 د 0.50 — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح الطاقة الممتصة = طاقة المستوى النهائي − طاقة المستوى الابتدائي.

نعوّض: الطاقة = 4.63 − 4.13 = 0.50 eV

لماذا الباقي خطأ 8.75 ناتج جمع القيمتين لا طرحهما، و4.13 و4.55 طاقتا مستويين من الجدول وليستا فرقًا.

احفظها الانتقال بين مستويين = فرق الطاقتين دائمًا، لا مجموعهما.

203 ب استقرار — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح في نموذج بور تكون الذرة في الحالة المستقرة عندما يكون إلكترونها في أقل مستوى طاقة مسموح (المستوى الأول).

لماذا الباقي خطأ الإثارة تعني مستوى أعلى من الأدنى، والانبعاث عملية إطلاق فوتون لا حالة، و«تغير» ليست حالة للذرة.

احفظها أقل طاقة = مستقرة، أعلى من ذلك = مثارة.

الأسئلة 204–211 حلها بنفسك أولًا

204 أي من الآتي خاطئ بالنسبة لنظرية أينشتاين؟

أ الضوء حزم مكماة
ب الفوتونات حزم متصلة
ج طاقة الفوتون تعتمد على تردده
د طاقة الفوتون = hf

205 فسر أينشتاين التأثير الكهروضوئي مفترضًا أن الضوء موجود على شكل حزم مكماة من الطاقة تسمى:

أ بروتونات
ب الكترونات
ج فوتونات
د موجات

206 وجد في المادة A أن فجوة الطاقة E = 2 eV وفي المادة B ليس لها فجوة طاقة فإن:

أ A شبه موصل و B موصل
ب A موصل و B شبه موصل
ج A موصل و B موصل
د A شبه موصل و B شبه موصل

207 ما مقدار الطاقة بوحدة الجول لإلكترون شحنته 1.6×10^{-19} ويمتلك طاقة مقدارها 2 eV:

أ 3.2×10^{19}
ب 0.8×10^{19}
ج 0.8×10^{-19}
د 3.2×10^{-19}

208 عند الانتقال من المستوى الثالث إلى الأول

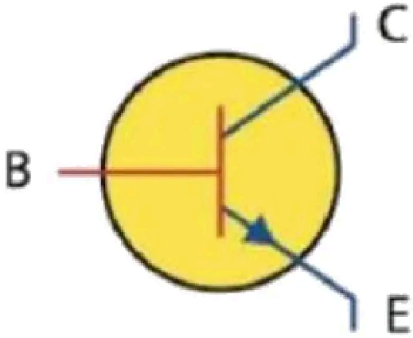
مستويات طاقة ذرة الهيدروجين

المستوى n	الطاقة (eV)
1	-13.6
2	-3.40
3	-1.51
4	-0.85
5	-0.54
6	-0.38

أ 1.51
ب 9.1
ج 13.6
د 12.09

التحصيلي: تجميعات متكررة

209 يمثل الشكل التالي ترانزستور من نوع؟



أ npn
ب pnp
ج ppn
د nnp

210 تنبعث أشعة فوق بنفسجية من ذرة الهيدروجين عند انتقال الكتروناتها من المستويات العليا الى المستوى:

أ الأول
ب الثاني
ج الثالث
د الرابع

211 ما قيمة اقتران الشغل بوحدة الجول إذا كان تردد العتبة للفلز 4×10^{14} Hz علما بأن $h = 6.63\times10^{-34}$؟

أ 2.65×10^{-19} J
ب 0.6×10^{-34} J
ج 110 J
د 1.5×10^{-20} J

حلول الأسئلة 204–211

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

204 ب الفوتونات حزم متصلة — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: افترض أينشتاين أن الضوء يتكون من حزم منفصلة مكمّاة من الطاقة تسمى فوتونات، وطاقة كل فوتون E = hf أي تعتمد على تردده.

لماذا الباقي خطأ: الخيارات الأخرى صحيحة حسب نظرية أينشتاين، والخطأ هو وصف الفوتونات بأنها متصلة.

احفظها: مكمّاة تعني منفصلة، وهي عكس متصلة.

205 ج فوتونات — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: افترض أينشتاين أن الضوء حزم منفصلة من الطاقة اسمها الفوتونات، طاقة كل منها E = hf، وأن الفوتون الواحد يحرر إلكترونًا واحدًا إذا كانت طاقته كافية.

لماذا الباقي خطأ: البروتونات والإلكترونات جسيمات مادية، والموجات هي النظرية القديمة التي فشلت في تفسير التأثير الكهروضوئي.

احفظها: حزم الضوء = فوتونات.

206 أ A شبه موصل و B موصل — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: حسب نظرية الأحزمة: إذا لم توجد فجوة بين حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل فالمادة موصل، والفجوة الصغيرة (نحو 1 إلى 3 eV) تعني شبه موصل، والفجوة الكبيرة جدًا تعني عازلًا.

لماذا الباقي خطأ: A لها فجوة فلا تكون موصلًا، وB بلا فجوة فلا تكون شبه موصل.

احفظها: لا فجوة = موصل، فجوة صغيرة = شبه موصل، فجوة كبيرة = عازل.

التحصيلي: تجميعات متكررة

207 د 3.2×10^{-19} — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الإلكترون فولت الواحد يساوي 1.6×10^{-19} J، فللتحويل إلى الجول نضرب في هذا المقدار.

نعوّض: الطاقة = $2 \times 1.6 \times 10^{-19} = 3.2 \times 10^{-19}$ J

لماذا الباقي خطأ 0.8 ناتج القسمة بدل الضرب، والأس الموجب خطأ لأن الطاقة صغيرة جدًا.

احفظها من eV إلى J نضرب في 1.6×10^{-19}، ومن J إلى eV نقسم عليه.

208 د 12.09 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الطاقة المنبعثة = طاقة المستوى الابتدائي − طاقة المستوى النهائي.

نعوّض: الطاقة = $12.09 = 13.6 - 1.51 = (-13.6) - (-1.51)$ eV

لماذا الباقي خطأ 1.51 و13.6 طاقتا المستويين كلٌّ وحده وليستا الفرق، و9.1 لا تنتج من أي طرح صحيح.

احفظها انتبه للإشارة السالبة: طرح سالب من سالب يصبح طرحًا بين القيمتين.

209 أ npn — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح من الشكل: السهم على طرف الباعث E يتجه إلى الخارج (بعيدًا عن القاعدة B). في رمز الترانزستور: سهم الباعث للخارج، إذن npn، وسهم الباعث للداخل، إذن pnp.

لماذا الباقي خطأ pnp سهمه يتجه نحو القاعدة، و ppn و nnp ليسا ترتيبين صحيحين للترانزستور (الطبقة الوسطى تختلف دائمًا عن الطرفين).

احفظها npn: «Not Pointing iN» السهم لا يشير للداخل.

210 أ الأول — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الانتقالات التي تنتهي في المستوى الأول (متسلسلة ليمان) فرق طاقتها كبير جدًا، فتعطي فوتونات عالية التردد هي الأشعة فوق البنفسجية.

لماذا الباقي خطأ الانتهاء في الثاني يعطي ضوءًا مرئيًا (بالمر)، وفي الثالث والرابع أشعة تحت حمراء.

احفظها ليمان = المستوى الأول = فوق بنفسجي، بالمر = مرئي.

211 أ 2.65×10^{-19} J — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح اقتران الشغل = ثابت بلانك × تردد العتبة: $W = hf$

نعوّض: اقتران الشغل = $6.63 \times 10^{-34} \times 4 \times 10^{14} = 26.52 \times 10^{-20} \approx 2.65 \times 10^{-19}$ J

لماذا الباقي خطأ بقية القيم لا تنتج من ضرب h في تردد العتبة (110 J قيمة ضخمة جدًا لإلكترون).

احفظها طاقة إلكترون واحد دائمًا صغيرة جدًا، في حدود 10^{-19} J.

الأسئلة 212–219 حلها بنفسك أولًا

212 طيف الانبعاث الذري لعنصر ما هو:

أ طيف العنصر في حالته المستقرة

ب مجموعة من ترددات الموجات الكهرومغناطيسية المنطلقة من ذرات العنصر

ج حركة الذرة الداخلية للعنصر

د الحرارة المنطلقة نتيجة تفاعل العنصر مع العناصر الأخرى

213 عند إضافة عنصر الزرنيخ كمادة شائبة إلى بلورة شبه موصل نقية فإننا نحصل على:

أ إلكترونان حران

ب إلكترون واحد حر

ج فجوة واحدة

د فجوتان

214 أي مما يلي يمثل كمات الضوء؟

أ الفوتون

ب الإلكترون

ج البروتون

د النيوترون

215 ما الظاهرة التي تنتج فيها العناصر ترددات ضوئية مميزة تُستخدم للتعرف عليها؟

أ الانبعاث الحراري

ب طيف الانبعاث الذري

ج التأثير المغناطيسي

د التأثير الكهروضوئي

216 يصف نموذج بور الذري مستويات الطاقة والأطوال الموجية للضوء الممتص والمنبعث بصورة ممتازة في:

أ الهيليوم والهيدروجين

ب الهيدروجين فقط

ج الهيليوم فقط

د الهالوجينات

217 تتناسب القدرة (الطاقة المنبعثة في ثانية) للموجات الكهرومغناطيسية طرديًا مع:

أ $P \propto T^4$

ب $P \propto 1/T^4$

ج $P \propto T^2$

د $P \propto T$

218 أي مما يلي يمكن أن يمثل طاقة الذرة المهتزة؟

أ $(1/4)hf$

ب $(1/2)hf$

ج $(3/4)hf$

د hf

219 أي التالي لا يصف النموذج الذري:

أ معظم حجم الذرة فراغ ويحتوي على الكترونات سريعة الحركة

ب الذرة غير متعادلة كهربائيًا لاختلاف عدد البروتونات والإلكترونات

ج ترتبط الالكترونات مع نواة الذرة من خلال التجاذب مع البروتونات

د الذرة كروية الشكل وتحتوي على نواة صغيرة وكثيفة

حلول الأسئلة 212–219

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

212 ب **مجموعة من ترددات الموجات الكهرومغناطيسية المنطلقة من ذرات العنصر** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: عند إثارة ذرات غاز العنصر تعود إلى مستويات أدنى فتطلق ضوءًا بترددات محددة خاصة بها، ومجموع هذه الترددات هو طيف الانبعاث الذري.

لماذا الباقي خطأ: الذرة المستقرة لا تبعث، والطيف ليس حركة داخلية ولا حرارة تفاعل كيميائي.

احفظها: طيف الانبعاث = بصمة العنصر من الترددات التي يطلقها.

213 ب **إلكترون واحد حر** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الزرنيخ خماسي التكافؤ، يشارك بأربعة إلكترونات في روابط مع ذرات السيليكون الأربع، ويبقى الإلكترون الخامس حرًا.

لماذا الباقي خطأ: لا يبقى إلكترونان لأن له خمسة فقط، والفجوات تنتج من الشوائب ثلاثية التكافؤ مثل الجاليوم.

احفظها: ذرة خماسية واحدة = إلكترون حر واحد.

214 أ **الفوتون** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: فسّر أينشتاين الضوء بأنه حزم صغيرة منفصلة من الطاقة (كمّات)، وسمّى كل كمّة منها فوتونًا.

لماذا الباقي خطأ: الإلكترون والبروتون والنيوترون جسيمات مادية لها كتلة ومكونات للذرة، وليست ضوءًا.

احفظها: كمّة الضوء = فوتون.

215 ب **طيف الانبعاث الذري** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: لكل عنصر مجموعة ترددات خاصة به تنبعث من ذراته المثارة ولا تتكرر في عنصر آخر، فتعمل كالبصمة للتعرف عليه.

لماذا الباقي خطأ: الانبعاث الحراري يعطي طيفًا متصلًا لا يميز العنصر، والتأثير الكهروضوئي تحرير إلكترونات بالضوء، والتأثير المغناطيسي لا علاقة له.

احفظها: طيف الانبعاث الذري = بصمة العنصر.

216 ب **الهيدروجين فقط** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: نجح نموذج بور في حساب مستويات الطاقة وأطوال موجات طيف ذرة الهيدروجين لأنها تحتوي إلكترونًا واحدًا فقط، وفشل مع الذرات متعددة الإلكترونات.

لماذا الباقي خطأ: الهيليوم والهالوجينات فيها أكثر من إلكترون فلا يصفها النموذج بدقة.

احفظها: بور = الهيدروجين (إلكترون واحد).

217 أ $P \propto T^4$ — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح القدرة التي يشعها جسم ساخن على شكل موجات كهرومغناطيسية تتناسب طرديًا مع القوة الرابعة لدرجة حرارته المطلقة بالكلفن.

لماذا الباقي خطأ التناسب ليس عكسيًا، وليس مع المربع ولا مع درجة الحرارة نفسها فقط.

احفظها لو تضاعفت درجة الحرارة تتضاعف القدرة 16 مرة (2 × 2 × 2 × 2).

218 د hf — ذُكر في تجميعتين

الشرح طاقة الذرة المهتزة مكمّاة: E = nhf حيث n عدد صحيح. الخيار hf يعني n = 1 وهو عدد صحيح.

لماذا الباقي خطأ ربع وثلاثة أرباع ونصف ليست أعدادًا صحيحة، فلا تصلح.

احفظها الطاقة تأتي «كمّات» كاملة: hf أو 2hf أو 3hf... ولا توجد أجزاء منها.

219 ب الذرة غير متعادلة كهربائيًا لاختلاف عدد البروتونات والإلكترونات — ذُكر في تجميعتين

الشرح في النموذج النووي تكون الذرة متعادلة كهربائيًا لأن عدد البروتونات الموجبة يساوي عدد الإلكترونات السالبة.

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى صحيحة: الحجم معظمه فراغ، والإلكترونات تنجذب للبروتونات، والنواة صغيرة كثيفة.

احفظها الذرة متعادلة: عدد البروتونات = عدد الإلكترونات.

10 الفيزياء النووية

7 دروس من المنهج

يتكرر كثيرًا — 19 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: وصف النواة، طاقة الربط النووية، اضمحلال ألفا، اضمحلال بيتا، اضمحلال جاما، التفاعلات النووية، النموذج المعياري.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 220–226

حلها بنفسك أولًا

220 القوة المؤثرة بين البروتونات والنيوترونات في النواة تسمى بالقوة:

أ الكهربائية — ب الحرارية

ج الكهرومغناطيسية — د النووية

221 نظير الرادون (Rn) المتكون بانبعاث جسيم ألفا حسب المعادلة: $^{226}_{88}Ra \rightarrow Rn + {}^{4}_{2}He$

أ $^{226}_{89}Rn$ — ب $^{222}_{86}Rn$ — ج $^{226}_{86}Rn$ — د $^{222}_{88}Rn$

222 شحنة البروتون:

أ سالبة
ب موجبة
ج متعادلة
د تساوي شحنة النيوترون

223 نوع الاضمحلال الذي لا يغير أعداد البروتونات أو النيوترونات في النواة:

أ ألفا
ب بيتا
ج جاما
د البوزيترون

224 من ماذا تتكون النواة

أ بروتونات ونيوترونات
ب بروتونات وإلكترونات
ج إلكترونات فقط
د نيوترونات وإلكترونات

225 أي التالي صحيح بالنسبة للبروتون؟

أ يماثل شحنة وكتلة النيوترون
ب يماثل شحنة وكتلة الالكترون
ج يماثل شحنة البوزيترون وكتلة النيوترون
د يماثل شحنة الالكترون وكتلة النيوترون

226 عند حدوث اضمحلال جاما لنواة ما:

أ يزداد العدد الكتلي بمقدار 1
ب يزداد العدد الذري بمقدار 1
ج لا يتغير العدد الكتلي ولا العدد الذري
د يزداد العدد الذري بمقدار 1 وينقص العدد الكتلي بمقدار 1

حلول الأسئلة 220–226

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

220 د النووية

ذُكر في 10 تجميعات

الشرح القوة النووية القوية قوة تجاذب كبيرة جدًا تعمل لمسافات قصيرة داخل النواة، وتربط البروتونات والنيوترونات معًا وتتغلب على تنافر البروتونات الموجبة.

لماذا الباقي خطأ القوة الكهربائية (الكهرومغناطيسية) تسبب تنافر البروتونات لا تماسكها، و«الحرارية» ليست قوة أساسية.

احفظها ما يمسك النواة = القوة النووية.

التحصيلي: تجميعات متكررة

221 ب $^{222}_{86}Rn$ — ذُكر في 7 تجميعات

الشرح نطبق حفظ العدد الكتلي والعدد الذري: العدد الكتلي للرادون = 222 = 4 − 226، والعدد الذري = 86 = 2 − 88.

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى تُبقي أحد العددين دون تغيير أو تغيره بمقدار خاطئ.

احفظها ألفا: الكتلي 4− والذري 2−.

222 ب موجبة — ذُكر في 6 تجميعات

الشرح البروتون يحمل شحنة موجبة تساوي في مقدارها شحنة الإلكترون وتعاكسها في الإشارة.

لماذا الباقي خطأ السالب هو الإلكترون، والنيوترون هو المتعادل فلا تساوي شحنة البروتون شحنته.

احفظها بروتون = موجب (+).

223 ج جاما — ذُكر في 6 تجميعات

الشرح في اضمحلال جاما تفقد النواة طاقة فقط على شكل فوتون، فلا يتغير عدد البروتونات ولا عدد النيوترونات.

لماذا الباقي خطأ ألفا تنقص بروتونين ونيوترونين، وبيتا تحول نيوترونًا إلى بروتون، واضمحلال البوزيترون يحول بروتونًا إلى نيوترون.

احفظها جاما لا تغيّر الأعداد.

224 أ بروتونات ونيوترونات — ذُكر في 6 تجميعات

الشرح النواة مركز الذرة وتتكون من البروتونات والنيوترونات (وتُسمّى معًا النيوكليونات)، أما الإلكترونات فتتحرك حول النواة.

لماذا الباقي خطأ كل خيار فيه إلكترونات خطأ لأن الإلكترونات خارج النواة.

احفظها النواة = بروتونات + نيوترونات.

225 ج يماثل شحنة البوزيترون وكتلة النيوترون — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح شحنة البروتون موجبة وتساوي شحنة البوزيترون (+1)، وكتلته تقارب كتلة النيوترون جدًا.

لماذا الباقي خطأ النيوترون متعادل فلا يماثله في الشحنة، والإلكترون سالب وكتلته أصغر بكثير من كتلة البروتون.

احفظها البروتون: شحنة البوزيترون + وزن النيوترون.

226 ج لا يتغير العدد الكتلي ولا العدد الذري — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح أشعة جاما فوتونات عالية الطاقة بلا كتلة ولا شحنة، تطلقها النواة المثارة لتتخلص من طاقتها الزائدة، فيبقى عدد البروتونات والنيوترونات كما هو.

لماذا الباقي خطأ زيادة العدد الذري بمقدار 1 تحدث في اضمحلال بيتا، والعدد الكتلي لا يتغير بمقدار 1 في أي اضمحلال طبيعي.

احفظها جاما = طاقة فقط، الأعداد ثابتة.

التحصيلي: تجميعات متكررة

الأسئلة 227–232 حلها بنفسك أولًا

227 ما مقدار Z و A اللذين يجعلان المعادلة صحيحة؟ $^{238}_{92}U \rightarrow \alpha + {}^{A}_{ZY}$

أ) Z = 90, A = 238
ب) Z = 90, A = 234
ج) Z = 94, A = 242
د) Z = 92, A = 238

228 أي الجسيمات التالية ينتمي إلى عائلة اللبتونات؟

أ) البوزون
ب) الميون
ج) النيوترون
د) البيونات

229 عدد النيوترونات في النواة يساوي:

أ) العدد الذري
ب) العدد الكتلي
ج) العدد الكتلي مطروحًا منه العدد الذري
د) العدد الذري مطروحًا منه العدد الكتلي

230 إذا تحول كيلو جرام واحد إلى طاقة فكم تساوي بوحدة الجول؟

أ) 3 مليون
ب) 300 مليون
ج) أقل من 300 مليون
د) أكبر من 900 مليون

231 الكتلة وفقًا لأينشتاين تعرف بأنها

أ) كتلة ساكنة
ب) كتلة حركية
ج) طاقة ساكنة
د) طاقة حركية

232 جسيم في النواة ولا يحمل شحنة (متعادل)

أ) البروتون
ب) البوزيترون
ج) النيوترون
د) الإلكترون

حلول الأسئلة 227–232 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

227 ب) Z = 90, A = 234 — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح جسيم ألفا عدده الكتلي 4 وعدده الذري 2، ومجموع الأعداد قبل التفاعل يساوي مجموعها بعده. العدد الكتلي: 238 − 4 = 234. العدد الذري: 92 − 2 = 90.

لماذا الباقي خطأ 238 و92 تعني أنه لم يحدث شيء، و242 و94 جمعٌ بدل الطرح.

احفظها ألفا تأخذ معها 4 من الكتلي و2 من الذري.

228 ب **الميون** — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح اللبتونات جسيمات أولية خفيفة لا تتأثر بالقوة النووية القوية، وهي: الإلكترون والميون والتاو ونيوترينوات كل منها.

لماذا الباقي خطأ النيوترون من الباريونات (مكوّن من كواركات)، والبيونات من الميزونات، والبوزونات جسيمات حاملة للقوى.

احفظها لبتونات: إلكترون، ميون، تاو.

229 ج **العدد الكتلي مطروحًا منه العدد الذري** — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح العدد الكتلي = البروتونات + النيوترونات، والعدد الذري = البروتونات، إذن N = A - Z.

لماذا الباقي خطأ العدد الذري يعطي البروتونات، والعدد الكتلي يعطي المجموع، والذري ناقص الكتلي سالب.

احفظها النيوترونات = الكبير ناقص الصغير.

230 د **أكبر من 900 مليون** — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح نستخدم علاقة أينشتاين $E = mc^2$ حيث سرعة الضوء 3×10^8 متر لكل ثانية. نعوّض: الطاقة = $1 \times (3 \times 10^8)^2 = 9 \times 10^{16}$ J، وهذا أكبر بكثير من 900 مليون (أي 9×10^8).

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى أصغر بكثير من الناتج الحقيقي.

احفظها مربع سرعة الضوء رقم ضخم جدًا، فأي كتلة صغيرة تعطي طاقة هائلة.

231 ج **طاقة ساكنة** — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح بيّن أينشتاين أن الكتلة والطاقة وجهان لشيء واحد وفق العلاقة $E = mc^2$، فالجسم الساكن يملك طاقة بسبب كتلته وحدها تُسمّى طاقة السكون؛ لذلك تُعدّ الكتلة طاقةً ساكنة.

لماذا الباقي خطأ «كتلة ساكنة» و«كتلة حركية» لا تعرّفان الكتلة بشيء جديد، والطاقة الحركية مرتبطة بسرعة الجسم لا بكتلته وهو ساكن.

احفظها جسم واقف = طاقة مخزّنة في كتلته.

232 ج **النيوترون** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح النواة فيها بروتونات موجبة ونيوترونات متعادلة، فالجسيم المتعادل فيها هو النيوترون.

لماذا الباقي خطأ البروتون والبوزيترون موجبان، والإلكترون سالب ولا يوجد داخل النواة.

احفظها نيوترون = متعادل.

الأسئلة 233–238 حلها بنفسك أولًا

233 أي مما يلي ليس له شحنة في الذرة؟

أ الفوتون ب الإلكترون ج البروتون د النيوترون

234 الأشعة المكونة من إلكترون له شحنة سالبة أحادية:

أ ألفا ب بيتا ج جاما د فوق البنفسجية

235 عندما يضمحل العنصر المشع $^{234}_{92}X$ اضمحلال ألفا فإن العنصر الناتج هو:

أ $^{230}_{90}Y$ ب $^{230}_{92}Y$ ج $^{234}_{93}Y$ د $^{234}_{91}Y$

236 جسيمات نووية موجبة الشحنة تتحرك بسرعة عالية وتشبه نواة ذرة الهيليوم:

أ ألفا ب بيتا ج جاما د النيوترون

237 تفاعل يتم داخل نواة الذرة يُسمى تفاعل:

أ كيميائي ب فيزيائي ج نووي د حيوي

238 أشعة ألفا عبارة عن:

أ $^{4}_{2}He$ ب $^{3}_{2}He$ ج $^{2}_{2}He$ د $^{4}_{1}He$

حلول الأسئلة 233–238

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

233 د النيوترون — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح مكونات الذرة ثلاثة: بروتونات موجبة ونيوترونات متعادلة في النواة، وإلكترونات سالبة حولها؛ فالمكوّن الذي ليس له شحنة هو النيوترون.

لماذا الباقي خطأ الإلكترون سالب والبروتون موجب، والفوتون صحيح أنه بلا شحنة لكنه ليس من مكونات الذرة بل طاقة تمتصها أو تطلقها.

احفظها داخل الذرة: المتعادل هو النيوترون فقط.

234 ب بيتا — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح جسيم بيتا إلكترون سريع ينطلق من النواة، شحنته سالبة وتساوي شحنة إلكترون واحد.

لماذا الباقي خطأ ألفا نواة هيليوم موجبة الشحنة، وجاما وفوق البنفسجية موجات كهرومغناطيسية بلا شحنة.

احفظها بيتا = إلكترون (سالب).

235 أ $^{230}_{90}Y$ — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح عند خروج جسيم ألفا ينقص العدد الكتلي بمقدار 4 والعدد الذري بمقدار 2. العدد الكتلي: 230 = 4 − 234. العدد الذري: 90 = 2 − 92.

لماذا الباقي خطأ بقاء العدد الذري 92 خطأ، وبقاء العدد الكتلي 234 مع تغير الذري بمقدار 1 يحدث في اضمحلال بيتا لا ألفا.

احفظها ألفا: الكتلي 4− والذري 2−.

236 أ ألفا — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح جسيم ألفا بروتونان ونيوترونان، أي نواة هيليوم، شحنته موجبة وينطلق من النواة بسرعة كبيرة.

لماذا الباقي خطأ بيتا إلكترون سالب، وجاما فوتون بلا شحنة، والنيوترون متعادل.

احفظها ألفا = نواة هيليوم.

237 ج نووي — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح التفاعل الذي يغيّر مكونات نواة الذرة (مثل الانشطار والاندماج) يُسمّى تفاعلًا نوويًا.

لماذا الباقي خطأ التفاعل الكيميائي يخص الإلكترونات الخارجية، و«فيزيائي» و«حيوي» لا يصفان تغير النواة.

احفظها داخل النواة = نووي.

238 أ $^{4}_{2}He$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح جسيم ألفا نواة هيليوم فيها بروتونان ونيوترونان، فعدده الذري 2 وعدده الكتلي 4.

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى بعدد كتلي أقل من 4 أو بعدد ذري 1 (والهيليوم عدده الذري 2 دائمًا).

احفظها ألفا: 4 فوق و2 تحت.

التحصيلي: تجميعات متكررة

تدرّب على كل الأسئلة في التطبيق

التحصيلي: تجميعات متكررة

- قرابة 2800 سؤال من تجميعات المختبرين في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء.
- الأسئلة مرتبة حسب الفصول والدروس، مع شرح لكل سؤال وسبب خطأ الخيارات الأخرى.
- اختبارات تجريبية بالوقت، ومتابعة لأخطائك ونقاط ضعفك في كل مادة.
- يعمل بدون إنترنت، مع تحديث مستمر بآخر ما يذكره المختبرون.

للآيفون: حمّله من App Store

https://apps.apple.com/sa/app/id6826789126

امسح الرمز بكاميرا الجوال، أو افتح الرابط المكتوب تحته.

شارك الملف مع زملائك، وبالتوفيق في الاختبار التحصيلي.